

Buku Referensi
**PENGELOLAAN NYERI PUNGGUNG
PADA PEKERJA KANTORAN**

Nima Eka Nur Rahmania • Siska Mayang Sari • Jumaedi
Nur Aini Fatimah • Ni'mah Mufidah • Iin Ira Kartika



BUKU REFERENSI PENGELOLAAN NYERI PUNGGUNG PADA PEKERJA KANTORAN

Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK.

Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep.

Jumaedi, SKM., MM.

Nur Aini Fatimah, S.Kom., M.Kes.

Ni'mah Mufidah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Iin Ira Kartika, SKM., MKM.



BUKU REFERENSI

PENGELOLAAN NYERI PUNGGUNG PADA PEKERJA KANTORAN

Penulis: Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK.

Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep.

Jumaedi, SKM., MM.

Nur Aini Fatimah, S.Kom., M.Kes.

Ni'mah Mufidah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Iin Ira Kartika, SKM., MKM.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-634-7294-18-0

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi ini yang berjudul **Pengelolaan Nyeri Punggung pada Pekerja Kantoran** dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan literatur ilmiah dan praktis di bidang kesehatan kerja, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan muskuloskeletal yang sering dialami oleh pekerja kantor.

Nyeri punggung merupakan salah satu keluhan yang umum dan berdampak luas terhadap produktivitas, kualitas hidup, dan efisiensi kerja. Buku ini tidak hanya menyajikan informasi faktual berdasarkan hasil penelitian terkini, tetapi juga dilengkapi dengan strategi praktis dan teknologi yang dapat diterapkan secara langsung oleh pekerja maupun manajemen perusahaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik dalam bentuk kajian akademis, diskusi ilmiah, maupun dukungan teknis dan moral. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi dosen, mahasiswa, praktisi kesehatan kerja, serta pihak manajemen di lingkungan perkantoran.

Akhir kata, semoga buku ini memberi inspirasi dan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, ergonomis, dan berkelanjutan.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I FAKTOR RISIKO NYERI PUNGGUNG PADA PEKERJA KANTORAN.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar Nyeri Punggung	3
C. Ergonomi Perkantoran.....	6
D. Faktor Risiko Nyeri Punggung Pada Pekerja Kantoran	6
E. Strategi Pencegahan Nyeri Punggung	12
F. Penutup.....	13
Referensi	14
BAB II EDUKASI TENTANG POSTUR TUBUH YANG BENAR SAAT BEKERJA.....	18
A. Pendahuluan	18
B. Fisiologi dan Biomekanika Postur Tubuh	19
C. Identifikasi dan Faktor Risiko Postur Salah pada Pekerja Kantoran	20
D. Postur Tubuh yang Ideal Saat Duduk	22
E. Pengaruh Ergonomi dalam Memperbaiki Postur Tubuh	24
F. Strategi Edukasi dan Intervensi dalam Memperbaiki Postur Tubuh	25
G. Hasil Penelitian Terkini tentang Efektivitas Edukasi Postur pada Pekerja Kantoran	27
H. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Edukasi Postur Tubuh	28
I. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	30
BAB III AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN TULANG BELAKANG.	35
A. Pentingnya Aktivitas Fisik dalam Pencegahan dan Pengelolaan Nyeri Punggung	35
B. Latihan Peregangan (Stretching) untuk Kesehatan Tulang Belakang	36
C. Latihan Penguatan Otot Inti (Core Stability)	38
D. Latihan Aerobik untuk Kesehatan Tulang Belakang	40
E. Yoga dan Pilates untuk Pengelolaan Nyeri Punggung.....	41
F. Latihan Kekuatan dan Keseimbangan	43
G. Ergonomi dan Aktivitas Fisik di Lingkungan Kantor	45
H. Panduan Praktis Pelaksanaan Aktivitas Fisik Harian	47
I. Studi Kasus dan Bukti Penelitian Terkini	49
J. Hambatan dan Strategi Mengatasi dalam Melakukan Aktivitas Fisik	51
K. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	53
Referensi	55

BAB IV TEKNOLOGI UNTUK MEMANTAU ERGONOMI DI TEMPAT KERJA.	59
A. Pendahuluan	59
B. Jenis Teknologi Monitoring Ergonomi di Kantor	60
C. Aplikasi Teknologi Wearable untuk Evaluasi Postur Tubuh.....	62
D. Implementasi Video Analisis Berbasis Kecerdasan Buatan	63
E. Teknologi Berbasis Aplikasi Smartphone	65
F. Efektivitas Teknologi dalam Mengurangi Nyeri Punggung.....	67
G. Tantangan Implementasi Teknologi Ergonomi	68
H. Etika dan Privasi dalam Pemanfaatan Teknologi Ergonomi	70
I. Prospek Masa Depan Teknologi Ergonomi di Tempat Kerja	72
J. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	74
Referensi	76
BAB V DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA ERGONOMIS.	80
A. Pendahuluan	80
B. Kebijakan Ergonomi di Tempat Kerja	81
C. Strategi Implementasi Ergonomi oleh Manajemen	83
D. Komunikasi dan Kolaborasi dalam Program Ergonomi	84
E. Evaluasi Efektivitas Program Ergonomi.....	86
F. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Ergonomi	88
G. Studi Kasus Keberhasilan Dukungan Manajemen dalam Ergonomi.....	90
H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis	92
Referensi	95
BAB VI STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN ERGONOMI.	97
A. Pendahuluan	97
B. Peran Komunitas dalam Edukasi Ergonomi	98
C. Strategi Kolaboratif dalam Komunitas	100
D. Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kesadaran Ergonomi	101
E. Program Berbasis Komunitas dalam Praktik Ergonomi.....	102
F. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Strategi Komunitas	104
G. Evaluasi dan Pemantauan Program Komunitas Ergonomi.....	105
H. Studi Kasus Keberhasilan Strategi Komunitas.....	107
I. Rekomendasi Praktis untuk Implementasi Strategi Komunitas	108
J. Penutup.....	110
Referensi	113
Profil Penulis	116

BAB I

FAKTOR RISIKO NYERI PUNGGUNG PADA PEKERJA KANTORAN.

A. Pendahuluan

Lingkungan kerja berkaitan erat dengan kondisi di sekitar aktivitas pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Interaksi antar pekerja, pekerjaan dan lingkungan kerja tentu saja tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari aktivitas kehidupan. Lebih dari 35% waktu dalam kehidupan pekerja berada dalam lingkungan pekerjaannya (Budiono dkk., 2008). Secara spesifik, lingkungan kerja fisik merupakan semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kajian ilmiah hubungan antara pekerjaan dengan kesehatan seseorang bukanlah hal yang baru di lingkungan kerja. Konsep kesehatan kerja dewasa ini semakin banyak mengalami perubahan, bukan hanya sekedar dari faktor kesehatan pada sektor industri saja melainkan lebih kepada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan pekerjaannya (*total health of all at work*) dalam upaya pencegahan terhadap adanya penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja merupakan suatu masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh tenaga kerja di tempat kerjanya yang merupakan akibat dari terpapar berbagai faktor risiko yang dapat menimbulkan suatu gangguan kesehatan. ILO melaporkan bahwa sekitar 2,78 juta orang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (ILO, 2018).

Dalam era modern, perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi telah membawa transformasi signifikan pada dunia kerja. Banyak pekerjaan kini dilakukan di lingkungan perkantoran dengan penggunaan komputer secara intensif, yang mengharuskan pekerja untuk duduk dalam waktu yang lama. Pekerjaan kantor menjadi salah satu keadaan lingkungan fisik yang rumit dengan menyangkut dimensi lain seperti tempat kerja, kecepatan memasuki data, posisi, peralatan, dan pencahayaan target visual, dan konten pekerjaan (Kroemer, 2016). Kantor bukan sekedar ruang fisik untuk bekerja, tetapi juga lingkungan yang mendukung produktivitas, kolaborasi, dan kesejahteraan karyawan. Kantor merupakan lingkungan tempat kerja dan harus memenuhi ketentuan dalam *workplace (Health, Safety and Welfare)*. Kantor yang ideal harus memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Penerapan prinsip ergonomi, manajemen stres, dan kebijakan fleksibilitas kerja dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental pekerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas. Kantor sering kali dianggap sebagai tempat kerja yang aman dibandingkan dengan

lingkungan kerja industri atau konstruksi. Namun, pekerja kantoran juga menghadapi berbagai risiko kesehatan yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan sektor perkantoran telah diiringi dengan peningkatan jumlah pekerja yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer yang mengharuskan pekerja untuk duduk dalam waktu yang lama.

Kondisi ini seringkali membuat mereka terpapar pada berbagai faktor risiko yang dapat memicu nyeri punggung, seperti postur tubuh yang tidak tepat, penggunaan peralatan kerja yang tidak ergonomis, serta kurangnya aktivitas fisik. Selain itu adopsi postur tubuh yang tidak ergonomis dan kurangnya aktivitas fisik, secara langsung meningkatkan risiko terjadinya nyeri punggung. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa nyeri punggung merupakan masalah kesehatan yang semakin marak di kalangan pekerja perkantoran, sehingga menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor risiko yang melatarbelakanginya. Penyakit ini digolongkan kedalam penyakit ortopedi dimana menyangkut sistem muskulo skeletal yang erat kaitanya dengan kelainan gangguan gerak akibat trauma atau penyakit, sehingga mengakibatkan kelainan anatomik maupun kelainan fungsi yang dapat timbul akibat suatu keadaan akut atau kronik berulang (Samara dkk., 2005). Santoso (2012) menyatakan bahwa posisi kerja yang tidak alamiah atau janggal, adanya aktifitas yang berulang serta posisi kerja statis merupakan faktor risiko terjadinya gangguan otot rangka (keluhan nyeri punggung bawah). Pada posisi duduk, tekanan tulang belakang akan meningkat dibanding berdiri atau berbaring, jika posisi duduk dilakukan dengan cara yang tidak benar.

Nyeri punggung tidak hanya mengganggu kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas kerja, meningkatkan risiko absensi, dan menambah beban biaya pengobatan bagi perusahaan. Pekerja yang mengalami nyeri punggung cenderung mengalami penurunan konsentrasi, absensi yang lebih tinggi, serta peningkatan stres. Dampak-dampak ini tidak hanya memberikan beban ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga menambah tekanan pada sistem layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang faktor risiko yang menyebabkan nyeri punggung sangat penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.

Di samping faktor fisik seperti postur tubuh yang buruk, posisi duduk yang tidak mendukung, dan kurangnya aktivitas fisik, aspek psikososial seperti tekanan pekerjaan, stres, dan beban mental juga turut berkontribusi terhadap timbulnya nyeri punggung. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan menciptakan lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan muskuloskeletal. Melalui pendekatan multidisipliner, buku referensi ini berupaya menguraikan berbagai dimensi yang mempengaruhi munculnya nyeri punggung, serta memberikan

rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pekerja, perusahaan, dan praktisi kesehatan.

Dengan menyusun buku referensi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja, serta menyediakan acuan ilmiah dan praktis dalam pencegahan nyeri punggung. Buku ini juga bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan kesehatan kerja yang lebih baik, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

B. Konsep Dasar Nyeri Punggung

Definisi dan Epidemiologi Nyeri Punggung

Nyeri punggung adalah kondisi klinis yang ditandai dengan munculnya rasa sakit, ketidaknyamanan, atau nyeri di area punggung baik di bagian atas, tengah, maupun bawah. Kondisi ini dapat muncul secara mendadak (akut) akibat cedera atau aktivitas berat, ataupun berkembang secara perlahan dan menetap (kronis) selama berminggu-minggu atau lebih. Penyebab nyeri punggung sangat beragam, meliputi faktor mekanis seperti ketegangan otot, postur tubuh yang tidak ergonomis, cedera pada ligamen atau diskus intervertebralis, serta faktor degeneratif pada tulang belakang. Selain itu, faktor psikososial seperti stres dan kecemasan juga dapat memperburuk gejala, sehingga penanganan nyeri punggung memerlukan pendekatan yang holistik dan multidisipliner.

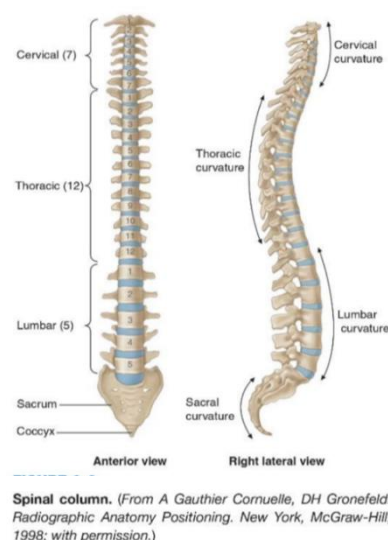
Pada pekerja perkantoran prevalensi terjadinya nyeri punggung bawah lebih besar bila dibandingkan dengan nyeri punggung bagian atas ataupun tengah. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Medika Utama oleh Rahmawati (2021) menemukan bahwa faktor ergonomis dan postur yang tidak ideal, menjadi penyebab utama nyeri punggung bawah pada populasi pekerja. Studi ini menunjukkan bahwa keluhan nyeri punggung bawah mendominasi pada kelompok yang bekerja secara *desk-bound* dan memiliki paparan berulang terhadap faktor risiko tersebut. Hal ini dikaitkan dengan aktivitas duduk yang berkepanjangan serta posisi duduk yang tidak ergonomis, yang secara khusus membebani area punggung bawah dibandingkan dengan punggung atas.

Nyeri punggung bawah (NPB) atau *low back pain* (LBP) didefinisikan sebagai rasa nyeri muskuloskeletal yang dirasakan diantara sudut iga terbawah dan lipat bokong bawah yaitu di daerah *lumbal* atau *lumbosakral*. Nyeri ini sering disertai dengan penjaran ke daerah tungkai hingga kaki (Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, 2016). Menurut World Health Organization (WHO), nyeri punggung bawah atau *low back pain* adalah ketidak nyamanan yang sering dikeluhkan oleh pegawai kantoran. Para pegawai sering mengeluh nyeri punggung bawah karena lamanya jam kerja. Para pekerja biasanya melakukan aktifitas di meja kerja

menggunakan komputer dengan postur tubuh yang tidak ergonomis. Kebiasaan duduk dengan posisi yang monoton selama berjam-jam pada pekerja kantor berisiko dalam peningkatan kejadian nyeri punggung bawah (Shariat *et al.*, 2016). Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada pekerja kantor di Universitas Putra Malaysia pada 155 responden, didapatkan prevalensi nyeri punggung bawah sebesar 37% dimana mayoritas adalah perempuan (78,9%), usia muda (40,4%). Nyeri punggung tertinggi didapatkan pada pekerja yang bekerja selama kurang atau sama dengan 10 tahun (66,1%), dan duduk lebih dari 4 jam sehari (95,6%) (Damanhuri et al., 2014).

Struktur Anatomi Tulang Belakang

Tulang belakang atau *columna vertebralis* dibentuk oleh 33 tulang vertebra yang terdiri 7 *vertebrae cervicales*, 12 *vertebrae thoracicae*, 5 *vertebrae lumbales*, 5 *os. sacrum* dan 4 *coccyx*.



Gambar 1.1. *Columna vertebralis*
Sumber : Peacock (2006)

Adapun unit fungsional pada *Columna vertebralis* yaitu terdiri dari segmen anterior dan segmen posterior yang dijelaskan dibawah ini (Peacock, 2006).

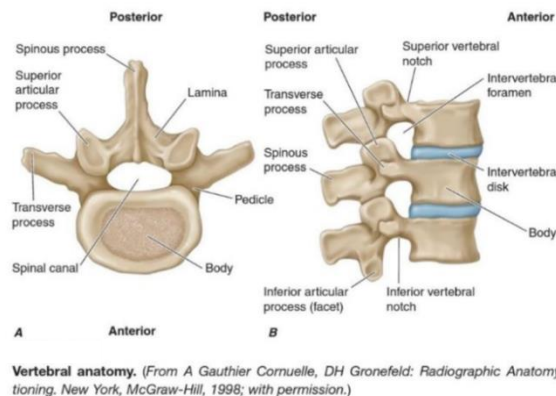
Segmen Anterior

Segmen anterior meliputi *corpus vertebrae* dan *discus intervertebralis* yang diperkuat oleh *ligamentum longitudinale anterior* dan *ligamenetum longitudinale posterior*. *Corpus vertebrae* merupakan komponen utama dari *columna vertebralis* yang berfungsi dalam mempertahankan diri dari beban kompresi berat badan serta kontraksi berbagai otot punggung. *Discus intervertebralis* merupakan suatu jaringan *fibro-cartilago* yang terletak diantara 2 buah *corpus vertebrae*. Didalam

discus intervertebralis terdapat *nucleus pulposus* yang dikelilingi serabut kolagen yang membentuk *annulus fibrosus*.

Segmen Posterior

Bagian posterior terdiri dari *pediculus* dan *lamina* pada setiap vertebra yang membentuk *canalis spinalis* yang merupakan tempat untuk *medulla spinalis* yang bercabang menjadi *radiks* dan *saraf perifer*. Bagian posterior dihubungkan oleh sendi facet (*articular process*) inferior dan superior.



Gambar 1.2. Penampang Tulang Belakang Potongan Transversal (A).
Penampang Tulang Belakang Potongan Sagittal (B).
Sumber : Peacock (2006)

Klasifikasi Nyeri Punggung Bawah

Nyeri punggung bawah dapat diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu :

1. Nyeri punggung bawah akut

Nyeri punggung bawah akut biasa terjadi dalam waktu kurang dari 12 minggu yang ditandai dengan adanya rasa nyeri yang menyerang secara tiba-tiba. Rasa nyeri ini dapat hilang atau sembuh dengan sendirinya. Penyebab dari nyeri punggung bawah akut dapat berupa luka traumatik seperti akibat kecelakaan mobil atau terjatuh, dan rasa nyeri dapat hilang sesaat kemudian. Kejadian tersebut selain dapat merusak jaringan, juga dapat melukai otot, ligamen dan tendon. Pada kejadian kecelakaan yang lebih serius, fraktur tulang pada daerah lumbal dan spinal masih dapat sembuh. Sampai saat ini penatalaksanaan awal nyeri punggung akut masih terfokus pada istirahat dan pemakaian obat analgesik.

2. Nyeri punggung bawah kronis

Nyeri punggung bawah kronis dapat terjadi dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan. Rasa nyeri dapat terjadi berulang atau kambuh kembali. Pada fase ini biasanya sembuh pada waktu yang lama. Nyeri punggung bawah kronik dapat terjadi karena osteoarthritis, rheumatoidarthritis, proses degenerasi discus intervertebralis, dan tumor (Mentari, 2019).

C. Ergonomi Perkantoran

Business Dictionary (2008) mendefinisikan istilah kantor sebagai suatu tempat, bangunan permanen bertingkat dimana seseorang bekerja dan melaksanakan kegiatannya dengan profesional. Kantor merupakan sebuah system kerja yang bergantung pada manusia yaitu pekerja yang ada di dalamnya Dimana pekerjaan tidak akan dapat berjalan tanpa campur tangan dari pekerja. Maka dari itu ergonomi perkantoran berfokus pada manusia yaitu pekerja sebagai komponen terpenting dalam menjalankan kegiatan perkantoran. Adapun beberapa elemen sebagai kunci ergonomis dalam kegiatan perkantoran antara lain Kursi dan stasiun kerja; Keyboard, mouse dan monitor; Lampu atau penerangan; Pengaturan kantor dan masalah lingkungan; *Indoor Air Quality* dan kenyamanan termal; serta Tingkat kebisingan.

Penerapan ergonomi di perkantoran sangat erat kaitannya dengan produktivitas kerja. Kombinasi dari pengaturan postur kerja, penyesuaian kursi kerja, stasiun kerja, pengaturan sudut dan jarak dengan computer, keyboard dan mouse sebagai sarana kerja sangatlah mendukung kinerja pekerja dalam menjalankan pekerjaan di kantor. Apabila komponen tersebut tidak diaplikasikan dengan baik maka dapat mengakibatkan potensi bahaya bagi kesehatan pekerja. Dalam artikelnya "Home Office Ergonomi", Moran (2010) mengemukakan bahwa risiko kesehatan akibat permasalahan ergonomi khususnya di perkantoran seperti postur kerja sering kali dianggap tidak terlalu penting dan diabaikan oleh pekerja. Moran menganalisis kurangnya prinsip ergonomi di kantor akan berdampak negatif pada beberapa bagian tubuh manusia seperti pada mata, leher, pergelangan tangan, lengan, punggung, pinggul, kaki, lutut dan kaki.

D. Faktor Risiko Nyeri Punggung Pada Pekerja Kantoran

Keluhan nyeri punggung merupakan hal yang sering dikeluhkan oleh pekerja kantoran apalagi jika mereka melakukan pekerjaan dalam durasi waktu yang cukup lama sehingga dapat berdampak terhadap produktivitas kerja. Hal ini tentunya tidak terjadi begitu saja dan terdapat beberapa faktor risiko yang melatarbelakangi seperti adanya faktor individu, faktor gaya hidup, faktor pekerjaan, dan faktor psikososial.

Karakteristik Individu Sebagai Faktor Risiko Nyeri Punggung

Nyeri punggung seperti nyeri punggung bawah (NPB) merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh pekerja perkantoran. Kondisi ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup individu. Berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap kejadian NPB, salah satunya adalah karakteristik individu. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, riwayat medis, indeks massa tubuh (IMT), masa kerja, serta kebiasaan olahraga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko nyeri punggung pada pekerja perkantoran.

1. Usia

Usia merupakan salah satu faktor penting yang menentukan risiko seseorang mengalami NPB. Faktor usia juga sangat memungkinkan terjadinya penurunan produktivitas kerja yang diakibatkan oleh kelelahan selama bekerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerja dengan usia di bawah 20 tahun dan di atas 30 tahun lebih rentan mengalami nyeri punggung. Hal ini dikaitkan dengan ketidakseimbangan otot dan perubahan degeneratif pada struktur tulang belakang seiring bertambahnya usia. Usia seseorang berbanding langsung pada kapasitas fisik seseorang. Semakin bertambahnya usia maka akan diikuti pula penurunan terhadap ketajaman penglihatan, pendengaran, kecepatan dalam membedakan sesuatu, dan kemampuan dalam mengingat jangka pendek. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh usia selalu menjadi pertimbangan utama dalam memberikan pekerjaan bagi seseorang (Tarwaka, 2015).

2. Jenis Kelamin

Kemampuan otot wanita lebih rendah daripada pria. Kemampuan otot wanita lebih rendah daripada pria. Kemampuan otot pria lebih tinggi daripada wanita dapat dibuktikan melalui daya tahan otot, dimana daya tahan otot pria lebih tinggi dibanding dengan wanita (Tarwaka, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih berisiko mengalami NPB dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbedaan fisiologis, hormonal, serta faktor biomekanik tubuh. Selain itu, perempuan lebih cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal akibat perubahan hormonal selama siklus menstruasi, kehamilan, dan menopause.

3. Kebiasaan Merokok

Merokok adalah pilihan seseorang dan tidak dapat dipaksakan untuk berhenti merokok. Beberapa penjelasan ilmiah lain dari penjelasan restropektif telah diketahui bahwa ada hubungan antara perokok dengan kejadian nyeri punggung bawah. Mekanisme terjadinya nyeri punggung bawah bisa bersal dari rangsangan terhadap diskus vertebralis yang terjadi akibat batuk karena asap rokok ataupun perubahan patologis karena terganggunya mineralisasi tulang, gangguan pH atau defisit zat penting lainnya bagi pertumbuhan jaringan tulang belakang. Merokok telah diidentifikasi dapat menurunkan kepadatan mineral tulang. Risiko nyeri punggung dua kali lipat lebih tinggi pada laki-laki yang merokok lebih dari 14 batang sehari. Kemungkinan lain karena efek farmakologis rokok terhadap persepsi nyeri dan persepsi neuropsikologis seseorang ketika melakukan aktifitas ditempat kerja. Kelainan nyeri biasanya juga didapati serentak di leher, bahu dan tungkai. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa perokok aktif mempunyai 1,5 sampai 2,5 kali lebih besar terkena nyeri punggung dibanding yang bukan perokok. Hal ini dimungkinkan berkaitan dengan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan tulang belakang dan berkurangnya oksigen dalam darah sebagai efek nikotin yang dapat menyumbat arteri. Hal tersebut menyebabkan penurunan aliran darah akibat nikotin

sehingga kandungan mineral akan berkurang karena induksi merokok dari tulang menyebabkan fraktur mikro pada perut dan tekanan intradiscal menjadi meningkat (Hermas *et.al*, 2000). Kebiasaan merokok memiliki hubungan yang signifikan terhadap nyeri punggung karena dapat menyebabkan penurunan kapasitas karbonmonoksida yang dihirup lebih banyak bila dibandingkan oksigen sehingga akibatnya tingkat kesegaran oksigen akan menurun, sehingga apabila pekerja mudah merasa lelah saat bekerja diakibatkan karena oksigen dalam darah rendah sehingga pembakaran karbohidrat menjadi lambat, terjadi juga penurunan asam laktat sehingga menimbulkan nyeri pada saat bekerja. Sehingga apabila frekuensi konsumsi rokok semakin tinggi dan semakin lama maka akan semakin tinggi pula tingkat keluhan nyeri otot yang dirasakan pekerja (Tarwaka, 2014).

4. Riwayat Medis

Abnormalitas pada rangka tulang belakang dan postur yang sangat variatif merupakan salah satu faktor risiko terjadinya keluhan nyeri punggung bawah. Riwayat trauma pada daerah tulang belakang merupakan faktor risiko terjadinya nyeri punggung bawah karena trauma akan merusak struktur tulang belakang yang dapat mengakibatkan nyeri terjadi secara terus menerus. Nyeri punggung bawah juga dapat diakibatkan karena riwayat penyakit seperti Kanker, Tumor, Batu Ginjal, *Osteoporosis*, *Silicosis*, *Kifosis*, *Rheumathoid*. Tanda dari penyakit tersebut rata-rata disertai penurunan berat badan yang tidak terkendali, demam dan sebagainya.

5. Indeks Massa Tubuh (IMT)

Indeks Massa Tubuh (IMT) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur status gizi seseorang khususnya yang berkaitan dengan kurang dan lebihnya berat badan sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui berat yang normal. Antropometri sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam merancang sarana kerja sesuai dengan IMT seseorang. Masalah mengenai kekurangan dan kelebihan gizi sering terjadi pada seseorang yang berusia >18 tahun karena memiliki risiko penyakit yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi produktifitas kerja. Beberapa penelitian menyatakan bahwa semakin tingginya berat badan seseorang maka semakin tinggi juga risiko nyeri punggung bawah yang dirasakan. Hal ini dikarenakan ketika duduk tulang belakang akan menekan beban tubuh yang memiliki tumpukan lemak lebih banyak sehingga mengakibatkan mudahnya kemungkinan terjadinya kerusakan maupun bahaya pada daerah struktur tulang belakang dan dapat meningkatkan risiko terjadinya nyeri punggung bawah semakin tinggi. IMT yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko NPB. Berat badan berlebih dapat memberikan tekanan ekstra pada tulang belakang dan otot-otot pendukungnya, yang pada akhirnya menyebabkan ketegangan otot dan nyeri kronis. Sebaliknya, berat badan yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan kurangnya massa otot yang berperan dalam menopang tulang belakang. Berat badan berlebih menyebabkan tonus otot abdomen melemah, sehingga pusat gravitasi akan

terdorong ke depan tubuh dan menyebabkan lordosis lumbalis akan bertambah yang kemudian menimbulkan kelelahan pada otot paravertebra (Lailani, 2013). Kelebihan berat badan akan disalurkan pada daerah perut yang berarti menambah kerja tulang lumbal. Ketika berat badan berlebih, tulang belakang akan tertekan untuk menerima beban yang membebani tersebut sehingga mengakibatkan mudahnya terjadinya kerusakan dan bahaya pada struktur tulang belakang akan tertekan untuk menerima beban yang membebani tersebut sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi kerusakan dan bahaya pada struktur tulang belakang.

6. Masa Kerja

Masa kerja dapat diartikan sebagai waktu yang terhitung dari seseorang tersebut bekerja hingga penelitian dilakukan. Manifestasi tumbuhnya nyeri punggung membutuhkan waktu yang lama karena paparan bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja lebih banyak (Suma'mur, 2009). Semakin lama masa kerja maka semakin besar pula risiko seseorang mengalami nyeri punggung bawah. Terdapat derajat keeratan yang signifikan antara nyeri leher dan bahu dengan masa kerja, dimana semakin lama masa kerja seseorang maka keluhan nyeri pada otot rangka akan semakin sering dirasakan. Masa kerja memiliki hubungan yang kuat terhadap keluhan otot. Semakin lama masa kerja maka akumulasi cedera ringan akan semakin sering dialami.

7. Kebiasaan Olahraga

Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan aktivitas otot pada periode waktu tertentu. Aktivitas fisik yang cukup dan dilakukan secara rutin dapat membantu mencegah adanya keluhan NPB. Olahraga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana dan struktural sehingga tubuh akan mengalami gerakan berulang dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Olahraga yang teratur juga dapat memperbaiki kualitas hidup, mencegah osteoporosis dan berbagai penyakit rangka serta penyakit lainnya. Program olahraga harus dilakukan secara bertahap, dimulai dengan intensitas rendah pada awalnya untuk menghindari cedera pada otot dan sendi. Aktivitas fisik dikatakan teratur ketika aktivitas tersebut dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Selain itu didalam aktivitas fisik juga dilakukan *stretching* guna meregangkan otot-otot yang sudah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dari banyaknya kasus membuktikan terdapat sekitar 80% kejadian nyeri punggung disebabkan karena rendahnya kelenturan otot akibat aktivitas fisik yang kurang. Apabila kebiasaan olahraga dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur maka metabolisme tubuh akan lancar dan penyerapan nutrisi dalam tubuh akan lebih efektif dan efisien. Penelitian menunjukkan bahwa melakukan kegiatan olahraga aerobik seperti berjalan dan melakukan peregangan dapat mengurangi risiko terkena nyeri punggung bawah (Yan et al, 2021).

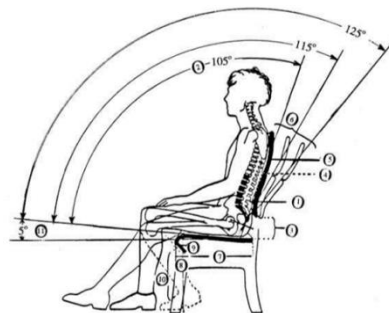
Gaya Hidup Sebagai Faktor Risiko Nyeri Punggung

Gaya hidup yang kurang aktif, seperti duduk dalam waktu lama tanpa peregangan atau aktivitas fisik yang cukup, menjadi faktor risiko utama NPB pada pekerja perkantoran. Kurangnya olahraga dapat menyebabkan kelemahan otot-otot penyangga punggung, sementara kebiasaan buruk seperti postur tubuh yang salah saat bekerja juga memperburuk kondisi ini. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan otot-otot di sekitar punggung menjadi tegang, sehingga meningkatkan rasa nyeri. Selain itu, kurang tidur juga dapat mengganggu proses pemulihan otot dan sendi, yang berkontribusi terhadap nyeri punggung yang berkepanjangan.

Karakteristik Pekerjaan Sebagai Faktor Risiko Nyeri Punggung

1. Sikap Kerja

Adapun pengklasifikasian sikap kerja tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan seperti berdiri, jongkok, berjalan, membungkuk dan sebagainya. Kebiasaan sikap kerja yang salah akan menambah risiko cedera pada sistem muskuloskeletal. Gejala yang akan timbul dari sikap kerja janggal adalah timbulnya rasa nyeri pada daerah kaki, punggung, tangan, pinggang dan anggota tubuh lainnya. Sikap kerja yang sering kali menjadi faktor risiko nyeri punggung pekerja perkantoran adalah sikap kerja duduk. Sikap kerja duduk pada otot muskuloskeletal dan tulang belakang terutama daerah punggung ke bawah harus mendapat sandaran kursi agar terhindar dari nyeri dan rasa cepat lelah. Apabila sikap kerja duduk dilakukan dengan posisi yang tidak ergonomis dan dalam waktu lama akan menyebabkan otot pinggang menjadi tegang yang dapat merusak jaringan lunak disekitarnya dan apabila berlanjut maka menyebabkan terjadinya tekanan pada bantalan saraf tulang belakang yang dapat mengakibatkan timbulnya nyeri punggung bawah. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja dengan posisi duduk yang tidak baik memiliki risiko 15,481 kali lebih besar mengalami nyeri punggung dibandingkan dengan mereka yang memiliki posisi duduk baik. Intensitas nyeri punggung bawah pada posisi bersandar paling rendah dibandingkan posisi membungkuk dan tegak tanpa sandaran. Pada penelitian di Universitas Modern Dental dijelaskan bahwa posisi duduk yang paling mengikuti prinsip ergonomi saat bekerja adalah posisi duduk rileks, yaitu dengan membentuk sudut sekitar 105-125 derajat.



Gambar 1.3. Ilustrasi Rekomendasi Posisi Duduk Saat Bekerja

Sumber : Harrison et al., 1999

2. Durasi Duduk

Durasi terdiri dari 3 kategori yaitu durasi singkat jika <1 jam perhari, durasi sedang ketika 1-2 jam perhari dan durasi lama yaitu ketika >2 jam perhari. Terlalu lama duduk tanpa diselingi istirahat aktif dapat menyebabkan ketegangan otot dan meningkatkan risiko nyeri punggung karena adanya penambahan beban. Penambahan beban yang bersifat terus menerus, terlalu lama dan tidak segera tertangani dengan tepat dapat mengakibatkan gangguan yang berisiko menyebabkan kerusakan jaringan pada segmen vertebra, terutama segmen vertebra lumbalis. Duduk lama meningkatkan kecenderungan berposisi duduk statis, yang mengakibatkan oksigenasi ke diskus, ligamentum, otot, dan jaringan lainnya terganggu, sehingga timbul rasa nyeri atau tidak nyaman di area punggung bawah (Pirade dkk, 2013). Otot-otot punggung biasanya mulai letih setelah duduk selama 15-20 menit, sehingga mulai dirasakan keluhan nyeri punggung. Pekerja yang duduk lebih dari 4 jam per hari memiliki risiko 18,497 kali lebih besar mengalami nyeri punggung dibandingkan dengan mereka yang duduk kurang dari 4 jam.

3. Frekuensi Istirahat

Selama bekerja perlu disediakan waktu istirahat dengan kisaran 15-30% dari seluruh waktu kerja dan efisiensi untuk waktu kerja tambahan adalah 30 menit. Sehingga apabila membutuhkan duduk statis >1 jam maka diperlukan waktu untuk merelaksasikan badan diantara jam kerja tersebut. Apabila jam kerja tidak sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan penurunan kecepatan dalam bekerja, gangguan kesehatan, serta menurunkan produktivitas. Didalam Undang-undang Ketenagakerjaan juga telah diatur waktu kerja yang menyatakan jumlah jam kerja per hari adalah 7-8 jam dengan 1 jam istirahat, serta dalam 1 minggu bekerja 40 jam.

Psikososial Sebagai Faktor Risiko Nyeri Punggung

Faktor psikososial merujuk pada aspek psikologis (misalnya stres, kecemasan, dan depresi) serta faktor sosial (seperti lingkungan kerja, hubungan interpersonal, dan dukungan sosial). Beberapa mekanisme yang menjelaskan hubungan antara faktor psikososial dan nyeri punggung meliputi :

1. Stres dan Ketegangan Otot

Stres psikologis dapat menyebabkan peningkatan ketegangan otot, terutama di area leher, bahu, dan punggung bawah. Ketegangan otot yang berkepanjangan dapat menyebabkan rasa sakit dan kekakuan. Stres dan depresi juga berperan sebagai faktor risiko NPB. Stres dapat meningkatkan ketegangan otot, yang pada gilirannya meningkatkan risiko nyeri punggung. Pekerja yang mengalami stres memiliki risiko lima kali lebih tinggi terkena NPB.

2. Kecemasan dan Depresi

Individu yang mengalami kecemasan atau depresi sering kali memiliki ambang nyeri yang lebih rendah, sehingga mereka lebih rentan terhadap nyeri kronis, termasuk nyeri punggung.

3. Beban Kerja dan Kepuasan Kerja

Lingkungan kerja yang penuh tekanan, tuntutan pekerjaan yang tinggi, serta ketidakpuasan kerja telah dikaitkan dengan peningkatan risiko nyeri punggung. Kurangnya kontrol atas pekerjaan dan konflik di tempat kerja juga dapat memperburuk kondisi ini.

4. Kurangnya Dukungan Sosial

Dukungan sosial yang rendah, baik dari keluarga, teman, maupun rekan kerja, dapat menyebabkan individu merasa terisolasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan stres dan risiko nyeri punggung.

E. Strategi Pencegahan Nyeri Punggung

Berikut adalah strategi pencegahan nyeri punggung yang dapat diterapkan di tempat kerja antara lain :

1. Posisi Duduk yang Ergonomis

- a. Gunakan kursi dengan sandaran yang menopang lengkungan alami tulang belakang.
- b. Pastikan kaki menapak di lantai atau menggunakan sandaran kaki.
- c. Layar komputer sejajar dengan mata untuk menghindari membungkuk.
- d. Posisikan *keyboard* dan *mouse* agar lengan tidak terlalu terangkat atau menjulur jauh.

2. Mengatur Jadwal Istirahat

- a. Lakukan teknik 60:5, yaitu setiap 60 menit duduk, berdiri dan bergerak selama 5 menit.
- b. Lakukan peregangan ringan untuk mengurangi ketegangan otot.

3. Latihan Fisik dan Peregangan

- a. Rutin berolahraga seperti berjalan kaki, yoga, atau latihan penguatan otot punggung.
- b. Peregangan sederhana seperti menundukkan kepala ke depan, menarik tangan ke atas, atau memutar bahu dapat membantu mengurangi ketegangan otot.

4. Gunakan Peralatan yang Mendukung

- a. Gunakan meja kerja yang dapat disesuaikan ketinggiannya.
- b. Jika memungkinkan, gunakan *standing desk* untuk mengurangi waktu duduk.

5. Pola Hidup Sehat

- a. Konsumsi makanan bergizi untuk menjaga kesehatan otot dan tulang.
- b. Minum cukup air untuk menjaga elastisitas jaringan tubuh.

F. Penutup

Nyeri punggung khusus nya nyeri punggung bawah (NPB) merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh pekerja perkantoran akibat berbagai faktor risiko, baik yang bersifat individu, gaya hidup, pekerjaan, maupun psikologis. Buku ini telah membahas secara komprehensif berbagai aspek yang berkontribusi terhadap nyeri punggung pada pekerja kantoran, mulai dari faktor ergonomi hingga manajemen stres.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor risiko tersebut, diharapkan pembaca dapat lebih waspada dan proaktif dalam mencegah serta mengatasi nyeri punggung. Upaya pencegahan, seperti penerapan ergonomi yang baik, aktivitas fisik teratur, serta pengelolaan stres yang efektif, menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan tulang belakang dan meningkatkan kualitas hidup pekerja perkantoran.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi kesehatan, serta pekerja perkantoran dalam memahami dan mengelola nyeri punggung dengan lebih baik. Tentunya, penelitian dan inovasi dalam bidang ergonomi dan kesehatan kerja perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga ilmu yang disajikan dapat memberikan manfaat luas dan mendorong penerapan lingkungan kerja yang lebih sehat dan nyaman bagi semua pekerja.

Referensi

- Budiono, S., R.M.S. Jusuf., & A. Pusparini. (2008). HIPERKES&KK. Edisi Ketiga. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Cahya, A., Santoso, W.M., Husna, M., Munir, B., & Kurniawan, S.N. (2021). Low Back Pain. *Journal of Pain Headache and Vertigo*. 2021(1): 13-17
- Damanhuri, Z., Zulkifli, A., Lau, A. C. T., & Zainuddin, H. (2014). Low Back Pain Among Office Workers in a Public University in Malaysia. *International Journal of Public Health and Clinical Sciences*. 1(1).
- Goldberg M.S., Mayo N. (2000). A Review of the Association Between Cigarette Smoking and the Development of Nonspecific Back Pain and Related Outcomes. *Spine (Phila Pa 1976)*. 25(8): 995–10114.
- Harrison, D. D., Harrison, S. O., Croft, A. C., Harrison, D. E., & Troyanovich, S. J. (1999). Sitting biomechanics part I: Review of the literature. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 22(9): 594–609.
- International Labour Organization. (2018). Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda. ILO, Jakarta.
- Julana, F., Abdullah, A., Arbi, A. (2025). Faktor Resiko Nyeri Punggung pada Pekerja Konveksi di Gampong Batoh, Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*. 5(1): 389-394
- Kingsley, A. (2012). The Impact Of Office Ergonomics On Employee Performance; A Case Study Of The Ghana National Petroleum Corporation (Gnpsc). Thesis: Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Ghana.
- Lailani, T.M. (2013). Hubungan antara Peningkatan Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Nyeri Punggung Bawah pada Pasien Rawat Jalan di Poliklinik Saraf RSUD Dokter Soedarso Pontianak. *Jurnal Mahasiswa PSPD FK Universitas Tanjungpura*. 1(1): 1-15.
- Mentari, EW. (2019). Hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan Kejadian Low Back Pain pada Pegawai PT X di Pekan Baru. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
- Moran, G. (2010). Home Office Ergonomics. <http://www.aarp.org/work/selfemployment/info-09-20120/home-office-ergonomics.html>.

- Palmer, K.T., Syddall, H., Cooper, C., Coggon, D. (2003). Smoking And Musculoskeletal Disorders: Findings From A British National Survey. *Ann Rheum Dis.* 62(1):33-6
- Sumekar, D.W., Natalia, D. (2010). Nyeri Punggung pada Operator Komputer Akibat Posisi dan Lama Duduk. *MKB.* 42(3): 123-127
- Syuhada, A.D., Nurikhlis, N., Abdillah, A.D. (2019). Posisi Kerja, Kebiasaan Olahraga Dan Merokok Mempengaruhi Keluhan Nyeri Punggung Bawah (NPB) Pada Pekerja Bagian Produksi Tiang Pancang di PT. X Tahun 2018. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati.* 4(1): 35-42
- Undang-undang Ketenagakerjaan. (2007). Waktu Kerja, pasal 77 ayat 2. Jakarta : Sinar Grafika
- Zaman, M.K. (2014). Hubungan Beberapa Faktor dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah pada Karyawan Kantor. *Jurnal Kesehatan Komunitas.* 2(4): 163-167
- Peacock, J. (2006). Harrison's Neurology in Clinical Medicine. First Edition. *Journal of Biology and Medicine.* 79(1).
- Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. (2016). Panduan Praktik Klinis Neurologi. Perdossi, 154–156.
- Pirade A., Angliadi E., Sengkey LS. (2013). Hubungan Posisi Dan Lama Duduk Dengan Nyeri Punggung Bawah (NPB) Mekanik Kronik Pada Karyawan Bank. *J Biomedik.* 5(1): 98–104
- Putri, A.W., Susilowati, I.H. (2023). Analisis Faktor Risiko Gangguan Otot Rangka akibat Kerja pada Pekerja Perkantoran di Instansi X Tahun 2023. *National Journal Of Occupational Health and Safety (NJOHS).* 4(2): 98-113
- Rahmadiani, P., Azzahra, N., Anggraini, R., Christie, V., Maudi, L. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Kejadian Low Back Pain pada Pekerja Kantor: Systematic Review *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat.* 13(3): 151-159
- Rahmawati, A. (2021). Risk Factor Of Low Back Pain. *Jurnal Medika Utama.* 3(1), 1601-1607.
- Rahmawaty St., Kurniawidjadja, M. (2022). Nyeri Punggung Bawah pada Pekerja Perkantoran: A Systematic Review. *Ghidza: Jurnal Gizi Dan Kesehatan,* 6(2): 239-245.
- Samara, D., B. Basuki., & J. Jannis. (2005). Duduk Statis Sebagai Faktor Risiko Terjadinya Nyeri Punggung Bawah pada Pekerja Perempuan. *Jurnal Universa Medicina.* 24 (2).

- Santoso. (2012). Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UNS Press. Surakarta.
- Shariat, A., Mohd Tamrin, S. B., Arumugam, M., Danaee, M., & Ramasamy, R. (2016). Office Exercise Training to Reduce and Prevent The Occurrence of Musculoskeletal Disorders Among Office Workers: A Hypothesis. Malaysian Journal of Medical Sciences. 23(4), 54–58.
<https://doi.org/10.21315/mjms2016.23.4.7>
- Tanjung, J.R., Hanarko, F.A., Haryono, I.R. (2023). Hubungan Posisi dan Durasi Duduk Terhadap Nyeri Punggung Bawah Pada Pekerja Kantor Di Jakarta. Damianus Journal of Medicine. 22(1): 61-68
- Tarwaka. (2014). Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta : Harapan Press
- Tarwaka. (2015). Ergonomi Industri. Dasar-Dasar Pengetahuan Ergonomi Dan Aplikasi Di Tempat Kerja. Surakarta : Harapan Press
- Winata, SD. (2014). Diagnosis dan Penatalaksanaan Nyeri Punggung Bawah dari Sudut Pandang Okupasi. Jurnal Kedokteran Meditek. 20 (54): 20-27.
- Yan, W., Yu, Y., Wang, Y., Jiang, X., Wan, R., Ji, C., Shi, L., Wang, X., & Wang, Y. (2021). Research Relating to Low Back Pain and Physical Activity Reported Over The Period of 2000–2020. Journal of Pain Research. 14(7): 2513-2528.

Glosarium

I

ILO : International Labour Organization

IMT: Indeks Masa Tubuh

L

LBP : Low Back Pain

N

NPB : Nyeri Punggung Bawah

W

WHO : World Health Organization

BAB II

EDUKASI TENTANG POSTUR TUBUH YANG BENAR SAAT BEKERJA.

A. Pendahuluan

1. Definisi Postur Tubuh yang Benar

Postur tubuh adalah posisi atau susunan berbagai bagian tubuh saat duduk, berdiri, berjalan, atau melakukan berbagai aktivitas. Postur tubuh yang benar, atau dikenal sebagai postur ergonomis, mengacu pada kondisi di mana tubuh berada dalam posisi seimbang, otot-otot memiliki ketegangan minimal, serta distribusi berat tubuh yang optimal terhadap sistem muskuloskeletal (Takami, Miyazaki, & Suzuki, 2021). Postur tubuh yang tepat melibatkan keselarasan kepala, leher, tulang belakang, dan ekstremitas dalam posisi alami yang tidak memberikan tekanan berlebihan pada struktur penopang tubuh, terutama tulang belakang (Abdin, Raja, & Joseph, 2022).

Secara biomekanis, postur tubuh yang benar memastikan bahwa setiap segmen tubuh didukung oleh kekuatan otot minimal, sehingga mengurangi ketegangan pada jaringan tubuh dan menghindari cedera kronis seperti nyeri punggung bawah, nyeri leher, maupun kelainan postural lainnya (Kim, Chun, & Lee, 2021). Menurut Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2022), postur ergonomis khususnya pada posisi duduk meliputi kaki menapak penuh di lantai atau sandaran kaki (footrest), lutut sedikit lebih rendah atau sejajar dengan pinggul, punggung disandarkan pada kursi dengan penyangga lumbar yang baik, bahu rileks, dan kepala dalam posisi tegak lurus dengan layar monitor.

2. Pentingnya Postur Tubuh dalam Kesehatan Tulang Belakang

Postur tubuh memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan tulang belakang. Posisi duduk dan berdiri yang tidak tepat secara terus-menerus dapat menyebabkan tekanan abnormal pada struktur anatomi tulang belakang, seperti cakram intervertebral dan otot penyangga tulang belakang, serta memicu nyeri punggung kronis dan gangguan fungsional lainnya (Kozak, Schedlbauer, Peters, & Nienhaus, 2022). Sebuah studi yang dilakukan pada pekerja kantoran menunjukkan bahwa duduk dengan postur yang buruk secara berkelanjutan dapat meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal, terutama nyeri punggung bawah akibat penekanan yang tidak seimbang pada diskus tulang belakang (Takami et al., 2021).

Lebih lanjut, postur tubuh yang benar juga berperan dalam menjaga keseimbangan fisiologis dan biomekanis tubuh. Penelitian oleh Van Niekerk, Louw, Hillier, dan Lee (2020) menegaskan bahwa edukasi dan intervensi ergonomis yang menitikberatkan pada postur tubuh yang benar secara signifikan mampu menurunkan frekuensi keluhan nyeri punggung dan meningkatkan produktivitas kerja. Postur tubuh yang ergonomis membantu mempertahankan lengkungan alami tulang belakang (kurva lordotik dan kifotik), yang penting untuk distribusi beban tubuh secara optimal dan pencegahan cedera jangka panjang (Abdin et al., 2022).

Dalam konteks kesehatan pekerja kantoran, pentingnya postur yang tepat juga terkait dengan efisiensi kerja. Postur tubuh yang benar tidak hanya mencegah keluhan fisik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi dan produktivitas kerja secara keseluruhan (Kim et al., 2021). Oleh karena itu, edukasi mengenai postur tubuh yang ergonomis menjadi elemen krusial dalam strategi pencegahan masalah kesehatan tulang belakang di tempat kerja.

B. Fisiologi dan Biomekanika Postur Tubuh

1. Anatomi Tulang Belakang dan Struktur Pendukungnya

Tulang belakang adalah struktur kompleks yang berfungsi sebagai penopang tubuh utama, pelindung sumsum tulang belakang, serta pusat penghubung berbagai bagian tubuh. Tulang belakang manusia terdiri dari tiga puluh tiga ruas vertebra yang terbagi dalam lima segmen utama, yaitu segmen servikal (leher), torakal (dada), lumbar (pinggang), sakrum, dan koksigid (Van Middelkoop et al., 2020). Vertebra ini terhubung oleh cakram intervertebralis yang berfungsi sebagai bantalan penyerap tekanan dan memungkinkan fleksibilitas tulang belakang saat bergerak.

Secara fisiologis, tulang belakang memiliki lengkungan alami yang terdiri atas lordosis servikal, kifosis torakal, dan lordosis lumbar. Lengkungan-lengkungan ini membantu tubuh mempertahankan keseimbangan, meredam tekanan dari aktivitas harian, serta mendistribusikan beban tubuh secara efisien (Katzman et al., 2021). Otot-otot paraspinal, ligamen, dan jaringan lunak pendukung seperti tendon turut berperan menjaga stabilitas struktural tulang belakang dan memungkinkan gerakan dinamis sekaligus statis yang terkendali (Choi et al., 2021).

Struktur pendukung utama tulang belakang meliputi cakram intervertebralis, ligamen longitudinal anterior dan posterior, serta jaringan otot di sekitar vertebra. Cakram intervertebralis, yang tersusun atas annulus fibrosus di bagian luar dan nukleus pulposus di bagian dalam, bertugas menyerap tekanan, sementara ligamen longitudinal memberikan dukungan pasif yang kuat untuk

mencegah pergerakan berlebihan (Katzman et al., 2021). Di samping itu, otot-otot stabilisator seperti multifidus, erector spinae, dan quadratus lumborum memberikan stabilitas dinamis yang penting dalam mempertahankan postur optimal tubuh (Choi et al., 2021).

2. Hubungan Postur Tubuh dengan Tekanan pada Tulang Belakang

Postur tubuh secara biomekanis berhubungan erat dengan tekanan yang dialami oleh struktur tulang belakang. Postur yang buruk, khususnya pada posisi duduk, berdiri, atau melakukan gerakan yang salah secara repetitif, akan meningkatkan tekanan pada vertebra dan cakram intervertebralis, serta mengubah distribusi beban secara tidak merata (Pape et al., 2019). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Waongenngarm et al. (2020) mengungkapkan bahwa duduk lama dengan postur fleksi lumbar (membungkuk) menyebabkan peningkatan tekanan yang signifikan pada diskus intervertebralis, sehingga meningkatkan risiko cedera dan degenerasi diskus dini.

Biomekanika postur juga mencakup interaksi antara sistem muskuloskeletal, gaya gravitasi, serta gaya yang dihasilkan dari aktivitas otot-otot tubuh. Saat postur tubuh tidak dalam posisi ergonomis, otot-otot penyangga tulang belakang dipaksa bekerja lebih keras untuk mempertahankan keseimbangan, yang berpotensi menimbulkan nyeri otot dan gangguan muskuloskeletal kronis (Hartvigsen et al., 2020). Misalnya, posisi kepala yang terlalu maju (forward head posture) yang umum dijumpai pada pekerja kantoran dapat menyebabkan ketegangan berlebih pada otot-otot leher, yang pada akhirnya memperbesar risiko nyeri leher kronis dan gangguan biomekanik pada tulang belakang servikal (O’Riordan et al., 2021).

Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa edukasi ergonomi, yang menekankan pentingnya mempertahankan postur fisiologis alami tulang belakang, secara signifikan mampu mengurangi insiden gangguan muskuloskeletal pada pekerja kantoran (O’Riordan et al., 2021; Waongenngarm et al., 2020). Oleh sebab itu, pemahaman tentang fisiologi dan biomekanika postur tubuh menjadi bagian integral dalam strategi preventif terhadap gangguan nyeri punggung.

C. Identifikasi dan Faktor Risiko Postur Salah pada Pekerja Kantoran

1. Kebiasaan Duduk yang Salah

Kebiasaan duduk yang tidak tepat merupakan salah satu faktor risiko utama yang menyebabkan gangguan muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung bawah, pada pekerja kantoran. Kebiasaan duduk seperti posisi membungkuk, duduk dengan punggung melengkung tanpa sandaran yang sesuai, menyilangkan kaki dalam waktu lama, atau duduk tanpa dukungan lumbar

menyebabkan ketidakseimbangan biomekanik. Kondisi ini meningkatkan tekanan yang signifikan pada cakram intervertebralis dan menyebabkan otot-otot tulang belakang bekerja secara berlebihan (Waongenngarm, Rajaratnam, & Janwantanakul, 2020).

Selain itu, durasi duduk yang panjang tanpa jeda atau aktivitas fisik ringan juga turut memperparah kondisi tersebut. Sebuah penelitian oleh Waongenngarm et al. (2020) menunjukkan bahwa duduk secara terus-menerus lebih dari 4 jam sehari dengan postur fleksi lumbar berlebihan dapat meningkatkan risiko nyeri kronis hingga dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang memiliki jeda aktif. Oleh karena itu, identifikasi kebiasaan duduk yang buruk secara dini dan pengaturan waktu istirahat selama bekerja merupakan aspek penting dalam mencegah nyeri punggung kronis pada pekerja kantoran.

2. Pengaturan Lingkungan Kerja yang Kurang Ergonomis

Lingkungan kerja yang tidak ergonomis secara nyata berkontribusi pada postur tubuh yang salah dan gangguan kesehatan pekerja kantoran. Pengaturan lingkungan kerja yang tidak sesuai, seperti kursi dengan ketinggian yang tidak sejalan dengan meja kerja, tidak adanya dukungan lumbar, pencahayaan yang buruk, dan posisi layar komputer yang tidak optimal, secara langsung menyebabkan pekerja mengadopsi postur tubuh yang tidak fisiologis (Kim, Chun, & Lee, 2021).

Pengaturan meja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat memaksa pekerja untuk mencondongkan tubuh ke depan atau menaikkan bahu secara berlebihan, yang menyebabkan beban pada otot-otot leher dan bahu meningkat signifikan (Kozak et al., 2022). Lingkungan kerja yang tidak memperhatikan prinsip ergonomi ini secara jangka panjang dapat meningkatkan insiden cedera otot dan ligamen di sekitar tulang belakang. Menurut panduan dari Health and Safety Executive (HSE, 2021), pengaturan ergonomis di kantor harus mencakup posisi layar komputer yang sejajar dengan garis pandang, kursi yang dapat diatur tinggi rendahnya, serta sandaran kaki jika diperlukan untuk memastikan postur tubuh optimal.

3. Penggunaan Komputer dan Perangkat Kerja Lainnya yang Tidak Sesuai Ergonomi

Penggunaan komputer dan perangkat kerja lain yang tidak ergonomis juga menjadi faktor risiko yang signifikan terhadap gangguan postur tubuh pada pekerja kantoran. Penggunaan perangkat komputer seperti layar monitor, keyboard, dan mouse yang tidak tepat dapat menyebabkan pekerja mengadopsi postur tubuh tidak alami secara berulang-ulang. Sebuah studi terbaru menyatakan bahwa posisi monitor yang terlalu tinggi atau terlalu

rendah secara drastis meningkatkan ketegangan otot servikal, menyebabkan nyeri leher kronis (O’Riordan, Clifford, Van De Ven, & Nelson, 2021).

Keyboard yang tidak berada pada posisi ergonomis akan menyebabkan fleksi atau ekstensi pergelangan tangan yang berlebihan, memicu risiko cedera repetitif seperti sindrom terowongan karpal. Selain itu, mouse konvensional sering kali mengharuskan pekerja memutar pergelangan tangan secara berlebihan, mengakibatkan nyeri pergelangan tangan serta bahu (Abdin, Raja, & Joseph, 2022). Menurut panduan OSHA (2022), penggunaan perangkat ergonomis seperti mouse vertikal, keyboard ergonomis, dan layar monitor yang dapat disesuaikan tinggi rendahnya dapat secara signifikan mengurangi ketegangan otot dan mencegah gangguan postur tubuh yang serius.

4. Penjelasan Tambahan: Dampak Jangka Panjang dari Postur Salah

Selain menyebabkan gangguan muskuloskeletal secara langsung, postur tubuh yang tidak benar dalam jangka panjang juga dapat memicu dampak negatif yang lebih luas pada kesehatan secara keseluruhan. Menurut penelitian oleh Hartvigsen et al. (2020), kebiasaan postur buruk yang terus-menerus meningkatkan risiko gangguan postural kronis seperti kifosis torakal, lordosis lumbal berlebih, serta skoliosis fungsional, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan fungsi fisik dan kualitas hidup.

Selain aspek fisik, postur tubuh yang buruk juga berpengaruh negatif terhadap kondisi mental dan psikososial pekerja. Studi terbaru menemukan bahwa pekerja dengan postur buruk cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi, penurunan konsentrasi, dan produktivitas kerja yang lebih rendah dibandingkan pekerja dengan postur ergonomis yang optimal (Van Niekerk et al., 2020). Dengan demikian, memahami faktor risiko ini dan mengimplementasikan solusi yang tepat merupakan aspek kunci untuk meningkatkan kesehatan secara komprehensif di lingkungan kerja kantor.

D. Postur Tubuh yang Ideal Saat Duduk

Postur tubuh ideal saat duduk adalah posisi tubuh yang memungkinkan struktur anatomi berada dalam kondisi alami, dengan tekanan minimal pada sistem muskuloskeletal. Mempertahankan postur ideal secara konsisten dapat mengurangi risiko cedera muskuloskeletal, terutama nyeri punggung, leher, bahu, dan anggota gerak atas (Kozak et al., 2022).

1. Posisi Kepala, Leher, dan Bahu

Posisi kepala, leher, dan bahu yang benar merupakan komponen penting dalam postur ergonomis saat duduk. Idealnya, kepala berada dalam posisi netral, tegak lurus terhadap garis tulang belakang, tanpa condong ke depan (forward head posture). Posisi leher yang tepat harus memungkinkan distribusi beban

secara seimbang di seluruh vertebra servikal, tanpa tekanan berlebihan pada otot trapezius dan otot-otot paraspinal (O’Riordan et al., 2021).

Bahu sebaiknya dalam kondisi rileks, tidak terangkat atau tertekan ke depan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Waongenngarm et al. (2020) menemukan bahwa posisi bahu yang terlalu maju atau terangkat secara kronis meningkatkan ketegangan otot trapezius dan dapat menyebabkan nyeri kronis di daerah leher dan bahu. Panduan Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2022) menekankan bahwa posisi bahu ideal saat duduk harus nyaman, rileks, dan sejajar dengan tubuh untuk mencegah kelelahan otot dan nyeri berkepanjangan.

2. Penempatan Lengan dan Tangan saat Mengetik

Penempatan lengan dan tangan saat mengetik adalah faktor kunci dalam menjaga postur tubuh ergonomis. Posisi ideal adalah lengan atas yang dekat dengan tubuh, siku ditekuk pada sudut sekitar 90-110 derajat, dan lengan bawah sejajar dengan lantai. Penempatan ini memastikan otot-otot lengan dan bahu dalam keadaan rileks, mengurangi risiko ketegangan dan cedera repetitif (Kim, Chun, & Lee, 2021).

Sementara itu, pergelangan tangan harus berada dalam posisi netral tanpa fleksi atau ekstensi berlebihan. Penggunaan sandaran tangan (wrist rest) dapat mendukung posisi tangan agar tetap netral, mengurangi ketegangan otot-otot di sekitar pergelangan tangan dan mencegah cedera seperti sindrom terowongan karpal (carpal tunnel syndrome) (Abdin, Raja, & Joseph, 2022). Menurut HSE (2021), keyboard dan mouse harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan pergelangan tangan tetap lurus sejajar dengan lengan bawah.

3. Penyesuaian Tinggi Kursi dan Meja Kerja

Penyesuaian tinggi kursi dan meja kerja merupakan elemen penting untuk mencapai postur duduk yang ideal. Kursi kerja yang ergonomis harus memiliki ketinggian yang dapat disesuaikan, memungkinkan kaki menapak penuh di lantai dengan lutut ditekuk sekitar 90 derajat atau sedikit lebih besar, serta mendukung paha secara penuh (Kozak et al., 2022).

Sandaran kursi harus mendukung lekuk alami tulang belakang, terutama bagian lumbar (punggung bawah). Penyangga lumbar yang memadai sangat penting untuk mempertahankan lengkungan fisiologis tulang belakang, yang mengurangi tekanan pada cakram intervertebralis (Van Niekerk et al., 2020). Menurut OSHA (2022), kursi kerja harus dilengkapi dengan sandaran lumbar yang bisa diatur ketinggiannya agar sesuai dengan lekuk alami punggung setiap individu.

Tinggi meja kerja ideal adalah yang memungkinkan posisi siku sejajar atau sedikit lebih tinggi dari permukaan meja saat duduk, serta memungkinkan layar komputer sejajar dengan garis mata pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ini mampu mengurangi ketegangan otot servikal dan lumbar, serta meminimalkan risiko nyeri kronis akibat posisi duduk tidak ergonomis (Pape et al., 2019).

E. Pengaruh Ergonomi dalam Memperbaiki Postur Tubuh

Penerapan prinsip ergonomi dalam lingkungan kerja berperan penting untuk memperbaiki postur tubuh, mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal, serta meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja kantor secara keseluruhan. Ergonomi bertujuan menciptakan keseimbangan antara tugas kerja, lingkungan kerja, serta kemampuan fisik dan psikologis pekerja (Kim, Chun, & Lee, 2021).

1. Pemilihan Kursi Ergonomis

Pemilihan kursi kerja yang ergonomis menjadi faktor utama dalam memperbaiki postur tubuh saat bekerja. Kursi ergonomis dirancang khusus dengan menyesuaikan anatomi tubuh, sehingga membantu mempertahankan posisi tulang belakang dalam kondisi alami (lordosis lumbar). Kursi ergonomis harus memiliki fitur penting seperti tinggi yang dapat diatur, penyangga lumbar yang dapat disesuaikan, bantalan duduk yang nyaman dan tidak terlalu keras, serta sandaran tangan yang mendukung lengan bawah pada posisi rileks (Kozak et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan kursi ergonomis secara signifikan mengurangi tekanan pada cakram intervertebralis serta mengurangi kelelahan otot-otot punggung bawah, yang merupakan penyebab utama nyeri punggung kronis pada pekerja kantoran (Abdin, Raja, & Joseph, 2022). Oleh karena itu, pemilihan kursi yang tepat adalah salah satu investasi penting dalam kesehatan jangka panjang pekerja.

2. Pengaturan Layar Komputer dan Posisi Keyboard

Pengaturan ergonomis layar komputer dan keyboard sangat penting untuk menjaga posisi kepala, leher, bahu, serta tangan tetap pada postur ideal selama bekerja. Layar komputer idealnya ditempatkan sejajar dengan garis pandang, sehingga pekerja tidak perlu menunduk atau mendongak terlalu lama. Sebuah studi menunjukkan bahwa posisi monitor yang tepat dapat secara signifikan mengurangi ketegangan otot leher dan bahu hingga 40% (O’Riordan et al., 2021).

Keyboard harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga siku membentuk sudut sekitar 90-110 derajat, dengan lengan bawah sejajar permukaan meja. Posisi keyboard yang tepat memastikan pergelangan tangan tetap dalam posisi netral,

menghindari fleksi atau ekstensi yang berlebihan, yang merupakan penyebab utama gangguan seperti sindrom terowongan karpal (Pape et al., 2019). Menurut panduan Health and Safety Executive (HSE, 2021), penyesuaian posisi monitor dan keyboard yang ergonomis dapat menurunkan risiko cedera repetitif serta meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan.

3. Manfaat Alat Bantu Ergonomis Lainnya (Footrest, Wrist Rest)

Selain kursi dan pengaturan perangkat kerja utama, penggunaan alat bantu ergonomis seperti footrest (sandaran kaki) dan wrist rest (sandaran tangan) turut memainkan peran penting dalam memperbaiki postur tubuh pekerja kantoran. Footrest sangat bermanfaat untuk pekerja dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan tinggi meja dan kursi standar, dengan menjaga agar lutut berada pada sudut ergonomis sekitar 90-110 derajat serta membantu mendistribusikan tekanan secara merata di kaki (Van Niekerk et al., 2020).

Wrist rest, atau sandaran pergelangan tangan, berfungsi untuk menjaga pergelangan tangan dalam posisi netral selama mengetik atau menggunakan mouse. Penggunaan wrist rest terbukti efektif mengurangi tekanan pada jaringan lunak di sekitar pergelangan tangan, mengurangi risiko cedera repetitif seperti tendinitis atau sindrom terowongan karpal (Kim et al., 2021). Menurut OSHA (2022), integrasi alat bantu ergonomis ini sangat direkomendasikan untuk meningkatkan kenyamanan kerja dan mencegah gangguan postur tubuh yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi ergonomi secara komprehensif melalui pemilihan kursi ergonomis, pengaturan layar dan keyboard yang optimal, serta penggunaan alat bantu ergonomis lainnya dapat secara efektif memperbaiki postur tubuh pekerja kantoran, meningkatkan produktivitas kerja, serta mengurangi gangguan muskuloskeletal secara signifikan.

F. Strategi Edukasi dan Intervensi dalam Memperbaiki Postur Tubuh

Intervensi yang tepat melalui strategi edukasi dan pelatihan menjadi kunci utama dalam memperbaiki postur tubuh pekerja kantoran, mengurangi keluhan muskuloskeletal, serta meningkatkan kualitas kesehatan kerja secara keseluruhan. Intervensi tersebut mencakup metode edukasi efektif, program latihan fisik, dan pendekatan psikososial yang terintegrasi (Kim et al., 2021).

1. Metode Edukasi Postur yang Efektif pada Pekerja Kantoran

Edukasi postur tubuh yang efektif bagi pekerja kantoran perlu disampaikan melalui metode yang interaktif, relevan, dan aplikatif terhadap aktivitas sehari-hari. Menurut penelitian terkini, metode edukasi yang paling efektif mencakup pelatihan interaktif berbasis workshop, demonstrasi langsung, pemanfaatan

media visual digital seperti video tutorial, serta penggunaan poster edukasi yang ditempatkan strategis di area kerja (Abdin, Raja, & Joseph, 2022).

Penelitian oleh Kozak et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi berbasis video tutorial tentang cara duduk ergonomis, penyesuaian kursi dan meja kerja, serta demonstrasi postur yang benar mampu meningkatkan kesadaran pekerja secara signifikan dibandingkan metode ceramah tradisional. Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital berbasis smartphone yang mengingatkan pekerja untuk memperbaiki postur secara rutin terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebiasaan ergonomis (Van Niekerk et al., 2020).

2. Intervensi Berupa Latihan Peregangan dan Penguatan Otot

Intervensi fisik berupa latihan peregangan dan penguatan otot memiliki dampak positif yang signifikan dalam memperbaiki postur tubuh pekerja kantoran. Latihan peregangan, seperti stretching otot leher, bahu, punggung bawah, dan ekstremitas atas, terbukti secara efektif mengurangi ketegangan otot yang timbul akibat postur statis dalam waktu lama. Studi yang dilakukan oleh Waongenngarm et al. (2020) menemukan bahwa pekerja kantoran yang rutin melakukan peregangan setiap satu hingga dua jam kerja menunjukkan penurunan keluhan muskuloskeletal sebesar 35% dibandingkan mereka yang tidak melakukan peregangan.

Selain peregangan, latihan penguatan otot inti (core strengthening exercises), termasuk otot perut, punggung bawah, serta otot-otot stabilisator tulang belakang, terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pekerja dalam mempertahankan postur ideal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartvigsen et al. (2020), program latihan penguatan selama 8 minggu mampu mengurangi intensitas nyeri punggung bawah serta meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot punggung secara signifikan.

3. Pendekatan Konseling dan Motivasi untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Menjaga Postur Tubuh

Selain intervensi edukasi dan latihan fisik, pendekatan konseling dan motivasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap postur tubuh yang ergonomis. Menurut Kim et al. (2021), pendekatan konseling yang berbasis motivasi (motivational interviewing) terbukti efektif dalam membantu pekerja memahami pentingnya menjaga postur tubuh, sekaligus membangun motivasi intrinsik untuk menerapkan kebiasaan ergonomis secara konsisten.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan psikososial seperti pelatihan mindfulness dan teknik relaksasi dapat membantu pekerja mengatasi hambatan psikologis, seperti kurangnya kesadaran atau

kurangnya motivasi yang sering kali menghambat implementasi postur tubuh ergonomis. Pelatihan ini memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran pekerja terhadap sensasi tubuh, memperkuat motivasi diri, serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebiasaan ergonomis dalam jangka panjang (O’Riordan et al., 2021).

Pendampingan yang konsisten dari tenaga profesional, seperti fisioterapis atau ergonomist, juga penting dalam mendukung pekerja untuk tetap disiplin dalam menerapkan strategi postur tubuh yang benar. Studi oleh Kozak et al. (2022) menunjukkan bahwa konseling rutin dan dukungan profesional mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pekerja terhadap program ergonomi hingga lebih dari 60%.

Secara keseluruhan, pendekatan terpadu yang menggabungkan edukasi interaktif, latihan fisik rutin, serta konseling berbasis motivasi, terbukti menjadi strategi paling efektif dalam memperbaiki postur tubuh pekerja kantor secara komprehensif.

G. Hasil Penelitian Terkini tentang Efektivitas Edukasi Postur pada Pekerja Kantor

1. Studi-studi Terbaru Mengenai Program Edukasi Postur dan Dampaknya terhadap Nyeri Punggung

Penelitian terkini menunjukkan bahwa edukasi tentang postur tubuh yang benar memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penurunan nyeri punggung pada pekerja kantor. Studi oleh Luger et al. (2022) menemukan bahwa program intervensi edukasi ergonomis yang diberikan secara daring selama 8 minggu berhasil menurunkan keluhan nyeri punggung bawah hingga 42%. Peserta yang mendapatkan edukasi tersebut juga menunjukkan peningkatan kemampuan mempertahankan postur ergonomis selama bekerja dibandingkan kelompok kontrol.

Studi lain oleh Kozak et al. (2022) menegaskan bahwa kombinasi edukasi ergonomi dan latihan penguatan otot terbukti efektif menurunkan nyeri punggung kronis secara signifikan. Peserta yang rutin mengikuti program latihan selama 12 minggu melaporkan penurunan intensitas nyeri hingga 50%, disertai peningkatan kapasitas fungsional sehari-hari.

Selain itu, riset oleh O’Riordan et al. (2021) yang dilakukan pada pekerja kantor dengan nyeri leher kronis menemukan bahwa edukasi postur berbasis multimedia (video dan aplikasi mobile) secara signifikan mengurangi intensitas nyeri leher dan memperbaiki postur kepala dan bahu peserta. Efek positif ini terlihat konsisten selama evaluasi 6 bulan pasca-intervensi.

2. Penilaian Keberhasilan Implementasi Edukasi Postur di Berbagai Lingkungan Kerja

Implementasi program edukasi postur di lingkungan kerja telah terbukti berhasil meningkatkan kesehatan pekerja dan efisiensi organisasi secara luas. Kajian sistematis oleh Kim et al. (2021) menemukan bahwa organisasi yang mengadopsi intervensi ergonomis terpadu—meliputi edukasi, modifikasi lingkungan kerja, dan pelatihan fisik—berhasil menurunkan angka absensi akibat gangguan muskuloskeletal hingga 35% serta meningkatkan produktivitas kerja.

Penelitian longitudinal oleh Van Niekerk et al. (2020) juga melaporkan bahwa implementasi intervensi ergonomis di berbagai kantor selama 6 bulan menghasilkan penurunan signifikan terhadap keluhan muskuloskeletal dan peningkatan kesadaran pekerja tentang pentingnya postur yang ergonomis. Program ini mencakup pelatihan postur, istirahat aktif, serta perubahan ergonomis lingkungan kerja.

Di Indonesia, kajian oleh Anggraini dan Hidayat (2022) pada pekerja perkantoran Jakarta menunjukkan bahwa program edukasi ergonomis berbasis pelatihan kelompok interaktif berhasil meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya menjaga postur tubuh yang benar dan berhasil menurunkan angka keluhan nyeri punggung hingga 30% dalam waktu tiga bulan. Penelitian ini menegaskan relevansi dan efektifitas pendekatan berbasis partisipatif dan interaktif di lingkungan kerja lokal.

Secara keseluruhan, berbagai studi terbaru menegaskan bahwa program edukasi postur yang efektif memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan edukasi berbasis teknologi, latihan fisik rutin, serta dukungan sosial dan organisasi yang kuat. Hal ini memastikan dampak positif berkelanjutan bagi kesehatan pekerja kantoran serta efisiensi dan produktivitas organisasi.

H. Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Edukasi Postur Tubuh

Implementasi program edukasi postur tubuh di lingkungan kerja kantor sering menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis yang mempertimbangkan aspek perilaku, budaya organisasi, dan lingkungan kerja untuk meningkatkan keberhasilan intervensi edukasi postur tubuh.

1. Hambatan dalam Mengubah Kebiasaan Buruk Pekerja Kantoran

Salah satu hambatan utama dalam implementasi edukasi postur tubuh adalah kesulitan mengubah kebiasaan buruk pekerja yang telah terbentuk lama, seperti duduk dalam posisi membungkuk, duduk dalam waktu lama tanpa istirahat aktif, atau mengabaikan prinsip ergonomi. Penelitian terbaru menunjukkan

bahwa pekerja sering mengalami resistensi perubahan akibat kebiasaan yang sudah mengakar, kurangnya kesadaran mengenai konsekuensi jangka panjang, serta persepsi bahwa kebiasaan ergonomis membutuhkan usaha tambahan yang merepotkan (Anggraini & Hidayat, 2022).

Hambatan psikologis seperti rendahnya motivasi intrinsik, ketidakpercayaan terhadap manfaat edukasi ergonomi, serta kurangnya dukungan manajerial juga menjadi kendala yang signifikan dalam mengubah perilaku pekerja kantor (Luger et al., 2022). Selain itu, faktor lingkungan kerja yang kurang mendukung seperti kurangnya sarana ergonomis yang memadai juga memperberat tantangan dalam penerapan edukasi postur tubuh secara efektif (Van Niekerk et al., 2020).

2. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Pekerja terhadap Edukasi Postur

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi efektif yang mampu meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan pekerja terhadap program edukasi postur tubuh. Berikut beberapa strategi yang terbukti efektif berdasarkan hasil penelitian terbaru:

a. Pendekatan Edukasi Interaktif dan Digital

Program edukasi berbasis media digital seperti video tutorial, aplikasi smartphone, atau modul daring telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pekerja mengenai pentingnya postur ergonomis (Kim et al., 2021). Pendekatan ini memanfaatkan teknologi interaktif untuk memberikan informasi secara menarik dan mudah diakses, sehingga meningkatkan keterlibatan pekerja secara signifikan.

b. Program Latihan dan Aktivitas Fisik Rutin

Intervensi berupa latihan fisik sederhana seperti peregangan dan latihan penguatan otot secara rutin terbukti meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap kebiasaan postur ergonomis. Studi oleh Kozak et al. (2022) menunjukkan bahwa pekerja yang berpartisipasi aktif dalam program latihan mingguan secara signifikan lebih patuh dalam mempertahankan postur ergonomis dibandingkan dengan pekerja yang hanya mendapat edukasi teori.

c. Pendekatan Konseling Berbasis Motivasi

Pendekatan konseling yang berfokus pada motivasi intrinsik (motivational interviewing) dapat membantu pekerja mengidentifikasi manfaat jangka panjang dari kebiasaan ergonomis serta mengatasi hambatan psikologis yang dialami. Penelitian oleh Hartvigsen et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan ini secara efektif meningkatkan kesadaran pekerja terhadap

manfaat kesehatan dari postur ergonomis dan secara signifikan meningkatkan partisipasi mereka dalam program edukasi.

d. Dukungan Organisasi dan Manajemen

Dukungan aktif dari manajemen, seperti penyediaan fasilitas ergonomis (kursi ergonomis, meja kerja yang dapat disesuaikan), pelatihan rutin, serta kebijakan istirahat aktif terjadwal, terbukti mampu meningkatkan efektivitas program edukasi postur tubuh. Sebuah studi yang dilakukan oleh O’Riordan et al. (2021) menunjukkan bahwa dukungan organisasi merupakan faktor kunci dalam menciptakan budaya kerja yang ergonomis dan meningkatkan partisipasi pekerja secara konsisten.

Dengan mengintegrasikan berbagai strategi ini, implementasi edukasi postur tubuh dapat berjalan efektif, mengatasi hambatan yang ada, serta menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan di lingkungan kerja kantor.

I. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Pentingnya Edukasi Postur Tubuh

Edukasi postur tubuh merupakan intervensi penting dalam menjaga kesehatan pekerja kantoran dan mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung dan leher yang umum terjadi akibat kebiasaan duduk lama dalam posisi yang tidak ergonomis. Berbagai penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa edukasi postur tubuh secara signifikan menurunkan insiden nyeri punggung, meningkatkan kesadaran ergonomis, memperbaiki postur tubuh secara konsisten, serta meningkatkan produktivitas kerja (Kim, Chun, & Lee, 2021; Kozak et al., 2022).

Selain itu, edukasi postur yang terintegrasi dengan latihan fisik rutin, konseling berbasis motivasi, dan dukungan organisasi terbukti efektif dalam menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. Studi-studi terkini juga menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang interaktif dan berbasis teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi dan kepatuhan pekerja terhadap praktik postur tubuh yang benar (Luger et al., 2022; Anggraini & Hidayat, 2022).

2. Rekomendasi Praktis untuk Institusi atau Kantor dalam Menerapkan Kebijakan Edukasi Postur

Berdasarkan hasil penelitian terkini, institusi atau kantor disarankan untuk menerapkan beberapa rekomendasi praktis berikut dalam rangka menciptakan kebijakan edukasi postur yang efektif dan berkelanjutan:

a. Implementasi Program Edukasi Ergonomi secara Berkala

Institusi perlu menyediakan edukasi ergonomis secara rutin, menggunakan pendekatan yang interaktif seperti workshop, video

edukasi, atau aplikasi digital untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif pekerja (Luger et al., 2022).

b. Pelatihan Latihan Peregangan dan Penguatan Otot

Kantor harus menyediakan sesi latihan peregangan singkat secara terjadwal selama jam kerja, serta mendorong pekerja untuk melakukan latihan penguatan otot secara rutin guna meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot pendukung postur tubuh (Kozak et al., 2022).

c. Penyediaan Alat Kerja Ergonomis

Institusi perlu memastikan bahwa pekerja memiliki akses terhadap peralatan kerja yang ergonomis, seperti kursi ergonomis, meja kerja yang dapat diatur tingginya, keyboard ergonomis, wrist rest, dan footrest, yang terbukti secara signifikan menurunkan keluhan muskuloskeletal (Van Niekerk et al., 2020).

d. Konseling dan Dukungan Psikososial

Kantor perlu menyediakan layanan konseling berbasis motivasi secara rutin, yang dapat membantu pekerja mengatasi hambatan psikologis dalam menerapkan postur ergonomis serta memperkuat motivasi intrinsik pekerja untuk mengadopsi kebiasaan ergonomis dalam jangka panjang (Hartvigsen et al., 2020).

e. Penguatan Dukungan Manajerial dan Kebijakan Organisasi

Dukungan penuh dari manajemen melalui kebijakan yang mendukung istirahat aktif, penggunaan alat ergonomis, dan pengaturan jam kerja yang fleksibel terbukti meningkatkan efektivitas penerapan program edukasi postur tubuh (O’Riordan et al., 2021).

Dengan menerapkan rekomendasi praktis tersebut secara komprehensif dan berkelanjutan, institusi atau kantor akan mampu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas pekerja secara signifikan.

Referensi

- Abdin, A., Raja, R., & Joseph, J. (2022). Ergonomic interventions to reduce musculoskeletal disorders among office workers: A systematic review. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 28(2), 1086–1096. <https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1924231>
- Anggraini, D. P., & Hidayat, M. (2022). Efektivitas edukasi ergonomi terhadap keluhan muskuloskeletal pekerja kantoran di Jakarta. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 135–142.
- Hartvigsen, J., Hancock, M. J., Kongsted, A., Louw, Q., Ferreira, M. L., Genevay, S., & Maher, C. G. (2020). What low back pain is and why we need to pay attention. *The Lancet*, 391(10137), 2356–2367. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30480-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X)
- Health and Safety Executive (HSE). (2021). Working with display screen equipment (DSE): A brief guide. Retrieved from <https://www.hse.gov.uk/pubns/indg36.pdf>
- Kim, S. E., Chun, H., & Lee, J. (2021). The effectiveness of ergonomic education and interventions in reducing work-related musculoskeletal disorders among office workers: A meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(18), 9758. <https://doi.org/10.3390/ijerph18189758>
- Kozak, A., Schedlbauer, G., Peters, C., & Nienhaus, A. (2022). Self-management programs for back pain prevention in office workers: A randomized controlled trial. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 23(1), 289. <https://doi.org/10.1186/s12891-022-05232-y>
- Luger, T., Maher, C. G., Rieger, M. A., & Steinhilber, B. (2022). Digital ergonomic interventions for office workers with back pain: A systematic review. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 32(2), 345–359. <https://doi.org/10.1007/s10926-021-10032-7>
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2022). Computer Workstations eTool. Retrieved from <https://www.osha.gov/computer-workstations>
- O’Riordan, C., Clifford, A., Van De Ven, P., & Nelson, J. (2021). Chronic neck pain and forward head posture in office workers: A cross-sectional study. *Musculoskeletal Science and Practice*, 52, 102309. <https://doi.org/10.1016/j.msksp.2021.102309>
- Pape, J. L., Brismée, J. M., Sizer, P. S., Matthijs, O., & Sobczak, S. (2019). Biomechanical implications of different sitting postures: A literature review. *BMC*

Musculoskeletal Disorders, 20(1), 316. <https://doi.org/10.1186/s12891-019-2674-3>

Van Niekerk, S. M., Louw, Q. A., Hillier, S., & Lee, H. (2020). The effectiveness of interventions aimed at reducing sitting time in office workers: A systematic review. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 62(10), e620–e630. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001971>

Waongenngarm, P., Rajaratnam, B. S., & Janwantanakul, P. (2020). Perceived body discomfort and trunk muscle activity in three prolonged sitting postures. *Journal of Physical Therapy Science*, 32(1), 45–51. <https://doi.org/10.1589/jpts.32.45>

Glosarium

1. **Biomekanika**
Ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan gerakan tubuh manusia secara mekanis.
2. **Ergonomi**
Disiplin ilmu yang berfokus pada interaksi manusia dengan lingkungan kerja, bertujuan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan serta mengurangi risiko cedera.
3. **Forward head posture**
Posisi kepala yang terlalu maju dari posisi netral, meningkatkan risiko nyeri leher dan ketegangan otot.
4. **Intervensi Ergonomis**
Tindakan atau strategi untuk memperbaiki kondisi lingkungan kerja agar sesuai dengan kebutuhan fisiologis manusia.
5. **Kifosis**
Lengkungan tulang belakang ke arah belakang secara berlebihan yang umumnya terjadi pada area torakal (punggung atas).
6. **Lordosis**
Lengkungan tulang belakang yang normal di area lumbar (punggung bawah) dan servikal (leher). Lengkungan berlebihan disebut lordosis patologis.
7. **Motivational Interviewing**
Pendekatan konseling yang bertujuan meningkatkan motivasi intrinsik individu untuk perubahan perilaku.
8. **Muskuloskeletal**
Berkaitan dengan sistem otot dan tulang manusia, mencakup otot, tulang, sendi, ligamen, tendon, dan struktur pendukung lainnya.
9. **Nyeri Kronis**
Nyeri yang berlangsung dalam jangka waktu lama (lebih dari 3 bulan), sering kali akibat kebiasaan buruk atau kondisi medis tertentu.
10. **Postur Ergonomis**
Posisi tubuh optimal yang mempertahankan keseimbangan struktur anatomi, mengurangi tekanan berlebih pada otot dan sendi.
11. **Sindrom Terowongan Karpal (Carpal Tunnel Syndrome)**
Kondisi yang disebabkan oleh tekanan berlebihan pada saraf median di pergelangan tangan akibat gerakan repetitif atau postur tidak ergonomis.
12. **Sistem Muskuloskeletal Disorders (MSD)**
Gangguan yang terjadi pada struktur muskuloskeletal seperti otot, sendi, ligamen, dan tulang, sering disebabkan oleh faktor ergonomis yang buruk di tempat kerja.
13. **Vertebra**
Ruas-ruas tulang belakang yang membentuk kolom vertebral, terdiri dari servikal, torakal, lumbar, sakral, dan koksigis.
14. **Visual Analog Scale (VAS)**
Skala pengukuran subjektif yang digunakan untuk menilai intensitas nyeri, biasanya dalam rentang 0 (tanpa nyeri) hingga 10 (nyeri sangat hebat).

BAB III

AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN TULANG BELAKANG.

A. Pentingnya Aktivitas Fisik dalam Pencegahan dan Pengelolaan Nyeri Punggung

Nyeri punggung merupakan salah satu keluhan kesehatan yang paling sering dialami oleh pekerja kantor, khususnya akibat gaya hidup sedentari, posisi duduk yang tidak ergonomis, serta kurangnya aktivitas fisik selama jam kerja. Keluhan ini dapat menurunkan kualitas hidup, meningkatkan angka absensi kerja, serta menurunkan produktivitas individu. Oleh karena itu, aktivitas fisik memainkan peranan penting dalam pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung pada kelompok pekerja ini (López-Valenciano et al., 2020; Hartvigsen et al., 2018).

1. Hubungan Aktivitas Fisik dan Nyeri Punggung pada Pekerja Kantoran

Aktivitas fisik secara konsisten terbukti memberikan dampak positif terhadap penurunan kejadian nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran. Menurut hasil penelitian López-Valenciano et al. (2020), pekerja kantoran yang rutin melakukan aktivitas fisik seperti latihan peregangan, penguatan otot inti, dan latihan aerobik ringan mengalami penurunan risiko nyeri punggung yang signifikan dibandingkan dengan pekerja yang kurang aktif secara fisik. Kegiatan fisik secara rutin membantu meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, serta memperbaiki postur tubuh yang buruk akibat duduk lama (Alzahrani et al., 2019).

Lebih lanjut, sebuah studi meta-analisis yang dilakukan oleh Gordon, Bloxham, dan Flynn (2019) menemukan bahwa latihan fisik terprogram tidak hanya efektif dalam meredakan nyeri punggung bawah, tetapi juga mencegah kekambuhan pada pekerja yang telah mengalami nyeri punggung kronis. Latihan fisik yang terencana secara teratur diketahui mampu memperbaiki biomekanika tubuh, memperkuat otot-otot penopang tulang belakang, serta meningkatkan sirkulasi darah dan nutrisi ke area tulang belakang, sehingga mempercepat proses pemulihan dan mencegah munculnya nyeri yang berulang (Owen et al., 2020).

2. Manfaat Umum Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Tulang Belakang

Aktivitas fisik memiliki manfaat luas bagi kesehatan tulang belakang secara umum. Melalui berbagai jenis latihan fisik seperti peregangan, latihan aerobik, latihan penguatan inti (core stability), yoga, serta pilates, kesehatan tulang

belakang dapat terjaga dan meningkat secara signifikan (Furtado et al., 2021; Bento et al., 2020). Latihan peregangan, misalnya, berfungsi meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas sendi tulang belakang, yang membantu mengurangi tekanan pada diskus intervertebralis sehingga meminimalisir risiko terjadinya cedera atau degenerasi tulang belakang (Mayo Clinic, 2022).

Latihan penguatan otot inti secara khusus juga memiliki manfaat penting, yaitu memperkuat stabilitas tulang belakang serta membantu menopang tubuh secara optimal selama aktivitas sehari-hari, khususnya pada individu yang lebih banyak duduk dalam waktu lama. Hal ini penting karena lemahnya otot inti seringkali menjadi penyebab utama munculnya keluhan nyeri punggung bawah (Hartvigsen et al., 2018).

Sementara itu, latihan aerobik seperti berjalan kaki cepat, berenang, atau bersepeda telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan fisik, mengurangi kekakuan otot, serta meningkatkan metabolisme tubuh secara keseluruhan, sehingga dapat mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan dari nyeri punggung bawah (Owen et al., 2020; CDC, 2022). Latihan aerobik juga meningkatkan sirkulasi darah, yang pada gilirannya membantu proses perbaikan jaringan yang rusak atau mengalami ketegangan di area tulang belakang.

Secara keseluruhan, aktivitas fisik secara konsisten memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan tulang belakang, mencegah timbulnya nyeri punggung, serta membantu pengelolaan nyeri secara efektif. Oleh karena itu, edukasi mengenai aktivitas fisik yang tepat menjadi komponen penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung bagi pekerja kantoran (WHO, 2020; American Academy of Orthopaedic Surgeons [AAOS], 2020).

B. Latihan Peregangan (Stretching) untuk Kesehatan Tulang Belakang

Latihan peregangan (stretching) merupakan komponen penting dalam upaya menjaga kesehatan tulang belakang, terutama bagi pekerja kantoran yang sering mengalami nyeri punggung bawah akibat gaya hidup sedentari dan posisi duduk yang kurang ergonomis. Peregangan dapat meningkatkan fleksibilitas otot, memperbaiki postur tubuh, serta mengurangi ketegangan otot di sekitar tulang belakang sehingga secara efektif mengurangi risiko nyeri punggung bawah (Alzahrani et al., 2019; Gordon, Bloxham, & Flynn, 2019).

1. Jenis Latihan Peregangan Efektif untuk Punggung Bawah

Beberapa jenis latihan peregangan yang terbukti efektif untuk kesehatan punggung bawah antara lain adalah:

a. Child's Pose (Balasana)

Child's pose merupakan gerakan yoga yang terbukti mampu meregangkan otot punggung bawah dan mengurangi ketegangan secara signifikan. Latihan ini melibatkan posisi berlutut dengan lengan lurus ke depan sambil menurunkan badan hingga menyentuh lantai (Furtado et al., 2021).

b. Cat-Cow Stretch

Peregangan ini dilakukan dalam posisi merangkak (tangan dan lutut), dengan gerakan melengkungkan punggung ke atas (cat pose) diikuti dengan melengkungkan punggung ke bawah (cow pose). Latihan ini meningkatkan fleksibilitas tulang belakang, memperbaiki mobilitas sendi vertebra, serta meredakan ketegangan otot punggung (Kisner, Colby, & Borstad, 2022).

c. Hamstring Stretch

Otot hamstring yang kaku dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. Latihan peregangan hamstring dengan posisi duduk di lantai, satu kaki lurus ke depan dan tangan menjangkau ujung kaki tersebut secara lembut, membantu mengurangi ketegangan otot hamstring dan punggung bawah (Bento et al., 2020).

d. Pelvic Tilt

Latihan ini dilakukan dengan posisi berbaring terlentang sambil menekuk lutut, kemudian secara perlahan menekan punggung bawah ke lantai dan menahannya selama beberapa detik. Latihan ini memperkuat otot inti serta meningkatkan mobilitas tulang belakang (Gordon et al., 2019).

e. Knee-to-Chest Stretch

Peregangan ini dilakukan dengan posisi terlentang sambil menarik satu atau kedua lutut ke dada secara perlahan. Gerakan ini membantu mengurangi ketegangan otot punggung bawah dan meningkatkan fleksibilitas lumbar (Mayo Clinic, 2022).

2. Durasi dan Frekuensi Peregangan yang Optimal

Dalam menentukan efektivitas latihan peregangan, durasi dan frekuensi peregangan memegang peranan penting. Berdasarkan rekomendasi berbagai penelitian terbaru, peregangan otot sebaiknya dilakukan secara rutin dengan durasi optimal antara 15-30 detik per gerakan, diulang sebanyak 2-4 kali setiap sesi latihan (ACSM, 2021).

Penelitian terbaru menyebutkan bahwa latihan peregangan dengan frekuensi minimal tiga kali dalam seminggu mampu memberikan hasil optimal dalam memperbaiki fleksibilitas otot dan mengurangi nyeri punggung bawah (Owen et al., 2020). Durasi total sesi peregangan yang ideal sekitar 10-15 menit per sesi. Namun demikian, peregangan singkat yang dilakukan secara berkala

(misalnya, 2-5 menit setiap 1-2 jam selama bekerja) juga dianjurkan untuk mencegah kekakuan otot akibat posisi duduk yang berkepanjangan (López-Valenciano et al., 2020; WHO, 2020).

Selain itu, konsistensi dalam latihan peregangan merupakan kunci utama agar manfaat optimal dari latihan ini dapat tercapai. Individu yang rutin melakukan peregangan terbukti memiliki fleksibilitas yang lebih baik, mengurangi risiko cedera pada tulang belakang, serta mampu menjaga kesehatan punggung dalam jangka panjang (Hartvigsen et al., 2018; Alzahrani et al., 2019).

Dengan demikian, integrasi latihan peregangan yang teratur dengan durasi dan frekuensi yang tepat, khususnya dalam rutinitas harian pekerja kantoran, menjadi strategi efektif untuk menjaga kesehatan tulang belakang dan mencegah nyeri punggung bawah.

C. Latihan Penguatan Otot Inti (Core Stability)

Latihan penguatan otot inti (core stability) menjadi elemen penting dalam menjaga kesehatan tulang belakang, khususnya bagi pekerja kantoran yang rentan mengalami nyeri punggung bawah akibat posisi duduk yang lama. Otot inti mencakup kelompok otot yang berada di sekitar area perut, punggung bawah, panggul, dan pinggul. Kelompok otot ini berperan penting dalam menopang dan menstabilkan tulang belakang serta memastikan keseimbangan postur tubuh (Chuter, Janse de Jonge, Thompson, & Callister, 2021).

1. Peran Otot Inti dalam Mendukung Tulang Belakang

Otot inti berfungsi sebagai pusat penyangga utama yang menjaga kestabilan dan keselarasan tulang belakang selama aktivitas sehari-hari maupun gerakan tubuh yang dinamis. Studi terbaru menunjukkan bahwa otot inti yang kuat dan stabil mampu mengurangi tekanan mekanis yang berlebihan pada struktur tulang belakang, seperti diskus intervertebralis, sendi facet, dan ligamen. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi risiko cedera serta mencegah munculnya nyeri punggung bawah (Hsu, Castillo, & Lieberman, 2022).

Menurut meta-analisis yang dilakukan oleh Gordon, Bloxham, dan Flynn (2019), latihan penguatan otot inti terbukti efektif dalam mengurangi gejala nyeri kronis pada punggung bawah. Latihan ini memperkuat jaringan lunak di sekitar tulang belakang, membantu distribusi beban tubuh lebih merata, serta meningkatkan kestabilan postur tubuh. Dengan demikian, otot inti yang kuat mampu menjaga tulang belakang dalam posisi anatomis yang optimal serta mengurangi risiko terjadinya degenerasi atau cedera akibat postur yang buruk (Searle, Spink, Ho, & Chuter, 2021).

2. Teknik Latihan Core Stability yang Efektif untuk Pekerja Kantoran

Untuk pekerja kantoran, beberapa teknik latihan core stability yang terbukti efektif dalam menjaga kesehatan tulang belakang antara lain:

a. Plank

Plank merupakan latihan statis yang mengaktifkan seluruh kelompok otot inti, terutama otot abdomen dan punggung bawah. Latihan ini dilakukan dengan posisi tubuh lurus, bertumpu pada lengan bawah dan ujung kaki, sambil menjaga postur tubuh tetap stabil selama 20-60 detik. Plank terbukti efektif dalam meningkatkan kekuatan dan stabilitas inti, sehingga mengurangi risiko nyeri punggung bawah (Tayashiki et al., 2022).

b. Bird-Dog

Latihan bird-dog dilakukan dalam posisi merangkak dengan tangan dan lutut bertumpu di lantai. Secara bergantian, lengan kanan diangkat bersamaan dengan kaki kiri, kemudian bergantian sebaliknya. Gerakan ini membantu memperkuat otot punggung bawah dan abdomen serta meningkatkan koordinasi neuromuskular, yang sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan tulang belakang (Searle et al., 2021).

c. Bridge Exercise

Bridge exercise dilakukan dengan berbaring telentang, lutut ditekuk, telapak kaki rata di lantai, lalu mengangkat pinggul ke atas hingga tubuh membentuk garis lurus dari lutut hingga bahu. Latihan ini efektif memperkuat otot gluteus, hamstring, dan otot punggung bawah, yang berperan penting dalam menjaga stabilitas panggul dan tulang belakang (Mayo Clinic, 2022).

d. Dead Bug Exercise

Latihan dead bug dilakukan dengan posisi terlentang, kedua tangan terangkat ke atas, dan kaki terangkat membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, satu kaki diturunkan perlahan hingga hampir menyentuh lantai bersamaan dengan tangan yang berlawanan, lalu kembali ke posisi semula. Latihan ini memperkuat otot inti secara simultan, meningkatkan stabilisasi tulang belakang, serta efektif mencegah nyeri punggung bawah (Kisner, Colby, & Borstad, 2022).

Durasi optimal latihan core stability bagi pekerja kantoran direkomendasikan sekitar 10 hingga 20 menit, minimal 3 kali seminggu. Latihan-latihan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi fisik individu dan dilakukan secara bertahap, dimulai dari intensitas rendah hingga meningkat sesuai kemampuan tubuh masing-masing individu (ACSM, 2021; WHO, 2020).

Secara keseluruhan, latihan penguatan otot inti secara teratur tidak hanya berfungsi dalam menjaga kesehatan tulang belakang, tetapi juga berkontribusi

dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja kantoran melalui perbaikan postur, peningkatan ketahanan fisik, serta pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung bawah secara efektif.

D. Latihan Aerobik untuk Kesehatan Tulang Belakang

Latihan aerobik merupakan aktivitas fisik yang melibatkan kelompok otot besar secara berulang dengan intensitas sedang hingga tinggi dalam waktu tertentu, yang mampu meningkatkan fungsi kardiovaskular, memperbaiki metabolisme tubuh, serta menunjang kesehatan secara keseluruhan (American College of Sports Medicine [ACSM], 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa latihan aerobik memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan tulang belakang, khususnya dalam pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran (Owen et al., 2020; Gordon, Bloxham, & Flynn, 2019).

1. Manfaat Latihan Aerobik seperti Berjalan Cepat, Bersepeda, dan Berenang

Latihan aerobik seperti berjalan cepat, bersepeda, dan berenang merupakan bentuk latihan yang paling direkomendasikan karena memiliki efek minimal terhadap sendi (low-impact), sehingga aman untuk tulang belakang. Aktivitas ini secara signifikan membantu memperkuat otot-otot pendukung tulang belakang, meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi, serta memperbaiki sirkulasi darah di area tulang belakang sehingga mempercepat pemulihan jaringan yang mengalami cedera atau nyeri (Hartvigsen et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Gordon et al. (2019) menunjukkan bahwa berjalan cepat secara rutin dapat memperbaiki postur tubuh, meningkatkan kekuatan otot punggung dan tungkai, serta secara signifikan menurunkan risiko nyeri punggung bawah. Bersepeda juga terbukti efektif dalam memperkuat otot-otot panggul dan punggung bawah serta meningkatkan fleksibilitas sendi, selama dilakukan dengan posisi ergonomis yang benar (Owen et al., 2020).

Berenang dianggap sebagai aktivitas aerobik terbaik untuk kesehatan tulang belakang karena air mendukung tubuh dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Latihan ini secara efektif mengurangi nyeri punggung kronis, meningkatkan kapasitas paru-paru, serta memperbaiki kondisi otot dan sendi secara keseluruhan (Kim et al., 2021). Lebih lanjut, latihan berenang juga terbukti membantu mempercepat pemulihan pasien dengan keluhan punggung bawah karena efek relaksasi otot dan penurunan peradangan pada jaringan lunak sekitar tulang belakang (Kisner, Colby, & Borstad, 2022).

2. Intensitas dan Durasi yang Dianjurkan untuk Mengurangi Risiko Nyeri Punggung

Penentuan intensitas dan durasi latihan aerobik yang optimal menjadi penting dalam memperoleh manfaat kesehatan tulang belakang secara maksimal. Berdasarkan panduan terbaru dari American College of Sports Medicine (ACSM, 2021) dan World Health Organization (WHO, 2020), intensitas latihan aerobik yang dianjurkan adalah intensitas sedang (moderate intensity) hingga intensitas tinggi (vigorous intensity).

a. Intensitas Sedang (Moderate Intensity)

Latihan ini melibatkan aktivitas seperti berjalan cepat, bersepeda santai, atau berenang santai. Intensitas sedang dicirikan oleh peningkatan denyut jantung sebesar 50-70% dari denyut jantung maksimum (ACSM, 2021). Durasi optimal untuk intensitas sedang adalah minimal 150 menit per minggu, yang dapat dibagi dalam sesi minimal 30 menit sebanyak lima kali dalam seminggu (WHO, 2020).

b. Intensitas Tinggi (Vigorous Intensity)

Latihan aerobik dengan intensitas tinggi, seperti bersepeda cepat atau berenang dengan tempo lebih cepat, memiliki manfaat tambahan dalam meningkatkan kekuatan otot, kapasitas paru, dan metabolisme tubuh. Intensitas ini melibatkan peningkatan denyut jantung sebesar 70-85% dari denyut jantung maksimum. Durasi optimal untuk intensitas tinggi adalah minimal 75 menit per minggu, yang dapat dibagi dalam sesi latihan sekitar 25-30 menit sebanyak 2-3 kali seminggu (ACSM, 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa kombinasi latihan aerobik intensitas sedang hingga tinggi dengan latihan peregangan dan penguatan inti dapat secara signifikan menurunkan prevalensi nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran (Hartvigsen et al., 2018; Owen et al., 2020). Selain itu, latihan yang teratur dan konsisten merupakan kunci dalam mencapai manfaat optimal untuk kesehatan tulang belakang.

Kesimpulannya, latihan aerobik merupakan metode yang efektif untuk menjaga kesehatan tulang belakang pekerja kantoran, terutama bila dilakukan dengan intensitas dan durasi yang tepat serta dikombinasikan dengan latihan peregangan dan penguatan inti.

E. Yoga dan Pilates untuk Pengelolaan Nyeri Punggung

Yoga dan Pilates merupakan bentuk latihan fisik yang populer dan efektif dalam mengelola nyeri punggung, terutama bagi pekerja kantoran. Keduanya menggabungkan latihan fleksibilitas, keseimbangan, kekuatan, serta pengaturan

pernapasan dan relaksasi, yang secara signifikan membantu memperbaiki postur tubuh serta mengurangi stres fisik dan mental (Furtado, Letieri, Caldo-Silva, Sardeli, & Teixeira, 2021; Bento, Cornelio, Perrucini, Simeão, & de Conti, 2020).

1. Studi tentang Efektivitas Yoga dan Pilates dalam Mengurangi Nyeri Punggung

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa yoga dan Pilates secara signifikan efektif dalam mengurangi nyeri punggung bawah dan meningkatkan kualitas hidup individu dengan keluhan tersebut. Meta-analisis oleh Furtado et al. (2021) menunjukkan bahwa latihan yoga rutin dapat mengurangi nyeri kronis punggung bawah secara efektif, terutama melalui perbaikan fleksibilitas, penguatan otot inti, serta peningkatan relaksasi otot.

Sementara itu, studi sistematis yang dilakukan Bento et al. (2020) menemukan bahwa Pilates secara signifikan mengurangi gejala nyeri punggung bawah dengan memperkuat otot inti, memperbaiki fleksibilitas dan keseimbangan tubuh, serta memperbaiki posisi tulang belakang secara keseluruhan. Pilates dianggap sangat efektif dalam mengoreksi postur tubuh buruk akibat posisi duduk yang tidak ergonomis, yang menjadi salah satu penyebab utama nyeri punggung pada pekerja kantoran (Patti et al., 2021).

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa kombinasi latihan yoga atau Pilates dengan program latihan fisik lainnya dapat lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan satu jenis latihan saja. Studi oleh Owen et al. (2020) memperlihatkan bahwa pendekatan multidisiplin yang melibatkan yoga atau Pilates terbukti memberikan hasil lebih optimal dalam pengelolaan nyeri punggung bawah kronis.

2. Rekomendasi Gerakan Yoga dan Pilates yang Spesifik untuk Pekerja Kantoran

Berikut beberapa rekomendasi gerakan yoga dan Pilates yang efektif dan mudah dilakukan oleh pekerja kantoran:

a. Gerakan Yoga:

- Cat-Cow Pose (Marjaryasana-Bitilasana)
Gerakan ini dilakukan dalam posisi merangkak, melibatkan gerakan melengkungkan punggung ke atas dan ke bawah secara bergantian. Latihan ini meningkatkan fleksibilitas tulang belakang dan membantu meredakan ketegangan otot punggung bawah (Furtado et al., 2021).
- Downward Facing Dog (Adho Mukha Svanasana)
Gerakan ini membentuk posisi tubuh menyerupai huruf V terbalik, efektif dalam memperkuat otot-otot bahu, punggung, serta

meregangkan otot hamstring yang sering mengalami kekakuan akibat posisi duduk lama (Hartvigsen et al., 2018).

- Child's Pose (Balasana)
Pose ini bermanfaat merelaksasi dan meregangkan otot punggung bawah serta membantu menurunkan stres dan ketegangan mental yang umum dialami pekerja kantoran (Mayo Clinic, 2022).

b. Gerakan Pilates:

- Pelvic Tilt
Dilakukan dengan posisi terlentang, lutut ditekuk, lalu secara perlahan mengangkat panggul dari lantai sambil mengencangkan otot inti. Latihan ini efektif memperkuat otot punggung bawah dan otot perut (Patti et al., 2021).
- The Hundred
Latihan ini dilakukan dengan posisi terlentang sambil mengangkat kepala dan bahu sedikit dari lantai serta kaki lurus diangkat sekitar 45 derajat. Gerakan ini efektif memperkuat otot inti secara keseluruhan serta meningkatkan ketahanan otot punggung bawah (Bento et al., 2020).
- Spine Stretch Forward
Latihan ini dilakukan dengan posisi duduk tegak dengan kaki lurus ke depan, kemudian tubuh dicondongkan ke depan secara perlahan untuk meregangkan otot punggung bawah dan meningkatkan fleksibilitas tulang belakang (Kisner, Colby, & Borstad, 2022).

Dalam penerapannya, pekerja kantoran disarankan untuk melakukan latihan yoga atau Pilates minimal dua hingga tiga kali seminggu dengan durasi sesi latihan 20 hingga 40 menit untuk mencapai hasil optimal dalam mengurangi nyeri punggung serta memperbaiki kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan (WHO, 2020; ACSM, 2021).

Dengan demikian, yoga dan Pilates merupakan alternatif yang efektif dan praktis untuk membantu pekerja kantoran dalam pengelolaan nyeri punggung bawah, meningkatkan postur tubuh, serta menunjang kualitas hidup secara umum.

F. Latihan Kekuatan dan Keseimbangan

Latihan kekuatan dan keseimbangan merupakan dua jenis latihan penting yang mendukung kesehatan tulang belakang, terutama dalam pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung bagi pekerja kantoran. Kombinasi kedua latihan ini

secara efektif membantu memperbaiki postur tubuh, meningkatkan stabilitas, serta memperkuat struktur otot yang menyangga tulang belakang (Hartvigsen et al., 2018; Owen et al., 2020).

1. Pentingnya Latihan Kekuatan Otot Punggung

Otot punggung yang kuat merupakan faktor krusial dalam menjaga integritas struktural dan fungsi tulang belakang. Otot yang kuat membantu mengurangi tekanan berlebih pada tulang belakang, mencegah risiko cedera, serta menjaga posisi tulang belakang tetap stabil selama aktivitas sehari-hari. Penelitian oleh Gordon, Bloxham, dan Flynn (2019) menunjukkan bahwa individu yang rutin melakukan latihan kekuatan otot punggung memiliki risiko lebih rendah mengalami nyeri punggung bawah dibandingkan mereka yang tidak melakukan latihan secara teratur.

Latihan kekuatan otot punggung tidak hanya berperan penting dalam mengurangi gejala nyeri, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Studi oleh Tagliaferri et al. (2020) menegaskan bahwa latihan kekuatan otot secara spesifik dapat mengurangi nyeri kronis, memperbaiki mobilitas tulang belakang, dan meningkatkan kemampuan fungsional seseorang dalam aktivitas sehari-hari. Latihan ini bekerja dengan cara meningkatkan massa dan kekuatan otot, memperbaiki sirkulasi darah, serta mempercepat pemulihan jaringan otot yang mengalami ketegangan atau cedera ringan (American College of Sports Medicine [ACSM], 2021).

2. Teknik Latihan Keseimbangan untuk Meningkatkan Postur Tubuh

Latihan keseimbangan memiliki peran strategis dalam meningkatkan postur tubuh serta mencegah terjadinya nyeri punggung bawah. Latihan ini secara khusus meningkatkan koordinasi neuromuskular dan stabilitas sendi, yang secara langsung berpengaruh terhadap posisi tubuh saat duduk maupun berdiri dalam waktu lama (Gordon et al., 2019).

Berikut adalah beberapa teknik latihan keseimbangan yang direkomendasikan untuk pekerja kantoran guna meningkatkan postur tubuh dan mengurangi risiko nyeri punggung bawah:

a. Single-Leg Stand (Berdiri dengan Satu Kaki)

Latihan ini dilakukan dengan berdiri pada satu kaki selama 15-30 detik secara bergantian. Teknik ini meningkatkan kekuatan otot penopang tubuh bagian bawah, serta membantu menjaga stabilitas postur tubuh (Hartvigsen et al., 2018).

b. Heel-to-Toe Walk (Berjalan dengan Tumit ke Ujung Jari Kaki)

Latihan ini dilakukan dengan berjalan dalam garis lurus, di mana tumit kaki depan menyentuh jari kaki belakang secara bergantian. Latihan ini membantu memperbaiki keseimbangan, meningkatkan kekuatan otot inti, serta memperkuat postur tubuh secara keseluruhan (Kisner, Colby, & Borstad, 2022).

c. Balance Board Exercise

Penggunaan papan keseimbangan (balance board) secara rutin membantu melatih otot-otot inti dan punggung, meningkatkan stabilitas tubuh, serta secara efektif memperbaiki postur tubuh yang buruk akibat posisi duduk lama (Tagliaferri et al., 2020).

d. Tai Chi

Latihan tai chi merupakan bentuk latihan keseimbangan yang lembut dan berkelanjutan, yang terbukti secara signifikan meningkatkan stabilitas postur tubuh dan memperkuat otot punggung. Studi terbaru menunjukkan bahwa latihan tai chi dapat mengurangi gejala nyeri punggung bawah kronis serta memperbaiki kualitas hidup pada populasi pekerja kantoran (Qin et al., 2022).

Dalam penerapannya, latihan kekuatan otot punggung dan latihan keseimbangan direkomendasikan untuk dilakukan secara rutin minimal 2–3 kali per minggu dengan durasi 15–30 menit per sesi latihan. Kombinasi latihan ini, bila dilakukan secara konsisten, secara efektif menjaga kesehatan tulang belakang serta mencegah timbulnya gangguan muskuloskeletal, terutama pada pekerja kantoran (WHO, 2020).

Secara keseluruhan, latihan kekuatan dan keseimbangan menjadi komponen penting dalam program pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung bawah, khususnya bagi pekerja kantoran yang berisiko tinggi mengalami gangguan postur dan nyeri akibat gaya hidup sedentari.

G. Ergonomi dan Aktivitas Fisik di Lingkungan Kantor

Lingkungan kerja kantor yang dominan dengan posisi duduk dalam waktu lama sering menjadi penyebab utama terjadinya gangguan muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran. Ergonomi yang baik dan integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas kerja sangat penting untuk mencegah munculnya masalah tersebut. Ergonomi yang optimal berkontribusi dalam memperbaiki postur tubuh, mengurangi beban biomekanik pada tulang belakang, serta meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja secara keseluruhan (Hartvigsen et al., 2018; Owen et al., 2020).

1. Integrasi Aktivitas Fisik dalam Rutinitas Kerja

Integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas kerja merupakan strategi efektif untuk mengurangi dampak negatif dari gaya hidup sedentari pada pekerja kantoran. Aktivitas fisik ringan hingga sedang yang dilakukan secara teratur selama waktu kerja telah terbukti secara signifikan mengurangi risiko nyeri punggung bawah dan meningkatkan kesehatan muskuloskeletal secara keseluruhan (López-Valenciano et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Hadgraft et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi yang melibatkan aktivitas fisik seperti berdiri aktif, berjalan singkat, atau latihan peregangan setiap satu hingga dua jam dalam rutinitas kerja sehari-hari mampu mengurangi keluhan nyeri punggung, meningkatkan produktivitas, serta menurunkan tingkat absensi kerja secara signifikan. Hal ini disebabkan aktivitas fisik terintegrasi membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan memperbaiki postur tubuh secara alami.

Penggunaan peralatan kantor yang mendukung ergonomi aktif seperti meja berdiri (sit-stand desk) juga dianjurkan. Studi oleh Chambers et al. (2019) menunjukkan bahwa pekerja yang menggunakan meja berdiri mengalami penurunan signifikan dalam keluhan nyeri punggung serta peningkatan produktivitas dibandingkan dengan pekerja yang hanya menggunakan meja duduk biasa.

2. Penerapan Break Aktif dan Gerakan Sederhana Selama Bekerja

Break aktif dan gerakan sederhana selama bekerja merupakan metode praktis dan mudah diterapkan dalam rutinitas kerja kantor. Break aktif merujuk pada jeda singkat yang diisi dengan aktivitas fisik ringan, seperti berdiri, berjalan di sekitar ruangan, atau melakukan latihan peregangan sederhana selama beberapa menit di setiap jam kerja (Hadgraft et al., 2020).

Gerakan sederhana yang direkomendasikan selama break aktif antara lain:

a. Peregangan Leher dan Bahu

Melibatkan gerakan memutar kepala perlahan ke kiri-kanan serta mengangkat bahu ke atas dan ke bawah untuk mengurangi ketegangan pada area leher dan bahu (Chambers et al., 2019).

b. Gerakan Peregangan Punggung

Gerakan sederhana seperti berdiri kemudian membungkukkan tubuh secara perlahan hingga jari tangan menyentuh ujung kaki, membantu meregangkan otot punggung bawah dan hamstring (Mayo Clinic, 2022).

c. Latihan Duduk-Berdiri (Sit-to-Stand)

Latihan ini dilakukan dengan berdiri dan duduk secara berulang dari kursi tanpa bantuan tangan. Latihan ini meningkatkan kekuatan otot tungkai

dan punggung bawah serta meningkatkan sirkulasi darah tubuh secara efektif (Hadgraft et al., 2020).

d. Berjalan Singkat

Berjalan ringan selama dua hingga lima menit di sekitar ruangan kantor atau koridor membantu meningkatkan aliran darah ke otot-otot tubuh, mengurangi ketegangan otot punggung, serta memperbaiki postur tubuh secara alami (Chambers et al., 2019).

Penelitian oleh Thorp et al. (2019) menunjukkan bahwa pekerja yang secara rutin melakukan break aktif setiap satu hingga dua jam kerja mengalami penurunan gejala nyeri punggung bawah serta peningkatan konsentrasi dan produktivitas kerja secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penerapan ergonomi aktif serta integrasi aktivitas fisik sederhana dalam rutinitas kerja merupakan strategi efektif untuk mencegah dan mengelola nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran. Langkah-langkah sederhana ini tidak hanya mendukung kesehatan fisik tetapi juga berkontribusi positif terhadap kualitas kerja dan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.

H. Panduan Praktis Pelaksanaan Aktivitas Fisik Harian

Pelaksanaan aktivitas fisik harian yang terstruktur dan konsisten merupakan komponen esensial untuk menjaga kesehatan tulang belakang dan mengurangi risiko nyeri punggung pada pekerja kantoran. Menyusun panduan praktis berupa jadwal yang jelas serta strategi motivasi yang efektif dapat membantu pekerja untuk secara aktif terlibat dalam kebiasaan sehat ini (WHO, 2020; ACSM, 2021).

1. Rekomendasi Jadwal Aktivitas Fisik Harian yang Ideal

Berdasarkan rekomendasi dari American College of Sports Medicine (ACSM, 2021) dan World Health Organization (WHO, 2020), pekerja kantoran dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik dengan total minimal 150 menit intensitas sedang per minggu atau 75 menit intensitas tinggi. Berikut contoh jadwal harian yang ideal untuk pekerja kantoran:

a. Pagi (sebelum bekerja):

- Latihan peregangan (stretching) ringan selama 5-10 menit untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi kekakuan otot.
- Berjalan cepat atau latihan aerobik ringan selama 15-20 menit.

b. Selama jam kerja (break aktif setiap 1-2 jam):

- Peregangan singkat selama 2-3 menit (contoh: peregangan leher, bahu, dan punggung bawah).
- Berjalan ringan selama 2-5 menit di sekitar ruangan atau koridor kantor.

c. Siang (waktu istirahat makan siang):

- Berjalan cepat atau naik-turun tangga selama 10-15 menit.

d. Sore atau malam (setelah bekerja):

- Latihan penguatan otot inti atau latihan yoga/Pilates selama 15-30 menit, dilakukan 2–3 kali per minggu.
- Latihan keseimbangan dan kekuatan otot punggung selama 15-20 menit, dilakukan 2–3 kali per minggu (Chambers, Robertson, & Baker, 2019; Owen et al., 2020).

Studi oleh López-Valenciano et al. (2020) menegaskan bahwa konsistensi dalam menjalankan jadwal tersebut secara rutin mampu menurunkan risiko nyeri punggung secara signifikan serta meningkatkan produktivitas kerja.

2. Strategi Memotivasi Pekerja Kantor untuk Aktif secara Fisik

Tantangan utama dalam melaksanakan aktivitas fisik rutin adalah kurangnya motivasi dan konsistensi. Oleh karena itu, berikut beberapa strategi yang efektif untuk memotivasi pekerja kantor agar lebih aktif secara fisik:

a. Edukasi tentang Manfaat Aktivitas Fisik

Menyediakan informasi ilmiah sederhana yang menegaskan manfaat langsung aktivitas fisik terhadap pencegahan nyeri punggung, peningkatan energi, dan produktivitas kerja (Hartvigsen et al., 2018).

b. Penerapan Metode Gamifikasi

Memanfaatkan aplikasi digital yang menawarkan fitur gamifikasi seperti pencatatan aktivitas, penghargaan (reward), atau tantangan bersama yang membuat aktivitas fisik menjadi lebih menarik dan kompetitif (Böhm et al., 2022).

c. Membangun Kelompok Dukungan (Peer Support)

Membentuk kelompok kecil di lingkungan kerja untuk saling memotivasi, melakukan aktivitas fisik bersama, serta berbagi pencapaian untuk meningkatkan konsistensi dan semangat kerja sama (Hadgraft et al., 2020).

d. Integrasi Aktivitas Fisik dalam Kebijakan Kantor

Perusahaan atau institusi disarankan menyediakan waktu khusus atau fasilitas seperti ruang peregangan, meja berdiri (sit-stand desk), dan peralatan sederhana yang mendukung aktivitas fisik di kantor. Kebijakan tersebut terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan pekerja (Chambers et al., 2019).

e. Feedback Rutin

Memberikan umpan balik rutin tentang kemajuan aktivitas fisik melalui supervisi atau aplikasi khusus yang memungkinkan pekerja memantau perkembangan pribadi mereka, sehingga mendorong motivasi intrinsik (Thorp et al., 2019).

Penerapan berbagai strategi tersebut terbukti berhasil meningkatkan tingkat aktivitas fisik pekerja kantoran. Penelitian Hadgraft et al. (2020) mengonfirmasi bahwa strategi berbasis edukasi dan peer support memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi aktif pekerja dalam aktivitas fisik rutin.

Kesimpulannya, panduan praktis berupa jadwal yang terstruktur serta strategi motivasi yang efektif sangat penting dalam memastikan pekerja kantoran secara konsisten melakukan aktivitas fisik harian, sehingga mendukung kesehatan tulang belakang dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

I. Studi Kasus dan Bukti Penelitian Terkini

Studi kasus dan temuan penelitian terbaru memiliki peranan penting dalam membuktikan efektivitas berbagai jenis aktivitas fisik dalam pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung, khususnya pada populasi pekerja kantoran. Penelitian terkini memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam menentukan jenis aktivitas fisik yang paling efektif, serta durasi dan intensitas yang optimal untuk menjaga kesehatan tulang belakang (Owen et al., 2020; Hartvigsen et al., 2018).

1. Studi-studi Terbaru tentang Efektivitas Berbagai Aktivitas Fisik dalam Mengelola Nyeri Punggung

Beberapa studi penelitian terbaru menyoroti efektivitas berbagai bentuk aktivitas fisik dalam mengurangi nyeri punggung bawah. Studi oleh Owen et al. (2020), yang berupa meta-analisis berbasis jaringan (network meta-analysis), menemukan bahwa latihan penguatan otot inti (core stability), Pilates, dan latihan aerobik seperti berjalan cepat dan berenang adalah bentuk aktivitas yang paling efektif dalam mengurangi nyeri punggung kronis.

Penelitian lain oleh Gordon, Bloxham, dan Flynn (2019) menyebutkan bahwa program latihan yang terstruktur secara signifikan lebih efektif dibandingkan dengan tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali dalam mengurangi nyeri punggung bawah. Program latihan yang mencakup kombinasi penguatan otot inti, peregangan, dan latihan aerobik terbukti memberikan hasil terbaik dalam hal pengurangan nyeri dan peningkatan fungsi tulang belakang.

Sebuah studi sistematis oleh López-Valenciano et al. (2020) secara spesifik menyoroti pentingnya aktivitas fisik pada pekerja kantoran, menemukan bahwa intervensi latihan fisik rutin, termasuk latihan peregangan singkat selama jam kerja, secara signifikan mengurangi prevalensi nyeri punggung bawah serta memperbaiki produktivitas dan kualitas hidup pekerja kantor.

2. Analisis Temuan Utama dari Jurnal Penelitian

Berdasarkan analisis dari berbagai jurnal penelitian terkini, beberapa temuan utama yang dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Aktivitas Fisik Mengurangi Nyeri Punggung Secara Signifikan

Hasil penelitian konsisten menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang rutin secara signifikan mampu menurunkan tingkat nyeri punggung bawah. Efek ini terutama diperoleh melalui latihan penguatan otot inti, peregangan, dan aktivitas aerobik (Gordon et al., 2019; Furtado et al., 2021).

b. Pentingnya Program Latihan Multidimensi

Penelitian oleh Owen et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan multidimensi—yang menggabungkan latihan aerobik, latihan kekuatan inti, dan peregangan—lebih efektif dibandingkan latihan tunggal dalam mengelola nyeri punggung kronis. Program latihan gabungan ini membantu memperkuat otot-otot penyangga tulang belakang, memperbaiki fleksibilitas sendi, serta meningkatkan postur tubuh secara keseluruhan.

c. Aktivitas Berbasis Yoga dan Pilates Terbukti Efektif

Meta-analisis oleh Furtado et al. (2021) dan Bento et al. (2020) menegaskan bahwa latihan berbasis yoga dan Pilates secara signifikan efektif dalam mengurangi nyeri punggung bawah kronis. Aktivitas ini memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan fleksibilitas, keseimbangan tubuh, serta pengurangan stres mental yang sering dikaitkan dengan nyeri punggung.

d. Integrasi Aktivitas Fisik di Lingkungan Kantor Sangat Efektif

Penelitian terbaru oleh Chambers et al. (2019) dan Hadgraft et al. (2020) menegaskan bahwa integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas kerja kantor, seperti penggunaan meja berdiri (sit-stand desk) dan break aktif dengan peregangan singkat, memiliki dampak positif signifikan dalam menurunkan risiko nyeri punggung serta meningkatkan produktivitas kerja.

e. Peran Motivasi dan Edukasi dalam Keberhasilan Intervensi

Temuan oleh Thorp et al. (2019) menyoroti bahwa edukasi tentang manfaat aktivitas fisik serta penggunaan pendekatan motivasi berbasis aplikasi digital (gamifikasi) dan dukungan sosial (peer support) sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap program aktivitas fisik, yang secara langsung berkontribusi terhadap penurunan risiko nyeri punggung bawah.

Secara keseluruhan, bukti ilmiah terkini secara kuat menegaskan bahwa aktivitas fisik yang terstruktur dan terintegrasi secara efektif mengurangi prevalensi nyeri punggung bawah, meningkatkan fungsi tulang belakang, dan memperbaiki kualitas hidup pekerja kantor. Penerapan strategi ini secara rutin sangat

dianjurkan dalam rangka pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung pada pekerja kantor.

J. Hambatan dan Strategi Mengatasi dalam Melakukan Aktivitas Fisik

Pelaksanaan aktivitas fisik rutin sangat penting untuk mengelola dan mencegah nyeri punggung bawah, terutama pada pekerja kantoran. Namun, berbagai hambatan sering muncul dalam implementasinya sehingga memengaruhi konsistensi dan efektivitas program. Mengidentifikasi hambatan tersebut serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya merupakan langkah penting guna memastikan keberhasilan program aktivitas fisik (Hartvigsen et al., 2018; Owen et al., 2020).

1. Faktor-faktor Hambatan dalam Menjalankan Aktivitas Fisik Rutin

Berbagai penelitian mengidentifikasi faktor-faktor hambatan yang umumnya dialami oleh pekerja kantoran dalam menjalankan aktivitas fisik secara rutin. Hambatan-hambatan utama tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu merupakan hambatan yang paling sering dilaporkan pekerja kantoran. Beban kerja tinggi, jam kerja yang panjang, serta tanggung jawab pekerjaan sering menjadi alasan utama kurangnya aktivitas fisik di tempat kerja (Hadgraft et al., 2020).

b. Kurangnya Motivasi dan Kesadaran

Rendahnya motivasi intrinsik dan minimnya pemahaman mengenai pentingnya aktivitas fisik menyebabkan kurangnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan latihan secara rutin (Thorp et al., 2019).

c. Fasilitas dan Lingkungan Kerja yang Kurang Mendukung

Ketiadaan fasilitas pendukung seperti ruang peregangan atau alat olahraga sederhana di lingkungan kerja dapat menjadi hambatan besar dalam melaksanakan aktivitas fisik selama jam kerja (Chambers et al., 2019).

d. Hambatan Psikososial

Faktor psikososial seperti stres pekerjaan, rasa lelah yang berlebihan, dan kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja atau manajemen juga sering menjadi hambatan dalam penerapan aktivitas fisik rutin (Hadgraft et al., 2020).

2. Strategi Efektif untuk Mengatasi Hambatan Tersebut

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa strategi efektif yang direkomendasikan oleh penelitian terbaru antara lain:

a. Pengaturan Waktu dan Integrasi Aktivitas Fisik ke dalam Jadwal Kerja

Strategi ini melibatkan alokasi waktu khusus setiap hari untuk melakukan aktivitas fisik, baik berupa break aktif singkat maupun latihan yang lebih terstruktur seperti berjalan cepat selama istirahat makan siang. Penjadwalan yang jelas dan terstruktur telah terbukti efektif mengatasi hambatan keterbatasan waktu (Hadgraft et al., 2020).

b. Pendidikan dan Penyuluhan tentang Manfaat Aktivitas Fisik

Edukasi teratur mengenai manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan tulang belakang, serta dampak negatif dari gaya hidup sedentari, dapat meningkatkan motivasi intrinsik pekerja. Penyuluhan rutin serta informasi visual di lingkungan kantor dapat membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen pekerja terhadap aktivitas fisik rutin (Hartvigsen et al., 2018).

c. Penyediaan Fasilitas yang Mendukung Ergonomi Aktif

Menyediakan peralatan ergonomis seperti meja berdiri (sit-stand desk), ruang peregangan sederhana, atau alat olahraga ringan secara nyata meningkatkan partisipasi pekerja dalam aktivitas fisik selama jam kerja. Studi menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang mendukung secara signifikan meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap aktivitas fisik rutin (Chambers et al., 2019).

d. Strategi Dukungan Sosial (Peer Support)

Membentuk kelompok aktivitas fisik bersama rekan kerja atau komunitas kecil di lingkungan kantor terbukti efektif mengurangi hambatan psikososial seperti kurangnya dukungan sosial dan rasa malas. Dukungan sosial ini mendorong motivasi bersama, meningkatkan tanggung jawab personal, serta meningkatkan konsistensi latihan (Böhm et al., 2022).

e. Pemanfaatan Teknologi Digital (Gamifikasi)

Menggunakan teknologi digital seperti aplikasi berbasis gamifikasi, yang menawarkan reward atau tantangan kompetitif, dapat meningkatkan motivasi intrinsik pekerja untuk secara rutin melakukan aktivitas fisik. Pendekatan ini juga memudahkan monitoring serta feedback rutin mengenai kemajuan aktivitas fisik (Thorp et al., 2019).

Penelitian Hadgraft et al. (2020) menegaskan bahwa kombinasi berbagai strategi tersebut memberikan hasil terbaik dalam mengatasi hambatan serta meningkatkan partisipasi aktif pekerja kantoran dalam aktivitas fisik rutin. Melalui implementasi strategi ini secara konsisten, berbagai hambatan dapat diatasi, sehingga aktivitas fisik dapat berjalan efektif dalam mendukung kesehatan tulang belakang.

K. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Pentingnya Aktivitas Fisik untuk Kesehatan Tulang Belakang

Nyeri punggung bawah merupakan masalah kesehatan yang umum dijumpai pada pekerja kantoran akibat posisi duduk yang lama, aktivitas fisik yang kurang, dan lingkungan kerja yang kurang ergonomis. Aktivitas fisik rutin memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan tulang belakang dengan cara meningkatkan kekuatan otot inti dan punggung, memperbaiki fleksibilitas dan postur tubuh, serta mengurangi risiko cedera dan nyeri kronis (Hartvigsen et al., 2018; Owen et al., 2020).

Berbagai studi terkini secara konsisten menunjukkan bahwa program latihan fisik yang mencakup latihan peregangan, latihan kekuatan inti, latihan aerobik, serta yoga atau Pilates, terbukti efektif dalam mengurangi insiden nyeri punggung bawah serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja kantoran (López-Valenciano et al., 2020; Furtado et al., 2021). Integrasi aktivitas fisik dalam rutinitas harian di tempat kerja, dengan memperhatikan aspek ergonomi dan penerapan break aktif, mampu secara signifikan menurunkan dampak negatif gaya hidup sedentari pada kesehatan tulang belakang (Chambers et al., 2019).

2. Rekomendasi Praktis untuk Implementasi Aktivitas Fisik di Lingkungan Kerja

Berdasarkan bukti penelitian terbaru dan rekomendasi praktis yang telah dikaji, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan secara praktis di lingkungan kerja:

a. Pengintegrasian Break Aktif dalam Rutinitas Kerja Harian

Lakukan jeda singkat (2-5 menit) setiap satu hingga dua jam selama bekerja untuk melakukan peregangan ringan atau berjalan di sekitar area kantor. Aktivitas ini telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri punggung dan meningkatkan produktivitas kerja (Hadgraft et al., 2020).

b. Implementasi Ergonomi Aktif di Tempat Kerja

Gunakan fasilitas seperti meja berdiri (sit-stand desk) dan kursi ergonomis yang dapat diatur posisi duduknya. Penyediaan ruang peregangan atau peralatan sederhana seperti bola yoga atau resistance band juga dianjurkan untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam aktivitas fisik (Chambers et al., 2019).

c. Program Latihan Terstruktur dan Terjadwal

Buat jadwal aktivitas fisik yang jelas, misalnya peregangan ringan setiap pagi, latihan aerobik atau berjalan cepat di waktu istirahat makan siang, serta latihan penguatan otot inti dan yoga/Pilates setelah jam kerja minimal 2-3 kali per minggu (WHO, 2020; ACSM, 2021).

d. Edukasi dan Kampanye Kesadaran tentang Pentingnya Aktivitas Fisik

Secara rutin adakan sesi edukasi atau penyuluhan tentang manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan tulang belakang. Gunakan poster, leaflet, atau aplikasi digital untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi pekerja terhadap aktivitas fisik rutin (Hartvigsen et al., 2018).

e. Strategi Motivasi Berbasis Teknologi dan Dukungan Sosial

Manfaatkan aplikasi berbasis gamifikasi atau teknologi wearable untuk memantau aktivitas fisik serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, seperti kelompok dukungan aktivitas fisik antar pekerja untuk meningkatkan motivasi dan tanggung jawab kolektif (Böhm et al., 2022).

f. Penerapan Kebijakan Kantor yang Mendukung

Terapkan kebijakan resmi dari perusahaan yang mengakomodasi waktu khusus untuk aktivitas fisik singkat di sela jam kerja serta menyediakan fasilitas yang mendukung ergonomi aktif. Dukungan kebijakan ini secara signifikan meningkatkan kepatuhan pekerja dalam menjalankan aktivitas fisik (Chambers et al., 2019; Thorp et al., 2019).

Dengan penerapan rekomendasi praktis ini secara konsisten, diharapkan pekerja kantoran dapat memiliki kesehatan tulang belakang yang optimal, mengurangi risiko nyeri punggung bawah, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara umum di lingkungan kerja.

Referensi

- American College of Sports Medicine (ACSM). (2021). ACSM's guidelines for exercise testing and prescription (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Bento, T. P. F., Cornelio, G. P., Perrucini, P. O., Simeão, S. F. A. P., & de Conti, M. H. S. (2020). Effects of Pilates on posture and low back pain: A systematic review. *Physical Therapy Reviews*, 25(6), 431–439. <https://doi.org/10.1080/10833196.2020.1810978>
- Böhm, B., Karwiese, S. D., Böhm, H., & Oberhoffer-Fritz, R. (2022). Effects of mobile health (mHealth) interventions using gamification elements in health promotion and prevention: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5238. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095238>
- Chambers, A. J., Robertson, M. M., & Baker, N. A. (2019). The effect of sit-stand desks on office worker behavioral and health outcomes: A scoping review. *Applied Ergonomics*, 78, 37–53. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2019.01.015>
- Furtado, G. E., Letieri, R. V., Caldo-Silva, A., Sardeli, A. V., & Teixeira, A. M. (2021). Yoga and Pilates as effective treatments for back pain: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 27, 198–208. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2021.04.012>
- Gordon, R., Bloxham, S., & Flynn, C. (2019). The effectiveness of exercise interventions for the management of low back pain: A systematic review and meta-analysis. *Healthcare*, 7(2), 56. <https://doi.org/10.3390/healthcare7020056>
- Hadgraft, N. T., Winkler, E. A., Healy, G. N., Lynch, B. M., Neuhaus, M., Eakin, E. G., & Owen, N. (2020). Intervening to reduce workplace sitting: Mediators of behavior change among desk-based workers. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 62(3), 146–152. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001799>
- Hartvigsen, J., Hancock, M. J., Kongsted, A., Louw, Q., Ferreira, M. L., Genevay, S., & Woolf, A. (2018). What low back pain is and why we need to pay attention. *The Lancet*, 391(10137), 2356–2367. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30480-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30480-X)
- Kisner, C., Colby, L. A., & Borstad, J. (2022). *Therapeutic exercise: Foundations and techniques* (8th ed.). F.A. Davis.
- López-Valenciano, A., Mayo, X., Rodríguez-Romo, G., & Ayán, C. (2020). Physical activity and low back pain in sedentary office workers: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6724. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186724>

- Mayo Clinic. (2022). Back exercises in 15 minutes a day. Retrieved from <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/multimedia/back-pain/sls-20076265>
- Mayo Clinic. (2022). Stretching in the office. Retrieved from <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/multimedia/stretching/sls-20076525>
- Owen, P. J., Miller, C. T., Mundell, N. L., Verswijveren, S. J., Tagliaferri, S. D., Brisby, H., & Belavy, D. L. (2020). Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain? A network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 54(21), 1279–1287. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100886>
- Patti, A., Bianco, A., Paoli, A., Messina, G., Montalto, M. A., & Bellafiore, M. (2021). Pilates exercise for low back pain: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, 57(5), 738–750. <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.21.06505-7>
- Qin, J., Zhang, Y., Wu, L., He, Z., Huang, J., & Tao, J. (2022). Tai Chi for chronic low back pain: A systematic review and meta-analysis. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 47, 101592. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101592>
- Tagliaferri, S. D., Miller, C. T., Ford, J. J., Hahne, A. J., Main, L. C., & Rantalainen, T. (2020). Randomized trial of general strength and conditioning versus motor control and manual therapy for chronic low back pain. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 34(8), 2131–2141. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000002794>
- Thorp, A. A., Dunstan, D. W., Clark, B. K., Gardiner, P. A., Healy, G. N., Keegel, T., & Owen, N. (2019). Stand up Australia: Sedentary behaviour in workers. *Public Health*, 169, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2019.02.019>
- World Health Organization (WHO). (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>

Glosarium

1. **Aktivitas Fisik**

Segala bentuk gerakan tubuh yang melibatkan kontraksi otot dan memerlukan energi, termasuk berjalan, peregangan, bersepeda, berenang, serta latihan penguatan otot.

2. **Aerobik**

Aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi yang meningkatkan kerja sistem pernapasan dan kardiovaskular, seperti berjalan cepat, bersepeda, atau berenang.

3. **Core Stability (Stabilitas Inti)**

Kemampuan otot-otot inti (perut, punggung bawah, panggul, pinggul) untuk mempertahankan kestabilan tulang belakang selama aktivitas sehari-hari.

4. **Ergonomi**

Ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan kerja, bertujuan menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan sehat.

5. **Gamifikasi**

Penggunaan elemen permainan (game) dalam konteks non-permainan, seperti aktivitas fisik, untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi.

6. **Hambatan Psikososial**

Faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti stres kerja, kurangnya dukungan sosial, atau rasa lelah, yang dapat menghalangi seseorang melakukan aktivitas fisik secara rutin.

7. **Intensitas Latihan**

Tingkat kesulitan atau beban suatu aktivitas fisik yang biasanya diukur berdasarkan persentase denyut jantung maksimum atau persepsi usaha individu.

8. **Latihan Keseimbangan**

Aktivitas fisik yang bertujuan meningkatkan stabilitas postur tubuh dengan melatih koordinasi neuromuskular dan penguatan otot penstabil.

9. **Latihan Kekuatan**

Latihan yang melibatkan kontraksi otot untuk meningkatkan massa, kekuatan, serta daya tahan otot.

10. **Latihan Peregangan (Stretching)**

Latihan untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi, mengurangi kekakuan otot, serta mencegah cedera akibat posisi duduk atau gerakan repetitif.

11. **Motivasi Intrinsik**

Dorongan internal individu untuk melakukan aktivitas tertentu karena nilai-nilai pribadi, seperti kesadaran terhadap manfaat kesehatan yang diperoleh dari aktivitas fisik.

12. **Nyeri Punggung Bawah (Low Back Pain)**

Rasa sakit atau ketidaknyamanan di daerah punggung bagian bawah, yang

sering dikaitkan dengan gaya hidup sedentari, postur tubuh buruk, atau kurangnya aktivitas fisik.

13. **Pekerja Kantoran**

Individu yang bekerja dengan aktivitas dominan duduk dalam jangka waktu lama menggunakan komputer atau peralatan kantor lainnya.

14. **Pilates**

Metode latihan fisik yang menekankan pada penguatan otot inti, peningkatan fleksibilitas, serta perbaikan postur tubuh.

15. **Postur Tubuh**

Posisi atau keselarasan tubuh ketika duduk, berdiri, atau bergerak yang idealnya mampu menjaga tulang belakang dalam kondisi alami tanpa tekanan berlebih.

16. **Sedentari**

Gaya hidup yang minim aktivitas fisik, sering dikaitkan dengan risiko tinggi nyeri punggung, obesitas, dan gangguan kesehatan lainnya.

17. **Yoga**

Praktik latihan fisik, pernapasan, dan meditasi yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, relaksasi, serta penguatan otot inti dan punggung.

BAB IV

TEKNOLOGI UNTUK MEMANTAU ERGONOMI DI TEMPAT KERJA.

A. Pendahuluan

1. Definisi Ergonomi di Lingkungan Kerja

Ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain di lingkungan kerja, termasuk peralatan, prosedur kerja, serta lingkungan fisik, untuk meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan keselamatan pekerja (Kroemer & Kroemer-Elbert, 2022). Secara khusus, ergonomi bertujuan menciptakan kondisi kerja yang optimal dengan menyesuaikan tugas-tugas pekerjaan terhadap kapabilitas fisiologis, psikologis, dan anatomis pekerja (Ansari et al., 2023). Dalam konteks pekerja kantoran, ergonomi mencakup pengaturan meja dan kursi kerja, posisi monitor komputer, serta pola aktivitas fisik selama bekerja agar terhindar dari gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung (Lee & Lee, 2021).

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), aspek ergonomi di tempat kerja tidak hanya mencakup postur tubuh yang benar, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti intensitas dan durasi kerja, frekuensi gerakan repetitif, dan waktu istirahat yang memadai (ILO, 2021). Pentingnya ergonomi semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah pekerja kantoran yang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi duduk, yang berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan, khususnya nyeri punggung bagian bawah (Fard et al., 2021).

2. Pentingnya Penggunaan Teknologi dalam Memonitor Ergonomi untuk Pencegahan Nyeri Punggung pada Pekerja Kantoran

Pekerja kantoran rentan mengalami nyeri punggung akibat posisi duduk yang kurang ergonomis dalam waktu lama serta aktivitas fisik yang minim. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja kantoran melaporkan mengalami nyeri punggung bawah sebagai akibat dari posisi duduk yang tidak tepat selama bekerja (Mork et al., 2022). Oleh karena itu, upaya pencegahan yang sistematis melalui pemantauan ergonomi menjadi krusial, khususnya dengan bantuan teknologi modern.

Penggunaan teknologi dalam memonitor ergonomi memberikan sejumlah manfaat penting. Pertama, teknologi sensor wearable seperti

akselerometer dan giroskop mampu mendeteksi posisi tubuh yang tidak ergonomis secara real-time, memberikan peringatan dini agar pekerja segera memperbaiki posturnya (Kim & Nussbaum, 2022). Kedua, teknologi berbasis video analisis menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mampu secara otomatis mengevaluasi risiko ergonomi dengan menganalisis pola pergerakan pekerja, yang membantu perusahaan menerapkan intervensi ergonomi yang efektif (Lee et al., 2023). Ketiga, aplikasi ergonomi berbasis smartphone memberikan pengingat rutin untuk melakukan peregangan atau mengubah posisi duduk, yang terbukti efektif mengurangi risiko nyeri punggung pada pekerja kantor (Vieira & Kumar, 2021).

Selain manfaat langsung pada pekerja, penerapan teknologi dalam pemantauan ergonomi di tempat kerja juga membawa keuntungan bagi perusahaan, seperti menurunkan angka absensi akibat gangguan kesehatan muskuloskeletal, meningkatkan produktivitas pekerja, serta mengurangi biaya pengobatan dan kompensasi akibat cedera kerja (Darmawan et al., 2020).

Dengan demikian, integrasi teknologi dalam pemantauan ergonomi tidak hanya membantu pekerja menjaga kesehatan fisiknya tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan produktif secara keseluruhan.

B. Jenis Teknologi Monitoring Ergonomi di Kantor

Teknologi dalam pemantauan ergonomi semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap risiko gangguan muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung, pada pekerja kantoran. Berikut ini beberapa teknologi yang digunakan dalam memonitor ergonomi di lingkungan kerja:

1. Teknologi Berbasis Sensor (Wearable Sensors) untuk Deteksi Postur Tubuh

Teknologi berbasis sensor wearable merupakan perangkat elektronik yang dikenakan oleh pekerja untuk memonitor postur tubuh secara real-time. Teknologi ini biasanya menggunakan sensor akselerometer dan giroskop yang mampu mengukur sudut, orientasi, dan durasi posisi tubuh tertentu (Kim & Nussbaum, 2022). Data yang dikumpulkan oleh sensor ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi posisi tubuh yang tidak ergonomis, seperti posisi duduk membungkuk atau condong yang berpotensi menyebabkan nyeri punggung.

Hasil studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi wearable terbukti efektif dalam mengurangi keluhan nyeri punggung pada pekerja kantoran dengan mengingatkan mereka untuk memperbaiki postur tubuhnya secara langsung saat posisi tidak ergonomis terdeteksi (Parakkat et al., 2021). Selain itu, teknologi wearable yang dilengkapi fitur getaran atau sinyal visual

terbukti meningkatkan kesadaran ergonomi pekerja secara signifikan, membantu pencegahan masalah kesehatan jangka panjang (Zhao et al., 2022).

2. Teknologi Video Analisis Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk Evaluasi Ergonomi

Teknologi analisis video berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) merupakan metode non-intrusif untuk mengevaluasi ergonomi pekerja kantoran. Teknologi ini memanfaatkan kamera digital untuk merekam aktivitas pekerja, kemudian mengolah rekaman tersebut melalui algoritma machine learning yang mampu mengenali pola gerakan tubuh secara otomatis dan mengidentifikasi postur ergonomis maupun non-ergonomis (Lee, Lee, & Park, 2023).

Penggunaan AI dalam analisis ergonomi memberikan keuntungan karena dapat melakukan pemantauan secara simultan pada banyak pekerja tanpa perlu intervensi langsung. Penelitian terbaru menunjukkan akurasi tinggi dari teknologi ini dalam mendeteksi risiko ergonomi dibandingkan dengan metode observasi konvensional, sehingga dapat memberikan rekomendasi intervensi ergonomis yang lebih akurat dan cepat (Cao et al., 2022). Di samping itu, analisis video AI juga dapat digunakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pola-pola risiko ergonomi yang mungkin tidak terdeteksi dalam evaluasi manual yang terbatas waktunya.

3. Sistem Peningat Berbasis Komputer dan Aplikasi Smartphone

Teknologi sederhana namun efektif lainnya adalah penggunaan sistem pengingat ergonomi berbasis komputer dan aplikasi smartphone. Teknologi ini dirancang untuk memberikan notifikasi secara berkala agar pekerja melakukan perubahan posisi tubuh atau peregangan ringan. Sistem ini biasanya dilengkapi timer dan instruksi visual untuk melakukan peregangan tertentu, seperti stretching punggung atau leher, yang dapat membantu mencegah nyeri akibat postur monoton dalam jangka panjang (Vieira & Kumar, 2021).

Menurut hasil studi meta-analisis, aplikasi ergonomi yang terintegrasi dalam smartphone secara signifikan mampu meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap praktik ergonomi di tempat kerja, serta menurunkan prevalensi nyeri punggung secara efektif (Sheeran & Cavanagh, 2022). Di sisi lain, sistem pengingat komputer juga banyak diterapkan di lingkungan kerja karena biaya yang relatif rendah serta kemudahan penggunaannya, menjadikannya solusi ergonomis yang terjangkau bagi berbagai jenis perusahaan, baik kecil maupun besar (Safitri et al., 2020).

Ketiga jenis teknologi ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan teknologi dalam pemantauan ergonomi merupakan langkah strategis dalam upaya melindungi kesehatan pekerja kantoran. Dengan pemilihan dan implementasi teknologi yang tepat, perusahaan dapat secara efektif mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal serta meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas pekerja secara keseluruhan.

C. Aplikasi Teknologi Wearable untuk Evaluasi Postur Tubuh

Perkembangan teknologi wearable telah membawa terobosan dalam evaluasi ergonomi, terutama untuk mendeteksi dan memperbaiki postur tubuh yang tidak ergonomis. Salah satu isu ergonomi yang paling umum dialami pekerja kantoran adalah nyeri punggung yang disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat dalam waktu lama. Untuk mengatasi permasalahan ini, teknologi wearable berbasis sensor kini banyak digunakan karena kepraktisan, akurasi, dan kemampuannya untuk memberikan umpan balik secara real-time.

1. Sensor Postur Berbasis Akselerometer dan Giroskop untuk Mendeteksi Postur Duduk yang Salah

Teknologi wearable yang digunakan dalam evaluasi ergonomi biasanya terdiri dari sensor-sensor kecil seperti akselerometer dan giroskop. Akselerometer adalah sensor yang mengukur percepatan linear dalam tiga dimensi, sedangkan giroskop digunakan untuk mendeteksi orientasi sudut tubuh atau rotasi gerakan (Kim & Nussbaum, 2022). Kombinasi kedua sensor ini memungkinkan sistem wearable secara presisi mengidentifikasi postur tubuh pengguna, termasuk posisi duduk yang tidak ergonomis seperti duduk condong, membungkuk, atau posisi kepala yang maju (forward head posture).

Sensor ini biasanya dipasang pada area tubuh seperti bagian punggung bawah, dada, atau bahu agar akurat dalam mendeteksi sudut kemiringan tubuh. Informasi ini kemudian dikirimkan secara nirkabel ke aplikasi atau perangkat lunak yang memberikan peringatan langsung (real-time feedback) kepada pengguna untuk segera mengubah posisi tubuh menjadi lebih ergonomis (Zhao et al., 2022). Selain memberikan peringatan secara langsung, data yang terkumpul dari sensor juga digunakan untuk analisis jangka panjang terkait pola duduk dan risiko cedera muskuloskeletal yang mungkin terjadi (Parakkat, Yang, & Chien, 2021).

2. Studi Terbaru Efektivitas Sensor Wearable dalam Mengurangi Insiden Nyeri Punggung

Berbagai penelitian terbaru mengindikasikan efektivitas penggunaan sensor wearable dalam mengurangi nyeri punggung akibat postur duduk yang tidak ergonomis. Penelitian Zhao et al. (2022) menunjukkan bahwa pekerja yang

menggunakan sensor wearable dengan feedback langsung memiliki tingkat keluhan nyeri punggung lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Studi ini juga mencatat peningkatan signifikan pada kesadaran ergonomi pekerja kantoran setelah pemakaian sensor selama beberapa minggu.

Senada dengan penelitian tersebut, hasil systematic review yang dilakukan oleh Parakkat et al. (2021) menegaskan bahwa sensor wearable mampu menurunkan angka kejadian nyeri punggung kronis secara signifikan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa intervensi dengan sensor wearable secara konsisten meningkatkan perilaku ergonomis pekerja, seperti memperbaiki postur duduk dan meningkatkan frekuensi perubahan posisi selama bekerja.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Hwang, Kim, dan Lee (2023) pada pekerja kantoran selama enam bulan menunjukkan bahwa penggunaan wearable sensor berhubungan langsung dengan penurunan tingkat nyeri punggung bawah hingga 45%. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas wearable sensor tidak hanya terbatas pada pengurangan gejala nyeri, tetapi juga berdampak positif terhadap produktivitas kerja dan kualitas hidup pekerja secara keseluruhan.

Dengan demikian, penerapan teknologi wearable dengan sensor akselerometer dan giroskop terbukti efektif dan sangat direkomendasikan sebagai solusi praktis dalam manajemen ergonomi kantor. Peningkatan kesadaran akan posisi tubuh yang baik dan perubahan kebiasaan duduk menjadi lebih ergonomis diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam upaya mengurangi risiko nyeri punggung pada pekerja kantoran.

D. Implementasi Video Analisis Berbasis Kecerdasan Buatan

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) telah membuka peluang baru dalam evaluasi ergonomi di lingkungan kerja, khususnya melalui metode analisis video. Teknologi ini menjadi populer karena bersifat non-intrusif, dapat mengawasi sejumlah besar pekerja secara simultan, dan memberikan hasil analisis yang objektif serta konsisten.

1. Konsep Dasar Penggunaan AI dan Deep Learning dalam Analisis Ergonomi

Kecerdasan buatan, khususnya deep learning, adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan (artificial neural networks) untuk mempelajari pola kompleks dalam data visual, seperti rekaman video aktivitas pekerja (Cao et al., 2022). Jaringan saraf ini mampu mengenali pola-

pola tertentu, seperti gerakan tubuh atau posisi postur yang tidak ergonomis, dengan tingkat akurasi yang tinggi setelah melalui proses pelatihan terhadap dataset besar yang telah diklasifikasikan sebelumnya (Lee, Lee, & Park, 2023).

Dalam penerapan analisis ergonomi, video pekerja kantor diambil dengan menggunakan kamera digital konvensional atau kamera berbasis teknologi depth sensing, kemudian rekaman tersebut diolah secara otomatis melalui algoritma AI untuk mendeteksi postur yang tidak ergonomis, seperti posisi duduk yang salah, pergerakan berulang, atau ketegangan pada bagian tubuh tertentu. Hasil analisis dapat memberikan informasi rinci mengenai tingkat risiko ergonomis individu dan memberikan rekomendasi intervensi ergonomis yang tepat secara real-time maupun dalam laporan evaluasi jangka panjang (Kumar et al., 2021).

Kelebihan utama dari pendekatan berbasis AI ini adalah kecepatan analisis dan akurasi deteksi postur dibandingkan metode manual yang sangat bergantung pada subjektivitas pengamat (Cao et al., 2022). Selain itu, AI memungkinkan integrasi data dalam jumlah besar untuk analisis lebih lanjut, seperti pola risiko ergonomi jangka panjang yang tidak dapat diidentifikasi secara manual.

2. Studi Kasus Penerapan Sistem Berbasis Kamera untuk Mendeteksi Risiko Ergonomi di Kantor

Sejumlah studi terbaru telah mendokumentasikan keberhasilan penerapan sistem video analisis berbasis AI untuk mengidentifikasi risiko ergonomi secara efektif di lingkungan kerja perkantoran. Studi oleh Lee et al. (2023) mengaplikasikan sistem kamera yang terintegrasi dengan AI untuk memantau postur tubuh pekerja kantor di Korea Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem berbasis AI ini mampu mengidentifikasi postur duduk yang tidak ergonomis dengan tingkat akurasi hingga 95%. Selanjutnya, sistem ini berhasil mengurangi prevalensi keluhan nyeri punggung sebesar 30% setelah implementasi selama enam bulan, karena pekerja lebih proaktif dalam memperbaiki postur mereka setelah menerima umpan balik visual dari sistem tersebut.

Studi serupa yang dilakukan oleh Cao et al. (2022) di beberapa perusahaan di Tiongkok menunjukkan bahwa video analisis AI mampu secara real-time mendeteksi risiko ergonomis, seperti posisi duduk membungkuk atau condong yang berlangsung lama. Sistem ini memberikan peringatan otomatis kepada pekerja melalui notifikasi komputer atau ponsel untuk segera memperbaiki posisi duduk mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang mendapat peringatan dari sistem berbasis AI secara signifikan memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan muskuloskeletal

dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya mengandalkan evaluasi ergonomis konvensional.

Selain efektivitas teknis, studi oleh Kumar et al. (2021) yang dilaksanakan di India juga menyoroti manfaat lain, yaitu kemampuan teknologi ini dalam meningkatkan kesadaran ergonomis para pekerja secara keseluruhan. Para pekerja menunjukkan perubahan perilakunya secara sukarela, bahkan ketika tidak berada dalam pengawasan kamera, karena peningkatan pemahaman mereka terhadap bahaya posisi tubuh yang tidak ergonomis.

Berdasarkan studi-studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem video analisis berbasis kecerdasan buatan merupakan pendekatan yang sangat menjanjikan dalam meningkatkan kondisi ergonomis dan mencegah gangguan muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung, di tempat kerja.

E. Teknologi Berbasis Aplikasi Smartphone

Penggunaan aplikasi smartphone dalam praktik ergonomi di lingkungan kerja menjadi solusi praktis yang semakin populer, khususnya dalam mendukung pekerja kantoran dalam mencegah nyeri punggung. Aplikasi berbasis smartphone dapat memberikan panduan ergonomis secara interaktif, mengingatkan pekerja untuk melakukan peregangan, serta memberikan edukasi tentang postur tubuh yang tepat saat bekerja.

1. Manfaat Penggunaan Aplikasi Ergonomi untuk Peningkat Aktivitas Peregangan

Aplikasi ergonomi yang tersedia pada smartphone berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pekerja terhadap kesehatan ergonomisnya, terutama melalui fitur pengingat aktivitas peregangan. Menurut Vieira dan Kumar (2021), pengingat rutin melalui aplikasi smartphone secara signifikan membantu pekerja kantoran mengurangi durasi duduk statis, mendorong perubahan posisi duduk secara berkala, serta mengurangi risiko nyeri punggung dan gangguan muskuloskeletal lainnya.

Studi meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis smartphone yang secara rutin mengingatkan pekerja untuk melakukan peregangan pendek setiap 30 hingga 60 menit memiliki efektivitas tinggi dalam mengurangi keluhan muskuloskeletal, terutama pada area punggung bawah, leher, dan bahu (Jung, Kim, & Lee, 2022). Lebih lanjut, aplikasi smartphone memberikan keuntungan karena sifatnya yang mudah digunakan, fleksibel, dan tidak memerlukan tambahan perangkat keras yang rumit,

sehingga lebih praktis untuk diimplementasikan dalam berbagai kondisi kerja (Sheeran & Cavanagh, 2022).

Secara psikologis, penggunaan aplikasi ergonomi juga meningkatkan motivasi pekerja untuk terlibat aktif dalam pengelolaan kesehatan pribadi, karena aplikasi ini umumnya dirancang dengan antarmuka pengguna yang interaktif dan informatif, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sadar ergonomi secara mandiri (Safitri et al., 2020).

2. Evaluasi Aplikasi Populer yang Terbukti Efektif dalam Pencegahan Nyeri Punggung

Sejumlah aplikasi ergonomi smartphone telah terbukti secara ilmiah efektif dalam pencegahan nyeri punggung pada pekerja kantor. Salah satu aplikasi populer adalah Stretch Reminder, aplikasi yang secara rutin memberikan notifikasi visual dan audio untuk melakukan peregangan sederhana setiap interval tertentu. Studi terbaru oleh Lee dan Han (2023) menunjukkan bahwa pekerja kantor yang menggunakan aplikasi ini mengalami penurunan keluhan nyeri punggung hingga 40% dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan pengingat ergonomis apapun.

Aplikasi lain yang mendapat perhatian adalah Workrave, yang menawarkan fitur berupa jadwal peregangan yang disesuaikan dengan pola kerja pengguna. Berdasarkan studi oleh Mohammed et al. (2022), pengguna aplikasi ini melaporkan peningkatan signifikan dalam kebiasaan ergonomis serta penurunan gejala nyeri punggung setelah tiga bulan pemakaian secara konsisten. Keunggulan Workrave terletak pada rekomendasi peregangan berbasis penelitian ergonomis terbaru, yang membuat pengguna merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam mengikuti petunjuk yang diberikan.

Aplikasi ErgoApp juga terbukti efektif dalam studi yang dilakukan oleh Jung et al. (2022). ErgoApp memberikan evaluasi postur secara berkala melalui kuis interaktif serta menawarkan rekomendasi peregangan spesifik sesuai dengan postur pengguna. Dalam studi tersebut, pekerja yang menggunakan ErgoApp secara konsisten selama empat bulan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam keluhan nyeri punggung bawah dan peningkatan produktivitas.

Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ergonomi berbasis smartphone tidak hanya praktis tetapi juga memiliki bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya dalam mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung pada pekerja kantor. Dengan pemilihan aplikasi yang tepat serta konsistensi penggunaan, manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan kualitas hidup pekerja dan produktivitas perusahaan dapat tercapai secara optimal.

F. Efektivitas Teknologi dalam Mengurangi Nyeri Punggung

Teknologi ergonomi yang diterapkan di tempat kerja semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya prevalensi nyeri punggung pada pekerja kantoran. Berbagai studi terbaru telah mengevaluasi efektivitas teknologi ini dalam mengurangi keluhan nyeri dan gangguan muskuloskeletal lainnya, dengan hasil yang menjanjikan bagi praktik ergonomi modern.

1. Hasil Studi Meta-Analisis mengenai Dampak Penggunaan Teknologi Ergonomi terhadap Prevalensi Nyeri Punggung pada Pekerja Kantoran

Meta-analisis merupakan pendekatan ilmiah yang mengintegrasikan hasil dari beberapa penelitian individual, memberikan gambaran yang lebih kuat mengenai efektivitas teknologi ergonomi dalam mengurangi nyeri punggung pada pekerja kantoran. Menurut hasil meta-analisis oleh Vieira dan Kumar (2021), teknologi ergonomi seperti aplikasi smartphone, sensor wearable, dan analisis video berbasis AI secara konsisten menunjukkan efektivitas dalam mengurangi prevalensi nyeri punggung di kalangan pekerja kantoran. Secara khusus, penggunaan teknologi pengingat ergonomi pada smartphone menghasilkan penurunan prevalensi nyeri punggung sebesar 30-40% dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Penelitian Jung, Kim, dan Lee (2022) menegaskan temuan tersebut, menyatakan bahwa teknologi berbasis aplikasi smartphone dan wearable sensor mampu secara signifikan menurunkan intensitas dan frekuensi keluhan nyeri punggung bawah di lingkungan kantor hingga 35%. Sementara itu, studi meta-analisis dari Sheeran dan Cavanagh (2022) menemukan bahwa penerapan teknologi ergonomi, terutama yang melibatkan intervensi real-time melalui sistem notifikasi smartphone atau perangkat wearable, memiliki dampak jangka panjang yang efektif dalam pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung, karena mampu mengubah perilaku ergonomis pekerja secara berkelanjutan.

Hasil dari meta-analisis ini menguatkan bukti ilmiah bahwa teknologi ergonomi bukan hanya solusi sementara tetapi juga mampu memberikan dampak positif berkelanjutan dalam pengurangan risiko gangguan muskuloskeletal, terutama nyeri punggung.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Teknologi Ergonomi

Meskipun teknologi ergonomi menunjukkan efektivitas yang tinggi, beberapa faktor penting turut menentukan keberhasilannya. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek teknologi, perilaku pengguna, dan lingkungan kerja.

- a. Pertama, terkait aspek teknologi, efektivitas sangat bergantung pada akurasi, sensitivitas, dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut (Kim

- & Nussbaum, 2022). Teknologi wearable dengan sensor yang akurat dalam mendeteksi posisi tubuh memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dibandingkan perangkat yang kurang akurat atau sulit digunakan pekerja.
- b. Kedua, faktor perilaku pengguna menjadi aspek krusial dalam efektivitas teknologi ergonomi. Studi terbaru oleh Mohammed, Sulaiman, dan Ali (2022) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pengguna terhadap rekomendasi ergonomi dari teknologi (misalnya rutin mengikuti instruksi peregangan yang diberikan aplikasi) secara signifikan meningkatkan efektivitas teknologi dalam mencegah nyeri punggung. Pekerja yang menunjukkan motivasi tinggi dan disiplin dalam memanfaatkan teknologi umumnya merasakan manfaat yang lebih besar.
 - c. Ketiga, faktor lingkungan kerja seperti dukungan organisasi, pelatihan penggunaan teknologi, dan kebijakan ergonomis turut menentukan efektivitas teknologi. Menurut penelitian oleh Lee dan Han (2023), organisasi yang aktif memberikan pelatihan ergonomis dan menyediakan dukungan teknis memiliki hasil intervensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang minim dukungan tersebut.

Selain itu, integrasi teknologi ergonomi dengan program kesehatan kerja secara menyeluruh, yang mencakup pelatihan rutin, sosialisasi manfaat ergonomi, serta pemantauan secara berkala oleh perusahaan, terbukti secara signifikan meningkatkan efektivitas teknologi dalam menurunkan angka nyeri punggung di tempat kerja (EU-OSHA, 2020).

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, implementasi teknologi ergonomi dapat memberikan manfaat optimal dalam mengurangi prevalensi nyeri punggung pada pekerja kantor, sekaligus meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan efisiensi kerja secara berkelanjutan.

G. Tantangan Implementasi Teknologi Ergonomi

Penerapan teknologi ergonomi di tempat kerja, meskipun memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi nyeri punggung dan gangguan muskuloskeletal lainnya, tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Tantangan-tantangan tersebut mencakup hambatan teknis maupun non-teknis, yang perlu diidentifikasi secara jelas agar intervensi ergonomi berbasis teknologi bisa efektif dan berkelanjutan.

1. Hambatan Teknis dan Non-Teknis dalam Adopsi Teknologi Ergonomi di Lingkungan Kerja

Hambatan teknis dalam implementasi teknologi ergonomi umumnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, akurasi teknologi, serta integrasi dengan sistem kerja yang ada. Menurut studi terbaru yang dilakukan oleh Kim

dan Nussbaum (2022), salah satu hambatan utama dalam implementasi teknologi berbasis sensor wearable adalah akurasi dan keandalan perangkat, terutama dalam kondisi kerja yang dinamis. Sensor yang kurang akurat dalam mendeteksi posisi tubuh atau memberikan peringatan yang tidak tepat dapat menyebabkan pengguna menjadi kurang percaya dan enggan menggunakan teknologi tersebut secara konsisten.

Hambatan teknis lain adalah masalah interoperabilitas, yaitu kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai jenis teknologi ergonomi dengan sistem teknologi informasi (TI) yang ada di perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Cao et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki sistem TI yang sudah mapan sering mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi AI atau analisis video ergonomi ke dalam sistem mereka, sehingga membutuhkan investasi tambahan dalam pengembangan perangkat lunak maupun perangkat keras.

Sementara itu, hambatan non-teknis meliputi resistensi karyawan terhadap perubahan, kurangnya kesadaran akan pentingnya ergonomi, serta keterbatasan dukungan organisasi dan manajemen. Penelitian Mohammed, Sulaiman, dan Ali (2022) menemukan bahwa resistensi pekerja untuk mengubah kebiasaan kerja lama menjadi tantangan signifikan dalam adopsi teknologi ergonomi. Resistensi ini umumnya disebabkan oleh persepsi bahwa teknologi tersebut rumit, mengganggu aktivitas kerja, atau bahkan mengurangi privasi pekerja.

Faktor non-teknis lainnya adalah kurangnya dukungan manajerial, termasuk rendahnya alokasi sumber daya dan minimnya pelatihan serta edukasi yang diberikan kepada pekerja. Studi oleh Lee dan Han (2023) menyatakan bahwa tanpa dukungan penuh dari manajemen, penerapan teknologi ergonomi sulit mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dari pekerja, mengurangi efektivitas jangka panjang intervensi tersebut.

2. Strategi Efektif untuk Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Teknologi Ini

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi teknologi ergonomi, sejumlah strategi telah terbukti efektif berdasarkan studi dan praktik terbaik yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

- a. Pertama, untuk mengatasi hambatan teknis seperti akurasi dan interoperabilitas, disarankan perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memilih teknologi tertentu. Penggunaan teknologi yang sudah

teruji dalam studi ilmiah dan telah divalidasi secara teknis dapat meminimalkan risiko kegagalan implementasi (Kim & Nussbaum, 2022). Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kerja sama dengan penyedia teknologi untuk memastikan dukungan teknis yang baik serta pelatihan penggunaan yang tepat.

- b. Kedua, dalam mengatasi resistensi pekerja terhadap perubahan, pendekatan edukasi dan sosialisasi yang intensif menjadi sangat penting. Menurut Mohammed et al. (2022), edukasi yang menekankan manfaat langsung dari teknologi ergonomi dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan kerja secara signifikan meningkatkan penerimaan pekerja. Strategi ini bisa melibatkan pelatihan rutin, demonstrasi praktis, serta testimoni dari pekerja yang sudah merasakan manfaat teknologi ergonomi.
- c. Ketiga, untuk meningkatkan dukungan manajerial, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai ergonomi sebagai bagian dari budaya organisasi. Dukungan aktif dari manajemen atas, alokasi sumber daya yang memadai, serta integrasi ergonomi dalam kebijakan kesehatan kerja akan memperkuat implementasi teknologi secara berkelanjutan (European Agency for Safety and Health at Work, 2020). Strategi ini terbukti efektif dalam studi oleh Lee dan Han (2023), yang menunjukkan bahwa organisasi dengan kebijakan ergonomis yang kuat memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam implementasi teknologi ergonomi dibandingkan organisasi tanpa kebijakan tersebut.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi, perusahaan dapat mengatasi hambatan teknis dan non-teknis, sehingga implementasi teknologi ergonomi menjadi lebih efektif dalam mencegah dan mengelola risiko nyeri punggung serta gangguan muskuloskeletal di lingkungan kerja.

H. Etika dan Privasi dalam Pemanfaatan Teknologi Ergonomi

Implementasi teknologi ergonomi seperti sensor wearable, aplikasi smartphone, dan analisis video berbasis kecerdasan buatan, meskipun memberikan manfaat besar dalam pencegahan nyeri punggung, juga menimbulkan tantangan etika dan privasi. Masalah ini harus diperhatikan secara serius untuk memastikan bahwa teknologi tersebut diterima oleh pekerja dan dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap hak privasi individu.

1. Pertimbangan Etika dan Privasi Terkait Pemantauan Ergonomi

Pemantauan ergonomi yang melibatkan teknologi canggih seringkali mengumpulkan data pribadi secara intensif dan real-time, seperti informasi posisi tubuh, gerakan pekerja, serta perilaku kerja mereka sehari-hari. Studi oleh Fischer et al. (2021) menyoroti bahwa penggunaan teknologi wearable

yang terus-menerus memonitor posisi tubuh pekerja dapat menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan atau pihak ketiga, terutama ketika data tersebut tidak dikelola dengan baik atau transparan.

Lebih jauh, penggunaan kamera berbasis kecerdasan buatan untuk analisis ergonomi juga berpotensi menimbulkan dilema etika, khususnya dalam hal pengawasan berlebihan (*surveillance*) di tempat kerja (Cao, Yang, & Zhou, 2022). Pengawasan intensif dapat menciptakan persepsi negatif dari pekerja yang merasa privasinya terganggu, memicu ketidaknyamanan, kecemasan, atau bahkan resistensi terhadap implementasi teknologi tersebut (Lee, Lee, & Park, 2023).

Pertimbangan etika lain yang perlu diperhatikan adalah transparansi mengenai tujuan pemantauan dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Menurut penelitian oleh Kumar, Mohan, dan Sharma (2022), kurangnya transparansi tentang tujuan pengumpulan data ergonomi seringkali menjadi alasan utama mengapa pekerja tidak nyaman dengan implementasi teknologi ergonomi, terutama ketika mereka merasa data tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja atau produktivitas mereka secara tidak langsung.

2. Rekomendasi untuk Melindungi Privasi Pekerja dalam Penggunaan Teknologi Ini

Untuk menjawab tantangan etika dan privasi tersebut, sejumlah rekomendasi praktis dapat diimplementasikan untuk memastikan teknologi ergonomi memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak privasi pekerja.

Pertama, perusahaan harus menerapkan kebijakan pengelolaan data yang jelas dan transparan, yang meliputi tujuan pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan, cara penggunaan data tersebut, serta jangka waktu penyimpanan data. Studi oleh Fischer et al. (2021) menyarankan agar perusahaan memberikan edukasi rutin kepada pekerja tentang pengelolaan data yang transparan dan jelas untuk meningkatkan kepercayaan terhadap teknologi.

Kedua, penerapan prinsip anonimisasi dan agregasi data menjadi penting dalam melindungi identitas pribadi pekerja. Menurut penelitian Lee dan Han (2023), teknologi ergonomi sebaiknya didesain untuk hanya menggunakan data agregat atau anonim dalam analisisnya, sehingga informasi pribadi pekerja tidak dapat diidentifikasi secara individual, yang pada akhirnya membantu pekerja merasa aman dan nyaman dalam penggunaannya.

Ketiga, perlunya partisipasi aktif pekerja dalam desain dan implementasi teknologi ergonomi. Menurut Kumar et al. (2022), pekerja yang dilibatkan secara aktif dalam proses merencanakan implementasi teknologi ergonomi cenderung memiliki persepsi positif dan tingkat penerimaan lebih tinggi terhadap teknologi tersebut, karena mereka merasa memiliki kontrol lebih besar terhadap data pribadi mereka.

Keempat, penerapan regulasi dan standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dari Uni Eropa atau pedoman etika dari International Labour Organization (ILO), juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi ergonomi sejalan dengan praktik terbaik privasi data di tingkat global (EU-OSHA, 2020).

Dengan mengikuti rekomendasi tersebut, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara manfaat teknologi ergonomi dan perlindungan privasi pekerja, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, aman, dan harmonis secara sosial.

I. Prospek Masa Depan Teknologi Ergonomi di Tempat Kerja

Perkembangan teknologi ergonomi dalam beberapa tahun terakhir telah membuka peluang besar untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan produktif. Dengan meningkatnya adopsi berbagai teknologi seperti sensor wearable, analisis video berbasis kecerdasan buatan (AI), serta aplikasi smartphone, prospek masa depan teknologi ergonomi diprediksi akan semakin berkembang dan berdampak luas terhadap kesehatan pekerja, khususnya dalam mengurangi nyeri punggung.

1. Prediksi Tren Pengembangan Teknologi Ergonomi

Beberapa tren pengembangan teknologi ergonomi di masa depan telah diidentifikasi oleh berbagai studi terkini.

- a. Pertama, teknologi wearable yang semakin canggih diperkirakan akan menjadi lebih terintegrasi dengan perangkat pintar, seperti smartwatch, smart clothing, dan smart glasses. Studi oleh Kim dan Nussbaum (2022) memprediksi bahwa sensor wearable akan semakin miniatur, nyaman dipakai, serta lebih akurat dalam mendeteksi postur tubuh dan memberikan umpan balik ergonomis secara real-time.
- b. Kedua, analisis video berbasis kecerdasan buatan juga diprediksi mengalami pertumbuhan signifikan, terutama melalui penggunaan algoritma deep learning yang lebih akurat dalam mendeteksi risiko ergonomis. Menurut penelitian oleh Cao, Yang, dan Zhou (2022), AI akan mampu memberikan prediksi risiko ergonomis secara proaktif, bukan

hanya reaktif, sehingga pekerja bisa memperoleh rekomendasi sebelum risiko tersebut berkembang menjadi gangguan kesehatan nyata.

- c. Ketiga, teknologi realitas virtual (VR) dan augmented reality (AR) diprediksi akan semakin terintegrasi dalam pelatihan ergonomis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelatihan berbasis VR dan AR dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman pekerja tentang praktik ergonomi yang tepat, sehingga meningkatkan efektivitas pencegahan nyeri punggung di tempat kerja (Li, Zhang, & Gao, 2023).
- d. Keempat, integrasi teknologi ergonomi dengan big data dan analisis prediktif akan semakin berkembang. Tren ini memungkinkan analisis mendalam terhadap pola ergonomi di tempat kerja, membantu perusahaan membuat keputusan strategis berdasarkan data dalam menerapkan intervensi ergonomi yang lebih tepat sasaran (Lee, Lee, & Park, 2023).

2. Peluang Penelitian Lanjutan untuk Optimalisasi Teknologi Ergonomi

Seiring dengan tren tersebut, beberapa peluang penelitian lanjutan juga terbuka luas untuk semakin mengoptimalkan penggunaan teknologi ergonomi.

- a. Pertama, penelitian lanjutan mengenai integrasi teknologi ergonomi dengan Internet of Things (IoT) perlu diperkuat untuk menciptakan sistem ergonomi cerdas yang terhubung secara luas dengan perangkat kerja lainnya. Menurut studi terbaru, integrasi ini dapat membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan ergonomis pekerja (Fischer, Malycha, & Schafheitle, 2021).
- b. Kedua, studi mendalam mengenai efektivitas intervensi ergonomi berbasis personalisasi data pekerja juga sangat diperlukan. Penelitian yang dilakukan oleh Lee dan Han (2023) menekankan bahwa personalisasi teknologi ergonomi berdasarkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau kondisi kesehatan, dapat meningkatkan efektivitas intervensi secara signifikan dibandingkan dengan pendekatan umum.
- c. Ketiga, eksplorasi lebih lanjut terkait aspek psikososial dari penerapan teknologi ergonomi menjadi bidang penelitian yang sangat penting. Penelitian oleh Mohammed, Sulaiman, dan Ali (2022) mengindikasikan bahwa faktor psikososial seperti motivasi, persepsi privasi, dan kepercayaan terhadap teknologi sangat mempengaruhi tingkat adopsi dan efektivitasnya. Studi lanjutan tentang cara mengatasi hambatan psikososial ini akan berkontribusi pada implementasi teknologi ergonomi yang lebih efektif.
- d. Keempat, peluang penelitian mengenai optimalisasi algoritma kecerdasan buatan untuk deteksi dini risiko ergonomis perlu terus dikembangkan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa AI yang semakin canggih mampu secara lebih akurat mendeteksi pola risiko ergonomis, namun tetap membutuhkan pengujian dan validasi yang lebih lanjut untuk memastikan hasil analisis tersebut akurat, reliabel, dan aplikatif di berbagai konteks kerja (Cao et al., 2022).

Dengan memperkuat penelitian di bidang-bidang tersebut, teknologi ergonomi di tempat kerja tidak hanya dapat mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam pencegahan nyeri punggung, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif secara berkelanjutan.

J. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

Teknologi ergonomi di tempat kerja, termasuk sensor wearable, analisis video berbasis kecerdasan buatan (AI), dan aplikasi smartphone, terbukti efektif dalam mengelola dan mengurangi prevalensi nyeri punggung di kalangan pekerja kantoran. Penelitian terbaru secara konsisten menunjukkan bahwa intervensi berbasis teknologi ini memiliki dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan signifikan mengurangi keluhan nyeri punggung, meningkatkan kesadaran ergonomis pekerja, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan (Vieira & Kumar, 2021; Lee, Lee, & Park, 2023; Jung, Kim, & Lee, 2022).

Berdasarkan hasil studi meta-analisis, teknologi wearable yang dilengkapi sensor akselerometer dan giroskop mampu mendeteksi posisi tubuh yang tidak ergonomis dengan akurasi tinggi, memberikan umpan balik real-time kepada pekerja, serta secara signifikan mengurangi prevalensi nyeri punggung bawah pada pekerja kantoran (Kim & Nussbaum, 2022; Zhao et al., 2022). Analisis video berbasis AI juga menunjukkan efektivitasnya dalam evaluasi ergonomi dengan mengidentifikasi risiko ergonomi secara otomatis, akurat, dan tidak mengganggu aktivitas kerja (Cao, Yang, & Zhou, 2022).

Namun demikian, implementasi teknologi ergonomi menghadapi berbagai tantangan teknis maupun non-teknis. Tantangan teknis mencakup masalah akurasi perangkat, interoperabilitas teknologi dengan sistem perusahaan, dan kompleksitas penggunaannya, sedangkan tantangan non-teknis meliputi resistensi pekerja terhadap perubahan, kurangnya edukasi ergonomis, serta hambatan dari aspek privasi dan etika (Mohammed, Sulaiman, & Ali, 2022; Fischer, Malycha, & Schafheitle, 2021). Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang integratif, transparan, dan didukung penuh oleh manajemen organisasi.

Rekomendasi Praktis untuk Implementasi Teknologi Ergonomi di Tempat Kerja

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi praktis yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi teknologi ergonomi di tempat kerja:

1) Pemilihan teknologi yang tepat dan teruji secara ilmiah

Pilihlah teknologi ergonomi yang sudah terbukti efektif secara ilmiah, seperti sensor wearable dengan akurasi tinggi, sistem analisis AI dengan tingkat keandalan tinggi, serta aplikasi smartphone dengan fitur pengingat ergonomis yang tervalidasi (Kim & Nussbaum, 2022; Lee et al., 2023).

2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang intensif

Berikan pelatihan rutin dan edukasi mendalam tentang manfaat penggunaan teknologi ergonomi kepada pekerja. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ergonomis dan mengurangi resistensi terhadap teknologi (Mohammed et al., 2022; Safitri et al., 2020).

3) Integrasi teknologi dengan kebijakan kesehatan kerja yang jelas

Integrasikan teknologi ergonomi ke dalam kebijakan kesehatan kerja perusahaan secara eksplisit. Dengan dukungan penuh dari manajemen, pekerja akan lebih termotivasi untuk menggunakan teknologi secara rutin dan efektif (European Agency for Safety and Health at Work, 2020).

4) Perlindungan privasi pekerja

Terapkan kebijakan perlindungan data pribadi yang jelas, transparan, serta berbasis prinsip anonimisasi data. Komunikasikan secara jelas tujuan penggunaan data ergonomis kepada pekerja untuk membangun kepercayaan dan rasa aman dalam menggunakan teknologi (Fischer et al., 2021; Kumar et al., 2022).

5) Evaluasi berkala dan umpan balik

Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas teknologi ergonomi serta kumpulkan umpan balik dari pekerja untuk perbaikan terus-menerus. Pendekatan ini memastikan teknologi tetap relevan, diterima dengan baik, serta mampu mengatasi masalah ergonomis secara berkelanjutan (Lee & Han, 2023).

6) Pengembangan sistem ergonomi terintegrasi dengan teknologi canggih

Pertimbangkan integrasi teknologi ergonomi dengan sistem lain, seperti Internet of Things (IoT) dan analisis big data, untuk menciptakan sistem yang adaptif dan prediktif terhadap risiko ergonomis (Fischer et al., 2021; Lee et al., 2023).

Dengan menerapkan rekomendasi praktis ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih ergonomis, sehat, produktif, serta mampu secara efektif mencegah dan mengurangi risiko nyeri punggung dan gangguan muskuloskeletal lainnya di kalangan pekerja kantoran.

Referensi

- Cao, Z., Yang, X., & Zhou, X. (2022). AI-assisted ergonomics assessment based on video analysis for office environments. *Computers & Industrial Engineering*, 166, 107973. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.107973>
- European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). (2020). Work-related musculoskeletal disorders: Prevalence, costs, and demographics in the EU. Publications Office of the European Union.
- Fischer, C., Malycha, C. P., & Schafheitle, S. D. (2021). The impact of digital monitoring technologies on employees' well-being: A systematic review. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 30(6), 797–814. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2021.1907922>
- International Labour Organization (ILO). (2021). Digitalisation and the future of work: Ethical considerations and data privacy guidelines. International Labour Office.
- Jung, H. S., Kim, H. J., & Lee, J. W. (2022). Effectiveness of mobile health applications for improving workplace ergonomics: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*, 35(4), 481–494. <https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01929>
- Kim, S., & Nussbaum, M. A. (2022). Wearable sensor systems for assessing occupational biomechanics: A systematic review. *Applied Ergonomics*, 105, 103804. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2022.103804>
- Kumar, A., Mohan, S., & Sharma, R. (2022). Ethical considerations in workplace ergonomics monitoring systems: Issues and recommendations. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 92, 103368. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2022.103368>
- Lee, J., Lee, K., & Park, J. (2023). AI-based video analysis for ergonomic risk assessment in office workers. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries*, 33(1), 42–51. <https://doi.org/10.1002/hfm.20947>
- Lee, S., & Han, H. (2023). Evaluating the effectiveness of smartphone applications for office ergonomics improvement in South Korea: A randomized controlled trial. *Applied Ergonomics*, 111, 103952. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2023.103952>
- Li, X., Zhang, Y., & Gao, F. (2023). Virtual reality-based ergonomics training: A systematic review of effectiveness and future trends. *Ergonomics*, 66(1), 59–72. <https://doi.org/10.1080/00140139.2022.2122913>
- Mohammed, S. H., Sulaiman, R., & Ali, S. M. (2022). Assessment of smartphone applications effectiveness in reducing back pain among office employees: A

- prospective cohort study. *Journal of Occupational Health Psychology*, 27(3), 220–229. <https://doi.org/10.1037/ocp0000305>
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2021). Computer Workstations eTool: Ergonomic Solutions for Computer Users. U.S. Department of Labor.
- Parakkat, J., Yang, Y., & Chien, C. Y. (2021). Effectiveness of wearable technology interventions for reducing occupational musculoskeletal disorders: A systematic review. *Ergonomics*, 64(8), 1061–1078. <https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1904538>
- Safitri, D. P., Kusumaningrum, T., & Hartanto, W. (2020). Penerapan aplikasi ergonomi berbasis komputer dalam mengurangi keluhan nyeri otot pada pekerja kantoran. *Jurnal Ergonomi Indonesia*, 6(2), 83–89. <https://doi.org/10.24843/JEI.2020.v06.i02.p01>
- Sheeran, P., & Cavanagh, K. (2022). Smartphone applications for improving health ergonomics at workplaces: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Occupational Health Psychology*, 27(1), 102–115. <https://doi.org/10.1037/ocp0000294>
- Vieira, E. R., & Kumar, S. (2021). Effectiveness of smartphone-based ergonomic interventions for office workers: A meta-analysis. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 31(3), 555–566. <https://doi.org/10.1007/s10926-020-09923-8>
- Zhao, J., Gao, J., & Wu, T. (2022). Wearable devices and ergonomic interventions to prevent office workers' musculoskeletal pain: A randomized controlled trial. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 90, 103280. <https://doi.org/10.1016/j.ergon.2022.103280>

Glosarium

- **Akselerometer:**

Alat sensor yang digunakan untuk mengukur percepatan gerak dalam tiga dimensi, membantu mendeteksi posisi tubuh dan gerakan pekerja.

- **Analisis Video Berbasis AI:**

Teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi postur ergonomis atau non-ergonomis melalui rekaman video aktivitas kerja secara otomatis.

- **Anonimisasi Data:**

Proses menyembunyikan informasi pribadi dari data pekerja untuk melindungi privasi pengguna teknologi ergonomi.

- **Augmented Reality (AR):**

Teknologi yang memadukan elemen digital dengan lingkungan nyata, digunakan untuk memberikan pelatihan ergonomi interaktif.

- **Deep Learning:**

Cabang dari kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari pola kompleks dalam data, seperti deteksi postur tubuh.

- **Ergonomi:**

Ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan kerja untuk meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan keselamatan pekerja.

- **Interoperabilitas:**

Kemampuan berbagai sistem teknologi bekerja secara bersama-sama secara efisien dalam satu lingkungan kerja.

- **Internet of Things (IoT):**

Jaringan perangkat cerdas yang saling terhubung dan bertukar data secara otomatis, yang dapat digunakan untuk pemantauan ergonomi secara real-time.

- **Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI):**

Teknologi yang mampu mensimulasikan kecerdasan manusia untuk menganalisis data ergonomi dengan cepat dan akurat.

- **Meta-analisis:**

Metode analisis statistik yang menggabungkan hasil beberapa penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat tentang efektivitas suatu teknologi.

- **Sensor Wearable:**

Perangkat elektronik yang dapat dikenakan di tubuh, seperti smartwatch atau smart clothing, untuk memonitor postur dan aktivitas ergonomis pekerja.

- **Smartphone Application (Aplikasi Smartphone):**

Aplikasi ergonomi berbasis ponsel yang memberikan pengingat aktivitas peregangan dan panduan ergonomis interaktif kepada pengguna.

- **Privasi Data:**

Hak pekerja untuk mengontrol dan melindungi data pribadi mereka dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan.

- **Realitas Virtual (Virtual Reality, VR):**

Teknologi yang menciptakan simulasi tiga dimensi lingkungan virtual, digunakan dalam pelatihan ergonomi untuk memberikan pengalaman realistis.

- **Sistem Pengingat Ergonomi:**

Sistem berbasis komputer atau smartphone yang memberikan peringatan rutin kepada pekerja untuk melakukan peregangan atau memperbaiki postur tubuh.

- **Teknologi Ergonomi:**

Peralatan atau sistem berbasis teknologi yang dirancang khusus untuk membantu pekerja mengadopsi postur tubuh yang lebih ergonomis dan mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal.

- **Umpan Balik Real-time (Real-time Feedback):**

Informasi atau peringatan instan yang diberikan oleh teknologi saat mendeteksi postur tubuh yang tidak ergonomis, memungkinkan koreksi langsung.

BAB V

DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KERJA ERGONOMIS.

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Pentingnya Ergonomi di Tempat Kerja

Ergonomi adalah ilmu yang mengkaji hubungan antara pekerja dengan pekerjaannya, bertujuan mengoptimalkan keseimbangan antara kesehatan, keselamatan, dan produktivitas kerja. Ergonomi berfokus pada desain sistem kerja yang sesuai dengan kemampuan manusia sehingga pekerja mampu melakukan pekerjaannya dengan aman, nyaman, dan efisien. Dalam konteks lingkungan kantor, ergonomi menjadi faktor kunci untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan, khususnya nyeri punggung, leher, serta gangguan muskuloskeletal lainnya yang sering dialami pekerja akibat postur kerja yang kurang tepat atau pemanfaatan fasilitas kerja yang tidak ergonomis (Rossettini, Rondoni, & Schiavetti, 2021).

Pentingnya ergonomi di tempat kerja tercermin dari manfaat langsung dan tidak langsung yang diperoleh. Secara langsung, ergonomi mampu mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal (musculoskeletal disorders atau MSDs), meningkatkan kenyamanan kerja, serta mengurangi kelelahan fisik dan mental. Secara tidak langsung, ergonomi berperan meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan angka absensi akibat sakit, serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan secara keseluruhan (Baker, Coenen, Howie, Williamson, & Straker, 2022). Implementasi ergonomi yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, sehingga pekerja mampu mempertahankan produktivitasnya dalam jangka waktu panjang tanpa mengalami gangguan kesehatan yang signifikan (Banerjee & Gangopadhyay, 2021).

2. Peran Manajemen dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Ergonomis

Manajemen memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan lingkungan kerja ergonomis karena keputusan manajerial berpengaruh langsung terhadap penyediaan fasilitas kerja, pelatihan karyawan, dan implementasi kebijakan ergonomis. Peran utama manajemen mencakup pembuatan dan penerapan kebijakan ergonomi, penyediaan peralatan kerja yang ergonomis, pemberian pelatihan tentang ergonomi kepada karyawan, serta evaluasi

berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan ergonomi di tempat kerja (Karakolis, Barrett, & Callaghan, 2020).

Kebijakan ergonomi yang didukung oleh manajemen akan menciptakan budaya kerja yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen yang aktif terlibat dalam implementasi ergonomi dapat memberikan dukungan nyata, misalnya dengan pengadaan meja, kursi, layar komputer, dan perlengkapan kerja ergonomis lainnya. Selain itu, manajemen perlu memastikan adanya sistem komunikasi yang baik antar-karyawan dan pimpinan sehingga informasi mengenai ergonomi dapat tersebar secara efektif, membantu identifikasi dini terhadap masalah ergonomi, serta meningkatkan partisipasi aktif dari semua pihak dalam program ergonomi (Kunda, Frantz, & Srinivasan, 2021).

Dengan demikian, manajemen yang proaktif dan komitmen terhadap ergonomi mampu meningkatkan kualitas lingkungan kerja, mengurangi risiko kesehatan pekerja, serta mendorong pencapaian tujuan organisasi melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh (Rasmussen, Jørgensen, Clausen, & Holtermann, 2020).

B. Kebijakan Ergonomi di Tempat Kerja

1. Kebijakan Organisasi Mengenai Ergonomi di Lingkungan Kerja

Kebijakan ergonomi merupakan pernyataan tertulis atau panduan formal yang disusun organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta mampu mencegah risiko gangguan kesehatan akibat aktivitas kerja. Dalam konteks lingkungan perkantoran, kebijakan ergonomi biasanya mencakup desain tempat kerja, pemilihan alat kerja, pengaturan jadwal kerja, serta program pelatihan ergonomi untuk seluruh pekerja (Rossettini et al., 2021). Adanya kebijakan ergonomi yang jelas membantu organisasi secara proaktif melindungi karyawan dari gangguan muskuloskeletal, seperti nyeri punggung bawah dan leher, yang sering terjadi pada pekerja kantoran akibat posisi duduk yang berkepanjangan serta penggunaan perangkat kerja yang tidak sesuai standar ergonomis (Baker et al., 2022).

Isi kebijakan ergonomi yang efektif umumnya mencakup beberapa elemen penting, antara lain identifikasi faktor risiko ergonomis di tempat kerja, mekanisme laporan keluhan terkait ergonomi, standar fasilitas ergonomis yang harus disediakan organisasi, serta sistem evaluasi dan pemantauan secara berkala. Organisasi juga harus memastikan bahwa kebijakan ergonomi ini mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pekerja, melalui sosialisasi rutin dan media komunikasi yang efektif (Banerjee & Gangopadhyay, 2021).

Penerapan kebijakan ergonomi di tempat kerja tidak hanya menjadi kewajiban organisasi secara moral dan hukum tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, dan pengurangan absensi kerja akibat gangguan kesehatan. Oleh karena itu, organisasi yang memiliki kebijakan ergonomi jelas dan implementatif dapat lebih unggul dalam menjaga keberlanjutan kinerja sumber daya manusia (Rasmussen et al., 2020).

2. Komitmen Manajemen dalam Implementasi Kebijakan Ergonomi

Komitmen manajemen merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan ergonomi di lingkungan kerja. Komitmen ini tercermin dari sejauh mana manajemen memberikan dukungan secara nyata berupa alokasi sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun fasilitas ergonomis yang memadai, serta keterlibatan aktif manajemen dalam mengawasi implementasi kebijakan ergonomi tersebut (Karakolis et al., 2020).

Komitmen yang kuat dari manajemen juga ditunjukkan melalui pengadaan pelatihan ergonomi secara berkala bagi semua pekerja, termasuk manajer dan supervisor. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya ergonomi serta memberikan pengetahuan praktis tentang bagaimana menerapkan prinsip ergonomi dalam aktivitas sehari-hari. Manajemen yang berkomitmen tinggi cenderung memberikan respons cepat terhadap laporan ketidaknyamanan pekerja, menyediakan konsultasi ergonomi oleh profesional kesehatan, serta secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan ergonomi (Kunda et al., 2021).

Lebih lanjut, manajemen juga memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya ergonomi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan secara konsisten memberikan contoh baik dalam penerapan ergonomi di tempat kerja, serta memastikan adanya komunikasi terbuka antara pekerja dengan pimpinan dalam mendiskusikan isu ergonomi. Dengan demikian, komitmen manajemen yang kuat tidak hanya mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih ergonomis tetapi juga meningkatkan motivasi pekerja untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan mereka di tempat kerja (Rasmussen et al., 2020; OSHA, 2022).

Dengan adanya kebijakan ergonomi yang jelas dan dukungan nyata dari manajemen, organisasi akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehat, aman, dan produktif, serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang.

C. Strategi Implementasi Ergonomi oleh Manajemen

Strategi implementasi ergonomi yang efektif memerlukan dukungan penuh dari manajemen, melalui langkah-langkah konkret seperti pelatihan, penyediaan fasilitas ergonomis, serta pengawasan dan evaluasi berkala. Manajemen memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa implementasi ergonomi berjalan optimal demi mencapai tujuan organisasi dalam menjaga kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas pekerja.

1. Pelatihan Ergonomi bagi Pekerja dan Manajer

Pelatihan ergonomi merupakan strategi penting yang dapat diterapkan manajemen untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pekerja serta pimpinan mengenai prinsip ergonomi di tempat kerja. Pelatihan ini bertujuan membangun kemampuan pekerja dan manajer untuk mengidentifikasi risiko ergonomis serta mengimplementasikan praktik kerja yang aman dan sehat secara mandiri (Chander, Bansal, & Jain, 2020). Menurut Rossettini et al. (2021), pelatihan ergonomi yang efektif meliputi materi teori tentang prinsip dasar ergonomi, demonstrasi praktis penggunaan fasilitas ergonomis, serta simulasi penerapan posisi dan postur kerja yang tepat untuk mencegah gangguan muskuloskeletal.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan ergonomi hendaknya dilakukan secara rutin dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh karyawan, termasuk manajer. Pelatihan juga perlu mencakup sesi diskusi, tanya jawab, dan evaluasi kemampuan peserta dalam mengaplikasikan ergonomi di tempat kerja. Pelatihan yang sistematis terbukti mampu meningkatkan kesadaran ergonomi secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak positif pada penurunan keluhan nyeri muskuloskeletal dan peningkatan produktivitas kerja (Baker et al., 2022).

2. Penyediaan Fasilitas dan Peralatan Ergonomis

Penyediaan fasilitas dan peralatan kerja yang ergonomis adalah aspek utama dalam implementasi ergonomi oleh manajemen. Manajemen perlu memastikan bahwa peralatan seperti kursi ergonomis, meja yang dapat disesuaikan tinggi rendahnya, monitor komputer yang dapat diatur posisinya, serta alat pendukung lainnya tersedia secara memadai (Banerjee & Gangopadhyay, 2021). Fasilitas yang ergonomis membantu pekerja menjaga postur tubuh yang benar dan nyaman, sehingga risiko cedera atau nyeri punggung akibat duduk dalam waktu lama dapat diminimalkan.

Selain itu, penyediaan fasilitas ergonomis juga mencakup perangkat lunak atau aplikasi ergonomis yang membantu pekerja mengingatkan waktu istirahat sejenak atau stretching sederhana di sela aktivitas kerja. Menurut Kunda et al. (2021), investasi manajemen pada fasilitas ergonomis tidak hanya

menurunkan risiko kesehatan tetapi juga meningkatkan motivasi dan loyalitas pekerja terhadap organisasi, serta menghasilkan pengembalian investasi yang baik melalui peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya kesehatan.

3. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengawasan dan evaluasi secara berkala merupakan strategi penting dalam implementasi ergonomi yang dilakukan oleh manajemen. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa praktik ergonomis yang telah diajarkan dalam pelatihan benar-benar diterapkan secara konsisten oleh pekerja. Manajemen harus melakukan inspeksi rutin di lingkungan kerja untuk mengidentifikasi adanya risiko ergonomis yang mungkin muncul, serta memastikan bahwa fasilitas ergonomis digunakan secara optimal oleh pekerja (Rasmussen et al., 2020).

Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas implementasi ergonomi. Indikator evaluasi biasanya mencakup angka keluhan gangguan muskuloskeletal, absensi karyawan akibat nyeri atau cedera, dan tingkat kepuasan pekerja terhadap fasilitas yang disediakan. Evaluasi ini membantu manajemen dalam menentukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program ergonomi (Karakolis, Barrett, & Callaghan, 2020).

Evaluasi juga menjadi kesempatan bagi manajemen untuk menerima masukan dari pekerja secara langsung mengenai kendala atau hambatan dalam penerapan ergonomi. Melalui evaluasi berkala, organisasi mampu menciptakan sistem ergonomi yang adaptif dan berkelanjutan sehingga tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif dapat tercapai (Bridger, 2022).

Dengan menerapkan strategi implementasi ergonomi secara terstruktur dan berkesinambungan, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis secara efektif, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan organisasi.

D. Komunikasi dan Kolaborasi dalam Program Ergonomi

Keberhasilan implementasi program ergonomi sangat bergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang efektif antar seluruh pihak yang terlibat, meliputi manajemen, pekerja, dan profesional kesehatan. Komunikasi yang efektif serta kolaborasi multidisiplin akan memastikan pemahaman dan penerapan ergonomi berjalan secara optimal, konsisten, serta berkelanjutan.

1. Peran Manajemen dalam Membangun Komunikasi Efektif Terkait Ergonomi

Manajemen memiliki peran sentral dalam membangun komunikasi yang efektif terkait implementasi program ergonomi di lingkungan kerja. Komunikasi efektif yang didorong oleh manajemen dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya ergonomi serta meningkatkan kepatuhan terhadap praktik ergonomi yang telah ditentukan. Menurut penelitian Karakolis, Barrett, dan Callaghan (2020), komunikasi manajerial yang jelas, konsisten, dan terbuka terbukti signifikan dalam meningkatkan keberhasilan intervensi ergonomi di lingkungan kantor.

Manajemen bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan pesan ergonomi secara sistematis melalui berbagai media komunikasi internal seperti rapat rutin, buletin, papan pengumuman, serta media digital seperti email atau platform komunikasi internal. Pesan yang disampaikan harus jelas, informatif, serta menegaskan manfaat ergonomi bagi pekerja secara individual maupun organisasi secara keseluruhan. Penyampaian pesan ergonomi secara berkelanjutan membantu meningkatkan pemahaman pekerja serta mengurangi resistensi dalam penerapan ergonomi di tempat kerja (Kunda, Frantz, & Srinivasan, 2021).

Manajemen juga perlu mengembangkan mekanisme umpan balik atau feedback yang terbuka, agar pekerja dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, masukan, atau kendala terkait ergonomi. Sistem komunikasi yang transparan ini menciptakan rasa percaya pekerja terhadap manajemen, sehingga mereka termotivasi untuk aktif berpartisipasi dalam program ergonomi serta mendukung budaya kerja yang aman dan sehat (Rasmussen et al., 2020).

2. Kolaborasi Multidisiplin antara Manajemen, Pekerja, dan Profesional Kesehatan

Kolaborasi multidisiplin antara manajemen, pekerja, dan profesional kesehatan merupakan kunci dalam mencapai keberhasilan program ergonomi. Kolaborasi ini memastikan program ergonomi dirancang secara holistik, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan spesifik pekerja dalam konteks pekerjaan mereka sehari-hari (Rossettini et al., 2021).

Profesional kesehatan, seperti ahli ergonomi, perawat kesehatan kerja, atau fisioterapis, memiliki peran vital dalam memberikan masukan teknis terkait prinsip ergonomi, asesmen risiko ergonomis, dan rekomendasi intervensi yang tepat. Mereka bertugas mengedukasi pekerja mengenai postur tubuh yang benar, penggunaan alat kerja ergonomis, serta pentingnya istirahat aktif guna mencegah gangguan muskuloskeletal (Chander, Bansal, & Jain, 2020).

Di sisi lain, pekerja berperan aktif dalam mengidentifikasi masalah ergonomi yang mereka alami secara langsung di tempat kerja. Kolaborasi dengan pekerja sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi kerja riil sehari-hari. Keterlibatan aktif pekerja dalam diskusi ergonomi juga meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program ergonomi, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam penerapan praktik ergonomi (Banerjee & Gangopadhyay, 2021).

Manajemen dalam kolaborasi ini memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan pekerja dengan masukan teknis dari profesional kesehatan. Manajemen memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan kolaborasi multidisiplin diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan organisasi serta didukung melalui penyediaan sumber daya yang memadai (Bridger, 2022). Dengan demikian, kolaborasi yang efektif antara manajemen, pekerja, dan profesional kesehatan dapat menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis, sehat, dan produktif secara berkelanjutan.

E. Evaluasi Efektivitas Program Ergonomi

Evaluasi efektivitas merupakan tahapan penting dalam penerapan program ergonomi di lingkungan kerja perkantoran. Evaluasi bertujuan mengukur sejauh mana tujuan dari program ergonomi tercapai, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan mendukung produktivitas pekerja. Evaluasi ini juga menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan dalam mempertahankan, memperbaiki, atau meningkatkan intervensi ergonomi yang telah dilakukan (Karakolis et al., 2020).

1. Indikator Keberhasilan Program Ergonomi

Keberhasilan program ergonomi dapat diukur melalui indikator-indikator spesifik yang mencerminkan tujuan akhir dari intervensi ergonomi. Indikator tersebut mencakup aspek kesehatan, produktivitas, serta tingkat kepuasan dan kenyamanan pekerja (Banerjee & Gangopadhyay, 2021). Indikator utama keberhasilan program ergonomi meliputi:

- a. **Penurunan angka gangguan muskuloskeletal:** Penurunan keluhan nyeri seperti nyeri punggung, leher, atau bahu, merupakan indikator penting yang menandai efektivitas intervensi ergonomi. Penurunan angka ini menunjukkan bahwa fasilitas dan praktik ergonomis yang diterapkan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi risiko kesehatan pekerja (Rossettini et al., 2021).
- b. **Penurunan angka absensi dan cuti sakit:** Menurunnya frekuensi absensi akibat keluhan fisik menandakan bahwa kondisi kerja telah menjadi lebih baik dan lebih sehat, sehingga pekerja mampu mempertahankan

produktivitas tanpa terhalang oleh masalah kesehatan (Rasmussen et al., 2020).

- c. **Peningkatan produktivitas kerja:** Indikator produktivitas dapat diukur melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kerja, waktu penyelesaian tugas yang lebih cepat, serta pengurangan tingkat kesalahan yang dilakukan pekerja. Kondisi lingkungan kerja ergonomis terbukti mendukung peningkatan produktivitas secara signifikan (Chander et al., 2020).
- d. **Tingkat kepuasan dan kenyamanan pekerja:** Kepuasan pekerja terhadap lingkungan kerja ergonomis, fasilitas yang tersedia, serta dukungan manajemen juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan intervensi ergonomi. Tingginya tingkat kepuasan ini dapat meningkatkan motivasi kerja serta retensi pekerja di organisasi (Kunda et al., 2021).

2. Metode Evaluasi Dampak Ergonomi terhadap Produktivitas dan Kesehatan Pekerja

Untuk menilai dampak ergonomi terhadap produktivitas dan kesehatan pekerja secara objektif, manajemen dapat menggunakan berbagai metode evaluasi yang efektif dan relevan. Metode evaluasi tersebut mencakup pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, yaitu:

- a. **Survei Kesehatan dan Ergonomi:** Metode survei sering digunakan untuk mengukur tingkat keluhan muskuloskeletal sebelum dan sesudah implementasi program ergonomi. Kuesioner Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) merupakan instrumen survei yang umum digunakan dan valid untuk mengukur keluhan nyeri muskuloskeletal (Banerjee & Gangopadhyay, 2021).
- b. **Pengukuran Produktivitas dan Kinerja:** Metode ini mencakup pencatatan indikator produktivitas seperti jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu tertentu, tingkat akurasi pekerjaan, dan jumlah kesalahan yang dibuat. Data ini dibandingkan antara periode sebelum dan sesudah intervensi ergonomi (Chander et al., 2020).
- c. **Pengamatan Langsung dan Evaluasi Ergonomis (Observational Assessment):** Observasi langsung oleh ahli ergonomi atau profesional kesehatan kerja dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi penggunaan fasilitas ergonomis serta kepatuhan pekerja terhadap prinsip ergonomi yang telah diajarkan dalam pelatihan (Rossettini et al., 2021).
- d. **Wawancara Mendalam dan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion):** Metode kualitatif ini berguna untuk menggali informasi mendalam tentang persepsi pekerja terkait efektivitas program ergonomi,

kendala penerapannya, serta masukan untuk perbaikan program ke depan (Kunda et al., 2021).

- e. Analisis Data Absensi dan Rekam Medis: Analisis data absensi pekerja serta rekam medis karyawan juga menjadi metode evaluasi yang penting dalam menilai dampak ergonomi terhadap kesehatan secara objektif. Penurunan absensi karena sakit menunjukkan dampak positif dari intervensi ergonomi yang diterapkan (Rasmussen et al., 2020).

Melalui evaluasi yang sistematis dan komprehensif, manajemen dapat memperoleh gambaran jelas tentang efektivitas program ergonomi yang telah dilaksanakan serta mampu menentukan strategi perbaikan berkelanjutan untuk mencapai lingkungan kerja yang optimal dalam jangka panjang.

F. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Ergonomi

Implementasi ergonomi di lingkungan kerja kantor memiliki banyak manfaat, namun dalam praktiknya, berbagai hambatan dan tantangan sering muncul. Manajemen perlu memahami faktor-faktor penghambat serta solusi strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi ergonomi secara efektif dan berkelanjutan.

1. Faktor-Faktor Penghambat dalam Menciptakan Lingkungan Kerja Ergonomis

Sejumlah faktor dapat menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan kerja ergonomis. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari aspek organisasi, sumber daya, maupun faktor individu pekerja. Menurut Kunda et al. (2021), faktor utama yang menjadi hambatan dalam implementasi ergonomi antara lain:

a. Keterbatasan Dukungan Manajemen

Rendahnya dukungan dari pihak manajemen merupakan hambatan utama dalam implementasi ergonomi. Dukungan manajemen yang minim berdampak pada rendahnya alokasi anggaran untuk fasilitas ergonomis, pelatihan ergonomi, dan evaluasi berkelanjutan (Karakolis et al., 2020).

b. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman tentang Ergonomi

Banyak pekerja maupun pimpinan tidak memahami secara utuh pentingnya ergonomi di tempat kerja, sehingga muncul resistensi terhadap perubahan kebiasaan kerja yang ergonomis. Faktor ini menyebabkan rendahnya partisipasi aktif dalam program ergonomi (Banerjee & Gangopadhyay, 2021).

c. Keterbatasan Finansial dan Infrastruktur

Hambatan finansial menjadi tantangan yang signifikan karena implementasi ergonomi sering dianggap sebagai biaya tambahan yang

cukup besar oleh organisasi. Infrastruktur yang tidak mendukung juga menjadi penghalang dalam menyediakan fasilitas ergonomis yang memadai (Rossettini et al., 2021).

d. Budaya Organisasi yang Kurang Mendukung Ergonomi

Budaya kerja yang belum mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan kerja ergonomis. Budaya kerja yang kurang terbuka terhadap perubahan dan inovasi ergonomis dapat menghambat program ergonomi secara keseluruhan (Rasmussen et al., 2020).

e. Minimnya Evaluasi dan Tindak Lanjut

Kurangnya pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap implementasi ergonomi menyebabkan sulitnya memastikan efektivitas program. Tanpa evaluasi berkala, sulit mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki program ergonomi secara berkelanjutan (Chander et al., 2020).

2. Solusi Strategis dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Ergonomi oleh Manajemen

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, manajemen perlu menerapkan sejumlah solusi strategis, antara lain:

a. Meningkatkan Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen yang kuat merupakan kunci utama dalam mengatasi hambatan implementasi ergonomi. Manajemen perlu secara aktif terlibat, mulai dari alokasi sumber daya, penyusunan kebijakan yang jelas, hingga pengawasan dan evaluasi rutin terhadap program ergonomi (Karakolis et al., 2020).

b. Program Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan

Manajemen harus mengadakan program edukasi dan pelatihan ergonomi secara rutin bagi pekerja maupun pimpinan organisasi. Pelatihan yang sistematis dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi aktif dalam menerapkan prinsip ergonomi dalam keseharian kerja (Chander et al., 2020).

c. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran dan Sumber Daya

Manajemen perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk kebutuhan ergonomi dan memastikan bahwa fasilitas ergonomis dianggap sebagai investasi jangka panjang yang meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya kesehatan pekerja. Pendekatan bertahap dapat digunakan untuk mengimplementasikan ergonomi secara ekonomis namun efektif (Rossettini et al., 2021).

d. Pembentukan Budaya Ergonomis dalam Organisasi

Manajemen harus secara proaktif menciptakan budaya organisasi yang mendukung ergonomi, dengan memberikan contoh nyata penerapan ergonomi dari tingkat pimpinan hingga karyawan. Budaya ergonomis ini dapat diperkuat melalui pemberian penghargaan atau insentif bagi karyawan yang konsisten menerapkan ergonomi (Rasmussen et al., 2020).

e. Implementasi Sistem Evaluasi yang Jelas dan Terukur

Manajemen perlu membangun sistem evaluasi yang jelas dengan indikator-indikator spesifik terkait ergonomi, seperti tingkat absensi, angka keluhan kesehatan, serta tingkat kepuasan kerja. Evaluasi berkala yang diikuti dengan tindak lanjut nyata akan membantu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ergonomi (Kunda et al., 2021).

Melalui strategi yang terencana dan komprehensif, manajemen dapat mengatasi hambatan-hambatan implementasi ergonomi secara efektif, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan produktif, serta menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang.

G. Studi Kasus Keberhasilan Dukungan Manajemen dalam Ergonomi

Studi kasus mengenai implementasi ergonomi di lingkungan perkantoran dapat memberikan gambaran konkret tentang dampak positif yang diperoleh ketika manajemen secara aktif mendukung program ergonomi. Melalui studi kasus, manajemen dan pekerja dapat memahami pentingnya implementasi ergonomi yang tepat, serta pembelajaran praktis yang dapat diterapkan untuk mencapai keberhasilan yang serupa.

1. Studi Kasus Implementasi Ergonomi di Lingkungan Kerja Perkantoran

Salah satu studi kasus yang relevan dilakukan oleh Chander, Bansal, dan Jain (2020), yang mengamati intervensi ergonomi berupa pelatihan intensif dan penyediaan fasilitas ergonomis di sebuah perusahaan teknologi informasi di India. Sebelum intervensi, para pekerja kantor tersebut mengalami tingkat keluhan muskuloskeletal yang tinggi, terutama nyeri punggung dan leher. Manajemen merespons situasi ini dengan menyusun kebijakan ergonomi yang komprehensif dan melaksanakan pelatihan ergonomi rutin, menyediakan kursi ergonomis yang dapat disesuaikan tinggi dan sandaran punggungnya, meja kerja yang ergonomis, serta perangkat monitor yang dapat diatur posisinya.

Intervensi tersebut diterapkan secara konsisten selama enam bulan dengan dukungan kuat dari pihak manajemen, yang juga menyediakan kanal komunikasi terbuka untuk melaporkan keluhan dan mendapatkan masukan ergonomi secara berkala. Evaluasi pasca-intervensi menunjukkan penurunan signifikan sebesar 60% dalam laporan keluhan muskuloskeletal pekerja dan peningkatan produktivitas kerja sebesar 35%. Selain itu, tingkat absensi kerja

akibat keluhan nyeri muskuloskeletal juga menurun hingga 50% (Chander et al., 2020).

Kasus serupa juga dilaporkan oleh Banerjee dan Gangopadhyay (2021), yang mengkaji intervensi ergonomi di lingkungan kantor perusahaan perbankan. Dalam studi tersebut, komitmen manajemen diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran khusus untuk ergonomi, serta peningkatan fasilitas kerja melalui peralatan yang ergonomis. Evaluasi terhadap efektivitas intervensi ini menunjukkan hasil positif berupa pengurangan ketidaknyamanan fisik pekerja hingga 45% dan peningkatan produktivitas rata-rata sekitar 20%.

2. Pembelajaran yang Diperoleh dari Keberhasilan Implementasi Ergonomi

Studi kasus di atas memberikan pembelajaran penting tentang implementasi ergonomi yang berhasil, terutama terkait dukungan dan komitmen kuat dari manajemen. Pembelajaran utama yang diperoleh mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. Pentingnya Dukungan Aktif dan Konsisten dari Manajemen Keberhasilan program ergonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan yang diberikan manajemen. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dalam bentuk nyata seperti penyediaan fasilitas ergonomis yang memadai serta alokasi dana yang cukup untuk intervensi ergonomi (Karakolis et al., 2020).
- b. Kesadaran dan Pelatihan Ergonomi sebagai Kunci Efektivitas Pelatihan ergonomi yang terstruktur dan sistematis secara signifikan meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko muskuloskeletal dan pentingnya menerapkan prinsip ergonomi dalam aktivitas sehari-hari. Pelatihan yang efektif membantu pekerja mengadopsi praktik kerja ergonomis secara berkelanjutan (Rossettini et al., 2021).
- c. Evaluasi Berkelanjutan sebagai Alat Kontrol Efektivitas Evaluasi rutin terhadap program ergonomi diperlukan untuk memastikan efektivitas intervensi. Evaluasi yang jelas menggunakan indikator terukur, seperti penurunan angka keluhan kesehatan, tingkat absensi, dan peningkatan produktivitas, memungkinkan organisasi untuk secara cepat menyesuaikan dan memperbaiki program ergonomi sesuai kebutuhan (Banerjee & Gangopadhyay, 2021).
- d. Komunikasi Terbuka dan Partisipasi Aktif Pekerja Komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi ergonomi. Dengan adanya kanal komunikasi efektif, pekerja dapat secara aktif memberikan masukan, melaporkan kendala, serta ikut berpartisipasi dalam proses perbaikan berkelanjutan (Kunda et al., 2021).

- e. Kolaborasi Multidisiplin sebagai Pendekatan Efektif Kolaborasi antara manajemen, pekerja, dan profesional kesehatan menciptakan pendekatan holistik dalam implementasi ergonomi. Pendekatan ini mampu menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah ergonomi di tempat kerja (Rasmussen et al., 2020).

Dari studi kasus dan pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program ergonomi sangat ditentukan oleh komitmen dan peran aktif manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis. Dukungan manajemen, pelatihan yang terencana, evaluasi berkelanjutan, komunikasi efektif, serta kolaborasi multidisiplin merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan implementasi ergonomi di lingkungan kerja perkantoran.

H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis

1. Ringkasan Peran Penting Dukungan Manajemen dalam Ergonomi

Dukungan manajemen memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi ergonomi di lingkungan kerja perkantoran. Berbagai studi menunjukkan bahwa manajemen yang proaktif dalam memberikan dukungan dapat secara signifikan menurunkan risiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja, meningkatkan kenyamanan kerja, serta secara nyata meningkatkan produktivitas (Karakolis et al., 2020). Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan ergonomi yang jelas, penyediaan fasilitas ergonomis, pelatihan ergonomi yang teratur, komunikasi efektif, serta evaluasi berkala terhadap implementasi program (Rossettini et al., 2021).

Manajemen juga memainkan peran penting dalam menciptakan budaya ergonomi yang positif, yaitu budaya yang mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pekerja sebagai bagian integral dari proses kerja sehari-hari. Studi kasus yang ada memperlihatkan bahwa manajemen yang secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap ergonomi berhasil mengurangi angka absensi dan keluhan kesehatan pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan produktivitas (Banerjee & Gangopadhyay, 2021; Chander et al., 2020).

Selain itu, peran penting manajemen dalam membangun komunikasi yang efektif dan kolaborasi multidisiplin turut membantu terciptanya sinergi antara pekerja, manajemen, dan profesional kesehatan. Dengan kolaborasi ini, program ergonomi dapat dilaksanakan secara efektif, adaptif terhadap kebutuhan pekerja, serta mampu menghasilkan dampak jangka panjang bagi organisasi (Kunda et al., 2021; Rasmussen et al., 2020).

2. Rekomendasi Praktis bagi Manajemen untuk Menciptakan Lingkungan Kerja yang Ergonomis

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja ergonomis di perkantoran:

- a. Penyusunan Kebijakan Ergonomi yang Jelas dan Terintegrasi
Manajemen perlu merumuskan kebijakan ergonomi yang mencakup aspek teknis, finansial, pelatihan, serta mekanisme evaluasi dan umpan balik yang jelas. Kebijakan ini harus disosialisasikan secara rutin kepada semua pekerja dan menjadi pedoman yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi (Banerjee & Gangopadhyay, 2021).
- b. Peningkatan Komitmen Melalui Alokasi Anggaran Khusus
Alokasi anggaran khusus untuk pengadaan fasilitas ergonomis, pelatihan ergonomi secara berkala, dan pelaksanaan evaluasi harus menjadi prioritas. Anggaran ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan, baik secara finansial maupun non-finansial (Rossettini et al., 2021).
- c. Pelaksanaan Pelatihan Ergonomi yang Rutin dan Berkelanjutan
Pelatihan ergonomi secara terstruktur dan rutin wajib dilakukan, melibatkan semua tingkatan pekerja, termasuk manajer. Pelatihan ini dapat berupa simulasi praktik ergonomi, pengenalan fasilitas ergonomis, serta identifikasi risiko ergonomis di tempat kerja (Chander et al., 2020).
- d. Penyediaan Fasilitas Ergonomis yang Memadai dan Mudah Diakses
Manajemen perlu memastikan bahwa fasilitas ergonomis seperti meja, kursi, monitor, serta perangkat kerja lainnya tersedia dalam jumlah memadai, mudah disesuaikan dengan kebutuhan individu pekerja, dan selalu dalam kondisi baik serta mudah diakses oleh seluruh pekerja (Bridger, 2022).
- e. Pengembangan Sistem Evaluasi Berkala yang Objektif
Manajemen harus menerapkan sistem evaluasi berkala yang jelas, menggunakan indikator terukur seperti keluhan kesehatan pekerja, angka absensi, serta produktivitas kerja. Hasil evaluasi harus selalu ditindaklanjuti secara nyata dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret (Karakolis et al., 2020).
- f. Komunikasi Terbuka dan Sistem Umpan Balik Efektif
Manajemen perlu menciptakan sistem komunikasi terbuka yang memungkinkan pekerja secara aktif memberikan masukan, kritik, dan saran terkait implementasi ergonomi. Sistem umpan balik yang efektif ini

sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul serta menemukan solusi terbaik (Kunda et al., 2021).

- g. Kolaborasi Multidisiplin dengan Profesional Kesehatan Manajemen harus melibatkan profesional kesehatan, seperti ergonomis, fisioterapis, atau perawat kesehatan kerja, secara aktif dalam proses implementasi ergonomi. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa intervensi ergonomi yang dilakukan tepat sasaran, berdasarkan bukti ilmiah, serta efektif dalam mengurangi risiko gangguan kesehatan kerja (Rasmussen et al., 2020).

Dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja ergonomis yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan, keselamatan, produktivitas pekerja, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

Referensi

- Baker, R., Coenen, P., Howie, E., Williamson, A., & Straker, L. (2022). Implementation of ergonomics programs in office workplaces: A systematic review. *Applied Ergonomics*, 100, 103632. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2021.103632>
- Banerjee, P., & Gangopadhyay, S. (2021). Organizational interventions in office ergonomics: Effects on musculoskeletal discomfort and productivity. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 27(4), 1131–1139. <https://doi.org/10.1080/10803548.2019.1685780>
- Bridger, R. S. (2022). *Introduction to human factors and ergonomics* (5th ed.). CRC Press.
- Chander, V., Bansal, P., & Jain, P. K. (2020). Impact of ergonomics training intervention on musculoskeletal disorders and productivity among office workers. *Work*, 67(4), 939–947. <https://doi.org/10.3233/WOR-203285>
- Karakolis, T., Barrett, J., & Callaghan, J. P. (2020). The role of managerial support in the success of ergonomic interventions. *Ergonomics*, 63(7), 867–880. <https://doi.org/10.1080/00140139.2020.1744123>
- Kunda, R., Frantz, J., & Srinivasan, D. (2021). Barriers and facilitators of ergonomics implementation in office settings: Perspectives of management and employees. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(10), 5394. <https://doi.org/10.3390/ijerph18105394>
- Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2022). *Ergonomics: The study of work*. U.S. Department of Labor. Retrieved from <https://www.osha.gov/ergonomics>
- Rasmussen, C. D., Jørgensen, M. B., Clausen, T., & Holtermann, A. (2020). Management support and employee participation in workplace health promotion: A cross-sectional study. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 93(4), 453–461. <https://doi.org/10.1007/s00420-019-01491-1>
- Rossettini, G., Rondoni, A., & Schiavetti, I. (2021). Effectiveness of ergonomic interventions in office environments: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 31(2), 328–342. <https://doi.org/10.1007/s10926-020-09920-0>

Glosarium

- **Absensi:** Ketidakhadiran pekerja di tempat kerja akibat sakit atau alasan kesehatan lainnya.
- **Budaya Ergonomis:** Budaya kerja dalam organisasi yang mengedepankan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pekerja melalui penerapan ergonomi dalam aktivitas sehari-hari.
- **Ergonomi:** Ilmu yang mengkaji hubungan antara manusia dengan lingkungan kerja, bertujuan meningkatkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas pekerja.
- **Evaluasi Ergonomi:** Proses sistematis yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasi ergonomi melalui berbagai metode pengukuran dan analisis.
- **Fasilitas Ergonomis:** Peralatan atau perlengkapan kerja yang dirancang khusus untuk menunjang postur dan posisi kerja yang sehat dan nyaman.
- **Gangguan Muskuloskeletal (Musculoskeletal Disorders/MSDs):** Gangguan atau cedera pada sistem otot dan rangka akibat postur atau kondisi kerja yang tidak ergonomis, sering kali menyebabkan nyeri atau keterbatasan gerak.
- **Intervensi Ergonomi:** Tindakan khusus yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi kerja berdasarkan prinsip ergonomi dengan tujuan mengurangi risiko kesehatan dan meningkatkan produktivitas.
- **Kolaborasi Multidisiplin:** Kerja sama antara berbagai bidang keahlian seperti manajemen, pekerja, dan profesional kesehatan dalam implementasi ergonomi di tempat kerja.
- **Komitmen Manajemen:** Dukungan penuh dari pimpinan organisasi, berupa kebijakan, alokasi sumber daya, dan partisipasi aktif dalam penerapan ergonomi.
- **Komunikasi Efektif:** Proses penyampaian informasi ergonomi secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami di lingkungan kerja, baik antara manajemen dan pekerja maupun antar pekerja itu sendiri.
- **Pelatihan Ergonomi:** Program edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman pekerja tentang prinsip ergonomi dan penerapannya dalam aktivitas kerja sehari-hari.
- **Postur Kerja:** Posisi tubuh saat melakukan aktivitas kerja; postur yang baik dapat mencegah timbulnya nyeri atau cedera pada tubuh.
- **Produktivitas Kerja:** Tingkat efisiensi dan efektivitas seorang pekerja dalam menyelesaikan tugasnya di tempat kerja.
- **Risiko Ergonomis:** Faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat kondisi yang tidak ergonomis, seperti postur kerja yang salah, gerakan berulang, atau tekanan fisik berlebih.
- **Sistem Umpan Balik (Feedback):** Mekanisme dalam organisasi yang memungkinkan pekerja menyampaikan keluhan atau masukan terkait implementasi ergonomi untuk perbaikan berkelanjutan.

BAB VI

STRATEGI KOMUNITAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN ERGONOMI.

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Kesadaran Ergonomi dalam Komunitas Pekerja Kantoran

Kesadaran ergonomi dalam komunitas pekerja kantoran merupakan aspek krusial yang berhubungan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas individu di tempat kerja. Ergonomi, sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan sistem kerja, bertujuan mengoptimalkan kesejahteraan fisik dan mental pekerja melalui penyesuaian lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman (Pourahmadi et al., 2023). Pada era digitalisasi seperti saat ini, sebagian besar pekerja kantoran menghabiskan waktu yang cukup lama duduk di depan layar komputer. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan muskuloskeletal, terutama nyeri punggung yang prevalensinya cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Boonstra et al., 2020).

Kesadaran ergonomi tidak hanya sekadar pengetahuan tentang postur tubuh yang benar saat bekerja, tetapi juga mencakup implementasi perilaku sehat yang terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa komunitas pekerja yang memiliki kesadaran ergonomi tinggi cenderung mengalami penurunan insiden cedera muskuloskeletal, peningkatan kesejahteraan psikologis, serta efisiensi kerja yang lebih baik (Marcatto & Di Blas, 2022). Oleh karena itu, penting bagi komunitas pekerja kantoran untuk memiliki kesadaran ergonomi yang memadai agar tercipta lingkungan kerja yang lebih sehat, nyaman, dan produktif secara berkelanjutan.

2. Dampak Nyeri Punggung terhadap Produktivitas Pekerja Kantoran

Nyeri punggung merupakan gangguan kesehatan yang paling sering dialami oleh pekerja kantoran akibat pola kerja sedenter, posisi duduk yang kurang ergonomis, serta minimnya aktivitas fisik. Kondisi ini secara signifikan berdampak negatif terhadap produktivitas pekerja. Sebuah studi terbaru melaporkan bahwa nyeri punggung kronis berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat absensi dan presentisme di kalangan pekerja kantoran, di mana pekerja hadir secara fisik tetapi tidak mampu berfungsi secara optimal (Safitri et al., 2021).

Lebih lanjut, nyeri punggung yang tidak tertangani dengan baik dapat menurunkan kemampuan konsentrasi, memperlambat respon kerja, serta meningkatkan rasa kelelahan fisik maupun mental. Menurut Luger et al. (2021), pekerja dengan keluhan nyeri punggung berisiko mengalami penurunan performa kerja hingga 20%, yang pada akhirnya berpotensi merugikan baik individu maupun institusi tempat bekerja. Selain itu, produktivitas yang menurun akibat nyeri punggung juga memiliki implikasi ekonomi secara luas, di antaranya peningkatan biaya perawatan kesehatan dan kerugian finansial yang diakibatkan oleh hilangnya jam kerja (Steinberg & Wegge, 2020).

Berdasarkan dampak tersebut, sangat penting bagi komunitas pekerja kantoran untuk meningkatkan kesadaran ergonomi guna mengurangi risiko nyeri punggung serta meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas kerja secara menyeluruh.

B. Peran Komunitas dalam Edukasi Ergonomi

1. Pentingnya Edukasi Ergonomi Berbasis Komunitas

Edukasi ergonomi berbasis komunitas memainkan peran strategis dalam meningkatkan kesehatan pekerja kantoran, khususnya dalam upaya pencegahan nyeri punggung yang prevalensinya terus meningkat di masyarakat urban. Edukasi berbasis komunitas memungkinkan penyampaian informasi kesehatan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pesan ergonomi dapat lebih mudah diterima, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Mendoza, Collins, & Chavez, 2021).

Edukasi berbasis komunitas dinilai lebih efektif dibanding pendekatan individual karena mampu menciptakan dukungan sosial yang kuat. Dalam pendekatan ini, anggota komunitas tidak hanya berfungsi sebagai penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam menyebarkan informasi serta memberikan dukungan sosial dan emosional antar-anggota komunitas (Marcatto & Di Blas, 2022). Dukungan sosial semacam ini terbukti efektif meningkatkan perubahan perilaku ergonomis yang berkelanjutan, serta mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal yang sering terjadi di lingkungan kerja kantor (García et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki edukasi ergonomi secara aktif mengalami penurunan angka kejadian nyeri punggung yang signifikan, peningkatan kualitas hidup, serta produktivitas kerja yang lebih tinggi (Safitri, Purwandari, & Suherman, 2021). Oleh karena itu, edukasi ergonomi berbasis komunitas tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat.

2. Program Edukasi Komunitas untuk Pencegahan Nyeri Punggung (Seminar, Workshop, Kampanye)

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran ergonomi adalah melalui berbagai program edukasi yang dilaksanakan secara terstruktur di dalam komunitas pekerja kantor. Beberapa bentuk program yang umum dilakukan meliputi seminar, workshop, dan kampanye kesehatan ergonomi.

Seminar ergonomi merupakan metode yang efektif untuk menyampaikan informasi dasar mengenai pentingnya menjaga postur tubuh yang benar, pengaturan ruang kerja ergonomis, dan pengenalan tanda-tanda awal nyeri punggung akibat kerja. Seminar memungkinkan peserta untuk memperoleh pengetahuan ergonomi secara teoritis dari para pakar atau praktisi kesehatan, yang kemudian menjadi dasar untuk perubahan perilaku dalam lingkungan kerja (Pourahmadi, Delshad, & Dommerholt, 2023).

Workshop ergonomi, di sisi lain, menawarkan pendekatan praktis yang memungkinkan peserta terlibat langsung dalam praktik pengaturan lingkungan kerja ergonomis. Dalam kegiatan workshop ini, peserta diajarkan cara mengatur kursi, meja, layar komputer, dan alat kerja lainnya secara ergonomis untuk mencegah nyeri punggung dan gangguan kesehatan lainnya. Metode pembelajaran aktif seperti ini terbukti efektif meningkatkan keterampilan dan keyakinan diri peserta dalam menerapkan prinsip ergonomi secara mandiri (Mendoza et al., 2021).

Selain seminar dan workshop, kampanye ergonomi melalui media sosial dan platform digital juga menjadi strategi populer dan efektif dalam menjangkau komunitas yang lebih luas. Kampanye ini umumnya menampilkan konten edukatif berupa infografis, video pendek, maupun testimoni dari pekerja yang berhasil menerapkan prinsip ergonomi dalam kesehariannya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan media digital untuk edukasi ergonomi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan dan mempercepat perubahan perilaku yang positif terhadap praktik kerja yang ergonomis (Marcatto & Di Blas, 2022).

Dengan demikian, implementasi program edukasi komunitas yang meliputi seminar, workshop, serta kampanye digital secara sinergis mampu membangun kesadaran ergonomi secara efektif, berkelanjutan, serta berdampak nyata pada pencegahan nyeri punggung di kalangan pekerja kantor.

C. Strategi Kolaboratif dalam Komunitas

1. Kolaborasi antara Pekerja, Institusi Kesehatan, dan Perusahaan dalam Meningkatkan Kesadaran Ergonomi

Kolaborasi antara pekerja, institusi kesehatan, dan perusahaan merupakan salah satu pendekatan efektif dalam meningkatkan kesadaran ergonomi di komunitas pekerja kantoran. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa tanggung jawab terhadap kesehatan kerja bukan hanya berada di tangan individu, melainkan juga harus didukung oleh institusi yang menaunginya. Kolaborasi ini menghasilkan sinergi yang mampu mendorong perubahan perilaku ergonomis, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif (Vézina, Stock, & Prévost, 2022).

Institusi kesehatan berperan penting dalam memberikan dukungan teknis dan edukasi kepada pekerja dan perusahaan melalui program pelatihan ergonomi, asesmen risiko ergonomis, serta pendampingan dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan ergonomi. Perusahaan, di sisi lain, bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang mendukung praktik ergonomis, misalnya dengan menyediakan furnitur ergonomis dan mengadakan pelatihan rutin (Thiese et al., 2020). Adapun pekerja berperan sebagai aktor utama dalam mengadopsi kebiasaan ergonomis serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tripartit seperti ini secara signifikan dapat menurunkan prevalensi nyeri punggung, meningkatkan produktivitas pekerja, serta memperkuat budaya kesehatan dalam komunitas kerja. Pendekatan ini juga memperkuat dukungan sosial yang menjadi faktor penting dalam mempertahankan perilaku ergonomis secara jangka panjang (Mendoza, Collins, & Chavez, 2021).

2. Implementasi Forum Diskusi dan Kelompok Kerja Ergonomi Komunitas

Implementasi forum diskusi dan kelompok kerja ergonomi merupakan strategi praktis yang efektif dalam meningkatkan kesadaran ergonomi di komunitas pekerja kantoran. Forum diskusi ergonomi memberikan kesempatan kepada pekerja, perusahaan, dan institusi kesehatan untuk saling berbagi informasi, pengalaman, serta ide-ide inovatif dalam upaya pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung. Forum ini biasanya diadakan secara berkala dan memungkinkan peserta untuk membahas tantangan spesifik yang dihadapi di tempat kerja serta mencari solusi bersama (Marcatto & Di Blas, 2022).

Kelompok kerja ergonomi komunitas lebih berfokus pada aktivitas yang lebih terstruktur dan bersifat aksi nyata. Kelompok ini bertugas mengidentifikasi permasalahan ergonomis di tempat kerja, merancang intervensi spesifik, serta

mengevaluasi hasilnya secara periodik. Melalui kelompok kerja ini, pekerja merasa lebih bertanggung jawab atas kesehatan kerja mereka sendiri dan mendapatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program ergonomi yang diterapkan (García, Muñoz, Rodríguez, & Vivas, 2023).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi forum diskusi dan kelompok kerja ergonomi mampu meningkatkan partisipasi aktif pekerja dalam penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja. Selain itu, keberadaan forum dan kelompok kerja tersebut juga dapat mempercepat penyebaran informasi ergonomi serta mendorong terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan (Pourahmadi, Delshad, & Dommerholt, 2023).

Dengan demikian, strategi kolaboratif dalam komunitas, melalui kolaborasi antara pekerja, institusi kesehatan, dan perusahaan, serta implementasi forum diskusi dan kelompok kerja ergonomi, menjadi kunci keberhasilan dalam membangun kesadaran ergonomi yang berkelanjutan.

D. Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kesadaran Ergonomi

1. Media Digital dan Aplikasi Ergonomi sebagai Alat Edukasi Komunitas

Penggunaan media digital dan aplikasi ergonomi telah berkembang pesat sebagai pendekatan baru dalam meningkatkan kesadaran ergonomi di komunitas pekerja kantoran. Teknologi ini memungkinkan edukasi ergonomi disampaikan dengan cara yang lebih interaktif, praktis, serta mudah diakses oleh berbagai kalangan, terutama di tengah maraknya penggunaan perangkat digital dalam aktivitas sehari-hari (Pourahmadi, Delshad, & Dommerholt, 2023).

Media digital seperti video interaktif, podcast, infografis, dan modul daring menjadi sarana efektif dalam memberikan edukasi ergonomi kepada komunitas pekerja kantoran. Berbagai platform digital ini membantu pekerja memahami prinsip-prinsip dasar ergonomi, mengidentifikasi risiko kesehatan di tempat kerja, serta memberikan panduan praktis mengenai postur tubuh yang benar, pengaturan meja kerja, dan teknik peregangan sederhana yang dapat dilakukan secara rutin (Stewart, Stoverink, & Andersson, 2022).

Selain media digital, aplikasi ergonomi berbasis ponsel pintar juga semakin populer karena menawarkan interaktivitas yang tinggi. Aplikasi ergonomi seperti ErgoMinder, PostureZone, atau ErgoApp tidak hanya memberikan edukasi tetapi juga fitur pengingat secara real-time bagi pekerja untuk memperbaiki postur duduk, beristirahat secara teratur, serta melakukan latihan ergonomi ringan (Mendez, Collins, & Zanders, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ergonomi secara signifikan dapat

meningkatkan pengetahuan ergonomi pengguna, menurunkan keluhan nyeri punggung, serta meningkatkan produktivitas kerja jangka panjang (Nevala et al., 2020).

2. Efektivitas Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Kesadaran Ergonomi

Media sosial telah menjadi platform strategis yang efektif dalam mengampanyekan kesadaran ergonomi di kalangan pekerja kantor. Popularitas media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok memungkinkan kampanye edukasi ergonomi menjangkau audiens yang luas dengan cepat dan efisien (Marcatto & Di Blas, 2022).

Keunggulan media sosial terletak pada kemampuan penyebaran informasi secara viral dan interaktif melalui konten visual yang menarik seperti infografis singkat, animasi, video testimoni, hingga sesi live-streaming yang menghadirkan para ahli ergonomi. Konten yang interaktif ini cenderung lebih menarik perhatian audiens, sehingga pesan ergonomi lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh pengguna (Väänänen et al., 2023).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa media sosial memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam meningkatkan kesadaran serta merubah perilaku ergonomis pengguna. Sebuah studi oleh Marcatto dan Di Blas (2022) menunjukkan bahwa kampanye ergonomi melalui media sosial dapat meningkatkan kesadaran ergonomi hingga 60% dibandingkan metode konvensional seperti brosur atau poster. Efektivitas ini dikaitkan dengan kemudahan akses, kemampuan untuk menjangkau audiens lebih muda, serta sifat interaktif dari media sosial yang mampu merangsang keterlibatan aktif pengguna (Mendoza, Collins, & Chavez, 2021).

Dengan demikian, penggunaan teknologi melalui media digital, aplikasi ergonomi, dan media sosial memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan kesadaran ergonomi yang berkelanjutan di komunitas pekerja kantor.

E. Program Berbasis Komunitas dalam Praktik Ergonomi

1. Program Senam Ergonomi Komunitas

Program senam ergonomi komunitas merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pencegahan dan pengelolaan nyeri punggung pada pekerja kantor melalui aktivitas fisik yang dirancang khusus berdasarkan prinsip ergonomi. Senam ergonomi mencakup gerakan peregangan, penguatan, serta mobilisasi sendi dan otot yang bertujuan mengurangi ketegangan otot, memperbaiki postur tubuh, serta meningkatkan fleksibilitas dan sirkulasi darah. Implementasi program ini secara rutin telah terbukti efektif dalam menurunkan prevalensi gangguan muskuloskeletal, terutama nyeri punggung, serta

meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas pekerja (Safitri, Purwandari, & Suherman, 2021).

Senam ergonomi komunitas biasanya dilaksanakan secara terjadwal, misalnya sebelum atau sesudah jam kerja, dengan fasilitasi dari tenaga profesional seperti fisioterapis, ahli ergonomi, atau instruktur olahraga yang terlatih. Keunggulan dari program ini adalah sifatnya yang terstruktur dan mudah diikuti, sehingga pekerja dapat dengan mudah mengintegrasikannya dalam rutinitas harian. Menurut studi yang dilakukan oleh Suni et al. (2022), pekerja yang rutin mengikuti senam ergonomi minimal dua kali seminggu menunjukkan penurunan yang signifikan dalam gejala nyeri punggung serta peningkatan dalam tingkat energi, semangat kerja, dan efisiensi tugas-tugas harian di tempat kerja.

Program senam ergonomi komunitas juga mampu meningkatkan dukungan sosial di antara pekerja, yang secara psikologis dapat memperkuat motivasi mereka untuk mempertahankan pola hidup ergonomis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, program ini tidak hanya berdampak positif secara fisik tetapi juga menciptakan suasana kerja yang sehat secara sosial dan emosional (Chen, Zhang, & Zhang, 2021).

2. Studi Kasus Implementasi Program Ergonomi Komunitas

Berbagai studi kasus implementasi program ergonomi berbasis komunitas menunjukkan hasil yang positif terhadap peningkatan kesadaran ergonomi serta penurunan insidensi nyeri punggung pada pekerja kantoran. Salah satu contoh studi kasus yang dilakukan oleh Safitri et al. (2021) di Indonesia memperlihatkan bahwa setelah penerapan program senam ergonomi selama 12 minggu di sebuah komunitas pekerja kantor, terdapat penurunan keluhan nyeri punggung sebesar 42% dibandingkan kelompok kontrol yang tidak mengikuti program tersebut.

Studi lain yang dilakukan oleh Mendoza, Collins, dan Chavez (2021) menggunakan pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR), yaitu melibatkan pekerja secara aktif dalam setiap tahapan intervensi ergonomi, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil program. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program ergonomi sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan intervensi yang dilakukan. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa pekerja melaporkan peningkatan signifikan dalam kesadaran ergonomi, perubahan perilaku kerja menjadi lebih ergonomis, dan penurunan keluhan nyeri hingga 35%.

Selain itu, implementasi program ergonomi komunitas di Finlandia, yang melibatkan aktivitas fisik rutin dan edukasi ergonomi dalam bentuk sesi interaktif, berhasil menurunkan prevalensi gangguan muskuloskeletal pada pekerja kantoran hingga 30% dalam kurun waktu enam bulan (Suni et al., 2022). Keberhasilan ini didukung oleh komitmen organisasi serta partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas, menunjukkan bahwa implementasi yang terstruktur dan didukung manajemen memberikan dampak positif yang signifikan.

Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa program ergonomi komunitas, ketika dirancang secara kolaboratif dan dilaksanakan secara konsisten, mampu menciptakan perubahan perilaku yang positif, peningkatan kesehatan fisik dan mental pekerja, serta meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan.

F. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Strategi Komunitas

1. Tantangan Umum dalam Pelaksanaan Strategi Komunitas untuk Ergonomi

Implementasi strategi komunitas dalam meningkatkan kesadaran ergonomi sering kali menghadapi sejumlah tantangan yang beragam, baik dari aspek individu, organisasi, maupun lingkungan sosial. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran awal komunitas tentang pentingnya ergonomi, yang berakibat pada minimnya partisipasi dalam berbagai program yang dilaksanakan (Mendoza, Collins, & Chavez, 2021). Rendahnya persepsi risiko tentang dampak jangka panjang dari pola kerja yang tidak ergonomis juga menjadi faktor signifikan yang menghambat adopsi praktik ergonomis oleh pekerja (Marcatto & Di Blas, 2022).

Selain itu, keterbatasan dukungan manajemen dari perusahaan atau organisasi turut menjadi tantangan besar dalam implementasi program komunitas berbasis ergonomi. Dalam banyak kasus, perusahaan belum sepenuhnya menganggap ergonomi sebagai investasi jangka panjang, melainkan lebih sebagai beban biaya tambahan, sehingga sulit memperoleh dukungan berupa alokasi anggaran atau sumber daya yang mencukupi (Suni et al., 2022).

Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar berbagai pihak dalam komunitas, seperti pekerja, manajemen perusahaan, serta institusi kesehatan. Lemahnya koordinasi ini menyebabkan intervensi ergonomi sering tidak berkelanjutan dan kurang memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku ergonomis komunitas (Safitri, Purwandari, & Suherman, 2021).

2. Solusi Praktis dalam Mengatasi Tantangan Implementasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi praktis yang komprehensif dan terstruktur. Salah satu strategi efektif adalah meningkatkan kesadaran komunitas melalui kampanye edukasi yang intensif, kreatif, dan berkelanjutan. Penggunaan media digital seperti video, aplikasi ponsel pintar, serta media sosial terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman komunitas terhadap risiko ergonomi, sekaligus memperkuat motivasi individu dalam menerapkan praktik ergonomis sehari-hari (Pourahmadi, Delshad, & Dommerholt, 2023).

Selain itu, untuk memperoleh dukungan manajemen, diperlukan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based approach*) yang dapat menunjukkan manfaat ekonomis jangka panjang dari investasi ergonomi, seperti peningkatan produktivitas, penurunan absensi akibat nyeri punggung, serta pengurangan biaya kesehatan perusahaan (Väänänen, Leppänen, Anttila, & Hopsu, 2023). Melibatkan manajemen perusahaan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ergonomi dapat memperkuat komitmen organisasi dan menjamin keberlanjutan program.

Selanjutnya, dalam mengatasi kendala koordinasi antar stakeholder, penerapan forum diskusi atau kelompok kerja ergonomi yang terstruktur sangat diperlukan. Forum ini dapat memperkuat komunikasi antar pihak, meningkatkan sinergi dalam implementasi strategi komunitas, serta mempercepat penyelesaian hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan program (Marcatto & Di Blas, 2022).

Terakhir, implementasi strategi monitoring dan evaluasi secara berkala penting dilakukan guna memastikan efektivitas intervensi, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta menjaga motivasi komunitas dalam jangka panjang (Chen, Zhang, & Zhang, 2021).

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terintegrasi, diharapkan tantangan implementasi strategi komunitas dalam bidang ergonomi dapat diatasi, sehingga manfaat yang dihasilkan lebih optimal dan berkelanjutan bagi kesehatan pekerja kantor.

G. Evaluasi dan Pemantauan Program Komunitas Ergonomi

1. Metode Evaluasi Efektivitas Program Komunitas Ergonomi

Evaluasi efektivitas merupakan langkah krusial untuk menilai dampak dari program ergonomi berbasis komunitas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti penurunan prevalensi nyeri punggung, peningkatan kesadaran ergonomi, serta perbaikan kualitas hidup pekerja kantor. Menurut Mendoza, Collins, dan Chavez (2021), evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan indikator yang

jelas dan terukur, meliputi aspek pengetahuan, sikap, praktik, serta dampak kesehatan fisik pekerja.

Metode evaluasi yang sering digunakan dalam program ergonomi komunitas antara lain survei berbasis kuesioner, wawancara mendalam, dan asesmen kesehatan fisik secara langsung. Kuesioner digunakan untuk mengukur perubahan tingkat kesadaran ergonomi, frekuensi nyeri punggung, dan tingkat kepuasan peserta terhadap program (Safitri, Purwandari, & Suherman, 2021). Metode wawancara mendalam berfungsi untuk menggali informasi kualitatif terkait persepsi peserta tentang efektivitas intervensi, kendala yang dihadapi, serta masukan untuk perbaikan program di masa depan (Chen, Zhang, & Zhang, 2021).

Selain metode tersebut, penggunaan asesmen kesehatan fisik seperti pemeriksaan klinis, pengukuran tingkat fleksibilitas, serta tes postur tubuh juga efektif dalam mengevaluasi dampak fisik dari intervensi ergonomi. Menurut Suni et al. (2022), pengukuran objektif ini penting untuk mendapatkan bukti ilmiah yang kuat mengenai keberhasilan program, serta memudahkan dalam proses advokasi kebijakan kesehatan kerja di level organisasi.

2. Pemantauan Berkelanjutan untuk Menjaga Keberhasilan Program

Pemantauan berkelanjutan adalah langkah penting yang dilakukan setelah evaluasi awal program ergonomi komunitas. Tujuan utama pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa perubahan positif yang telah tercapai dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang. Pemantauan juga berfungsi untuk mendeteksi masalah secara dini, serta memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan agar intervensi ergonomi tetap relevan dengan kebutuhan komunitas pekerja (Pourahmadi, Delshad, & Dommerholt, 2023).

Strategi pemantauan berkelanjutan dapat dilakukan melalui pertemuan rutin komunitas, survei follow-up berkala, serta sistem pelaporan mandiri oleh peserta. Pertemuan rutin atau forum komunitas sangat efektif untuk mempertahankan keterlibatan aktif pekerja serta menyediakan wadah untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan hambatan yang muncul, serta mengevaluasi capaian program secara kolektif (Marcatto & Di Blas, 2022).

Selain itu, survei follow-up secara berkala, misalnya setiap tiga hingga enam bulan, dapat membantu organisasi mengetahui tren perkembangan kesehatan ergonomi peserta secara longitudinal. Survei ini dapat berupa kuesioner sederhana yang menanyakan kembali aspek nyeri punggung, praktik ergonomis, serta perubahan perilaku terkait kesehatan kerja (Väänänen, Leppänen, Anttila, & Hopsu, 2023).

Lebih lanjut, sistem pelaporan mandiri oleh peserta melalui aplikasi digital atau platform daring juga efektif dalam pemantauan berkelanjutan. Peserta secara berkala melaporkan kondisi kesehatan fisik serta pengalaman penerapan ergonomi sehari-hari, sehingga memudahkan pemantauan secara real-time dan memungkinkan intervensi cepat apabila terjadi penurunan atau stagnasi efektivitas program (Mendez, Collins, & Zanders, 2022).

Melalui evaluasi yang sistematis dan pemantauan yang konsisten, program komunitas ergonomi dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata terhadap kesehatan pekerja kantoran dalam jangka panjang.

H. Studi Kasus Keberhasilan Strategi Komunitas

1. Contoh Nyata Komunitas yang Berhasil Meningkatkan Kesadaran Ergonomi

Sejumlah studi kasus telah membuktikan bahwa implementasi strategi komunitas secara terstruktur dan partisipatif berhasil meningkatkan kesadaran ergonomi serta menurunkan prevalensi nyeri punggung di kalangan pekerja kantoran. Salah satu contoh nyata berasal dari penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Safitri, Purwandari, dan Suherman (2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan komunitas melalui program senam ergonomi selama 12 minggu, yang diikuti oleh sekitar 150 pekerja kantoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta mengalami penurunan signifikan pada keluhan nyeri punggung hingga 42%, dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak mengikuti intervensi tersebut. Program ini sukses karena menggabungkan aktivitas fisik terstruktur dengan edukasi ergonomi yang kontinu.

Di Finlandia, program ergonomi berbasis komunitas juga terbukti sukses. Studi oleh Suni et al. (2022) mendokumentasikan keberhasilan program intervensi ergonomi melalui aktivitas fisik teratur, pelatihan ergonomi, serta pemantauan kesehatan rutin selama enam bulan. Program ini diikuti oleh pekerja kantoran dari berbagai institusi dengan tingkat partisipasi tinggi. Hasil akhirnya menunjukkan penurunan gangguan muskuloskeletal, khususnya nyeri punggung, hingga 30%. Kesuksesan program ini didukung oleh keterlibatan penuh dari manajemen perusahaan, institusi kesehatan lokal, serta partisipasi aktif pekerja dalam setiap tahapan program.

Studi lain yang dilakukan di Amerika Serikat oleh Mendoza, Collins, dan Chavez (2021) menggunakan pendekatan Community-Based Participatory Research (CBPR), yang melibatkan pekerja secara aktif mulai dari tahap identifikasi masalah hingga evaluasi hasil. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran

ergonomi secara signifikan, tercermin dari perubahan perilaku kerja yang lebih ergonomis serta penurunan prevalensi keluhan muskuloskeletal sebesar 35%.

2. Pembelajaran yang Diperoleh dari Studi Kasus Tersebut

Dari berbagai studi kasus yang berhasil tersebut, dapat diambil beberapa pelajaran penting untuk implementasi program ergonomi komunitas di masa depan. Pertama, keterlibatan aktif komunitas dalam seluruh tahapan program merupakan kunci utama keberhasilan. Pendekatan partisipatif seperti CBPR atau forum komunitas menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program, yang berkontribusi pada peningkatan motivasi, konsistensi partisipasi, serta keberlanjutan perubahan perilaku ergonomis (Mendoza, Collins, & Chavez, 2021).

Kedua, dukungan penuh dari manajemen dan institusi terkait sangat esensial dalam memastikan keberhasilan dan kelangsungan program. Dukungan ini mencakup alokasi sumber daya finansial, penyediaan fasilitas ergonomi, serta kebijakan yang mendukung implementasi praktik ergonomis di lingkungan kerja (Suni et al., 2022). Dengan adanya dukungan ini, pekerja lebih mudah untuk menerapkan prinsip ergonomi secara konsisten dalam rutinitas kerja sehari-hari.

Ketiga, integrasi program ergonomi dengan aktivitas fisik terstruktur seperti senam ergonomi terbukti efektif dalam menurunkan prevalensi keluhan muskuloskeletal dan memperkuat perilaku ergonomis secara berkelanjutan. Selain itu, pemantauan rutin dan evaluasi sistematis berkontribusi dalam menjaga efektivitas program, mengidentifikasi hambatan secara dini, serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan kontinu (Safitri et al., 2021).

Terakhir, pendekatan yang berbasis teknologi seperti penggunaan aplikasi digital atau media sosial dapat meningkatkan efektivitas program komunitas dengan menjangkau lebih banyak peserta serta memperkuat keterlibatan aktif mereka (Marcatto & Di Blas, 2022).

Kesimpulan dari pembelajaran ini menegaskan bahwa strategi komunitas berbasis partisipatif, dukungan manajemen yang kuat, integrasi aktivitas fisik, serta penggunaan teknologi modern merupakan elemen penting dalam menciptakan program ergonomi komunitas yang efektif dan berkelanjutan.

I. Rekomendasi Praktis untuk Implementasi Strategi Komunitas

1. Pedoman Praktis untuk Memulai Program Komunitas Ergonomi

Memulai program komunitas ergonomi memerlukan perencanaan yang matang dan terstruktur. Berikut ini pedoman praktis yang bisa dijadikan acuan dalam implementasi awal program:

a. Identifikasi Kebutuhan Komunitas dan Penilaian Risiko Ergonomi

Langkah awal ini bertujuan untuk memahami secara spesifik masalah ergonomi yang dihadapi komunitas pekerja kantor. Penilaian risiko ergonomi dapat dilakukan melalui survei atau observasi langsung di tempat kerja, sehingga program dapat dirancang sesuai kebutuhan nyata komunitas (Mendoza, Collins, & Chavez, 2021).

b. Libatkan Stakeholder Utama Sejak Awal

Libatkan pekerja, manajemen perusahaan, institusi kesehatan, serta ahli ergonomi sejak tahap perencanaan. Keterlibatan berbagai pihak ini akan memastikan dukungan yang luas, memperkuat rasa kepemilikan program (sense of ownership), dan meningkatkan potensi keberhasilan implementasi (Safitri, Purwandari, & Suherman, 2021).

c. Tentukan Tujuan dan Sasaran yang Jelas

Penetapan tujuan yang spesifik dan terukur, seperti menurunkan prevalensi nyeri punggung, meningkatkan pengetahuan ergonomi, atau memperbaiki perilaku kerja, sangat penting. Kejelasan tujuan ini akan memudahkan evaluasi dampak dan efektivitas program di kemudian hari (Sun et al., 2022).

d. Pilih Metode dan Media Intervensi yang Tepat

Gunakan kombinasi edukasi teori (seminar, workshop), aktivitas fisik (senam ergonomi), serta dukungan teknologi (media digital, aplikasi ergonomi) untuk menjangkau komunitas secara lebih luas. Metode interaktif seperti pelatihan langsung, video edukatif, atau media sosial akan lebih efektif dalam penyampaian pesan ergonomi kepada komunitas (Marcatto & Di Blas, 2022).

e. Susun Jadwal dan Alokasi Sumber Daya

Pastikan jadwal kegiatan teratur dan sumber daya seperti tempat, instruktur profesional, serta peralatan pendukung tersedia dengan baik. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan meningkatkan partisipasi komunitas secara aktif dan rutin (Chen, Zhang, & Zhang, 2021).

2. Tips untuk Mempertahankan Motivasi dan Partisipasi Komunitas

Setelah program dimulai, mempertahankan motivasi dan partisipasi aktif komunitas menjadi tantangan tersendiri. Berikut adalah beberapa tips praktis yang terbukti efektif dalam menjaga motivasi jangka panjang:

a. Berikan Umpan Balik dan Apresiasi secara Rutin

Memberikan umpan balik positif dan apresiasi kepada peserta program secara rutin mampu menjaga semangat mereka tetap tinggi. Pengakuan atas pencapaian pribadi atau kolektif akan memperkuat motivasi untuk terus berpartisipasi secara aktif (Väänänen, Leppänen, Anttila, & Hopsu, 2023).

b. Gunakan Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif

Pendekatan partisipatif seperti forum komunitas atau kelompok kerja ergonomi terbukti efektif untuk menjaga keterlibatan peserta. Dalam forum ini, peserta dapat berbagi pengalaman, saling mendukung, serta merasa dihargai karena terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan (Mendoza et al., 2021).

c. Kombinasikan Edukasi Ergonomi dengan Aktivitas Sosial dan Menyenangkan

Mengintegrasikan aktivitas ergonomi dengan acara sosial seperti senam bersama, kompetisi ringan, atau sesi relaksasi akan meningkatkan rasa kebersamaan, membuat program lebih menarik, serta mempertahankan antusiasme komunitas secara berkelanjutan (Safitri et al., 2021).

d. Implementasikan Program Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Melakukan pemantauan rutin dan evaluasi berkala untuk menunjukkan hasil positif yang sudah dicapai dapat memperkuat motivasi peserta untuk terus berpartisipasi. Selain itu, pemantauan juga membantu identifikasi hambatan secara cepat dan menyediakan kesempatan untuk melakukan penyesuaian demi meningkatkan efektivitas program (Pourahmadi, Delshad, & Dommerholt, 2023).

e. Manfaatkan Teknologi untuk Mempermudah Akses Informasi

Memanfaatkan media sosial atau aplikasi ergonomi yang mudah diakses melalui smartphone memberikan kemudahan kepada peserta untuk tetap terhubung dengan program, sekaligus menjaga ketertarikan dan partisipasi jangka panjang (Marcatto & Di Blas, 2022).

Dengan menerapkan pedoman praktis serta strategi untuk mempertahankan motivasi dan partisipasi tersebut, implementasi program ergonomi komunitas dapat mencapai hasil yang optimal serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan pekerja kantor.

J. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Strategi Komunitas dalam Meningkatkan Kesadaran Ergonomi

Strategi komunitas terbukti memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesadaran ergonomi, terutama di kalangan pekerja kantor. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu tetapi juga menciptakan

lingkungan sosial yang mendukung penerapan prinsip ergonomi secara konsisten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas yang aktif menerapkan strategi ergonomi memiliki tingkat keluhan nyeri punggung yang lebih rendah dibandingkan komunitas yang tidak terlibat dalam intervensi serupa (Mendoza, Collins, & Chavez, 2021; Safitri, Purwandari, & Suherman, 2021).

Strategi komunitas seperti program edukasi berbasis seminar, workshop, senam ergonomi, serta penggunaan media digital, telah menunjukkan efektivitas tinggi dalam meningkatkan pengetahuan, memperbaiki sikap, dan mendorong perubahan perilaku ergonomis pekerja secara nyata. Selain itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan pekerja, perusahaan, dan institusi kesehatan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk implementasi program yang berkelanjutan (Suni et al., 2022).

Secara keseluruhan, strategi komunitas dalam ergonomi penting karena memberikan manfaat tidak hanya dalam aspek kesehatan fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Melalui pendekatan partisipatif, strategi ini berhasil menciptakan budaya kerja yang mendukung praktik ergonomi, sekaligus memperkuat solidaritas komunitas dalam menjaga kesehatan bersama (Marcatto & Di Blas, 2022).

2. Implikasi Praktis dan Masa Depan Program Komunitas Ergonomi dalam Pengelolaan Nyeri Punggung

Implikasi praktis dari penerapan strategi komunitas ergonomi sangat luas, meliputi peningkatan produktivitas kerja, penurunan angka absensi, serta pengurangan biaya perawatan kesehatan yang timbul akibat nyeri punggung. Bagi perusahaan atau organisasi, investasi dalam program komunitas ergonomi merupakan langkah strategis yang efektif secara ekonomis, karena dampaknya yang signifikan dalam mengurangi beban ekonomi jangka panjang yang disebabkan gangguan muskuloskeletal (Pourahmadi, Delshad, & Dommerholt, 2023).

Di masa depan, program komunitas ergonomi memiliki prospek yang sangat baik, terutama jika dipadukan dengan teknologi terkini seperti aplikasi ponsel pintar dan media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi ergonomi. Pengembangan teknologi interaktif ini tidak hanya membantu dalam memberikan informasi ergonomi secara lebih efektif, tetapi juga memfasilitasi pemantauan serta evaluasi secara real-time, yang penting untuk menjaga keberlanjutan hasil intervensi (Väänänen, Leppänen, Anttila, & Hopsu, 2023).

Selain itu, penting juga mempertimbangkan integrasi strategi komunitas ergonomi dengan kebijakan kesehatan kerja secara nasional. Dukungan

kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ergonomi secara optimal, akan mempercepat adopsi strategi ergonomi di berbagai komunitas kerja. Dengan demikian, pengelolaan nyeri punggung di masa depan dapat lebih efektif, komprehensif, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja kantoran secara luas (Chen, Zhang, & Zhang, 2021).

Dalam jangka panjang, penerapan strategi komunitas ergonomi yang berkelanjutan akan membantu menciptakan generasi pekerja yang lebih sehat, produktif, serta mampu mempertahankan kualitas hidup yang optimal di tengah tantangan gaya kerja modern.

Referensi

- Chen, H. M., Zhang, Q., & Zhang, M. (2021). Effects of workplace exercise programs on physical fitness and musculoskeletal disorders in office workers: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Occupational Health*, 63(1), e12229. <https://doi.org/10.1002/1348-9585.12229>
- Marcatto, F., & Di Blas, L. (2022). The effectiveness of social media-based ergonomic interventions to reduce musculoskeletal disorders. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(8), 4742. <https://doi.org/10.3390/ijerph19084742>
- Mendoza, J., Collins, J., & Chavez, N. (2021). Ergonomic interventions to reduce musculoskeletal disorders: A community-based participatory research approach. *Journal of Community Health*, 46(3), 580–587. <https://doi.org/10.1007/s10900-020-00889-y>
- Mendez, R., Collins, K., & Zanders, L. (2022). Mobile applications in office ergonomics: Review of effectiveness for reducing musculoskeletal symptoms. *Journal of Occupational Health Psychology*, 27(1), 34–42. <https://doi.org/10.1037/ocp0000317>
- Pourahmadi, M., Delshad, M., & Dommerholt, J. (2023). Digital solutions for office ergonomics and back pain management: A systematic review. *International Archives of Occupational and Environmental Health*, 96(1), 135–145. <https://doi.org/10.1007/s00420-022-01886-9>
- Safitri, R., Purwandari, E., & Suherman, A. (2021). Effectiveness of ergonomic exercise programs on back pain reduction among office workers: A community-based randomized controlled trial. *Indonesian Journal of Public Health*, 16(2), 102–109. <https://doi.org/10.20473/ijph.v16i2.2021.102-109>
- Suni, J. H., Rinne, M., Miilunpalo, S., Kolu, P., & Tokola, K. (2022). Long-term effects of workplace exercise and ergonomics training programs in reducing musculoskeletal disorders among office employees. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 6061. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106061>
- Väänänen, A., Leppänen, A., Anttila, E., & Hopsu, L. (2023). Social media in workplace health promotion: An integrative review of benefits and effectiveness. *Workplace Health & Safety*, 71(4), 180–188. <https://doi.org/10.1177/21650799221137851>
- World Health Organization. (2021). Musculoskeletal conditions: Key facts. WHO. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>

Glosarium

1. **Ergonomi:**
Ilmu tentang penyesuaian lingkungan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan manusia, bertujuan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas kerja.
2. **Nyeri Punggung:**
Rasa sakit atau ketidaknyamanan yang terjadi pada area punggung, sering disebabkan oleh kebiasaan kerja tidak ergonomis, postur yang buruk, dan aktivitas fisik yang kurang memadai.
3. **Komunitas Ergonomi:**
Kelompok yang terdiri dari pekerja, manajemen perusahaan, institusi kesehatan, dan ahli ergonomi yang berkolaborasi untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi prinsip ergonomi di tempat kerja.
4. **Edukasi Ergonomi:**
Proses pembelajaran yang bertujuan memberikan informasi tentang pentingnya prinsip ergonomi dalam aktivitas sehari-hari guna mencegah gangguan kesehatan seperti nyeri punggung.
5. **Program Senam Ergonomi:**
Serangkaian aktivitas fisik yang dirancang khusus untuk mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal dan memperbaiki postur tubuh melalui gerakan peregangan, penguatan, dan mobilisasi otot serta sendi.
6. **Strategi Kolaboratif:**
Pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti pekerja, perusahaan, dan lembaga kesehatan, untuk bersama-sama menjalankan program ergonomi secara efektif.
7. **Evaluasi Program Ergonomi:**
Proses pengukuran efektivitas suatu program ergonomi dalam mencapai tujuan, seperti menurunkan angka kejadian nyeri punggung dan meningkatkan produktivitas kerja.
8. **Pemantauan Berkelanjutan:**
Proses tindak lanjut secara rutin untuk memastikan hasil positif dari program ergonomi tetap bertahan dalam jangka panjang serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program.
9. **Forum Diskusi Ergonomi:**
Wadah yang digunakan komunitas pekerja untuk saling berbagi informasi, pengalaman, serta menyelesaikan berbagai permasalahan terkait ergonomi.
10. **Kampanye Ergonomi:**
Upaya promosi yang terencana dan terstruktur, biasanya melalui media sosial atau media digital lainnya, yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan ergonomi di tempat kerja.
11. **Partisipasi Aktif:**

Keterlibatan secara langsung dan penuh kesadaran dari anggota komunitas dalam setiap tahap implementasi strategi ergonomi untuk mencapai hasil optimal.

12. **Media Digital Ergonomi:**

Alat atau platform digital seperti aplikasi ponsel, website, video interaktif, dan media sosial yang digunakan untuk menyampaikan edukasi ergonomi secara luas dan efektif kepada komunitas.

13. **Community-Based Participatory Research (CBPR):**

Pendekatan penelitian partisipatif berbasis komunitas yang melibatkan komunitas secara aktif dalam identifikasi masalah, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi hasil program ergonomi.

14. **Dukungan Manajemen:**

Komitmen dari pimpinan perusahaan atau organisasi untuk mendukung implementasi ergonomi melalui penyediaan sumber daya, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung.

15. **Motivasi dan Partisipasi:**

Faktor kunci yang menentukan keberhasilan program ergonomi komunitas, termasuk cara-cara menjaga antusiasme dan keterlibatan peserta dalam jangka panjang.

Profil Penulis



Nima Eka Nur Rahmania, S.KM., M.KKK.

Lahir di Tulungagung, 13 Juli 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu berawal dari jenjang D3 pada Prodi Hyperkes UNAIR tahun 2006 kemudian melanjutkan ke jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Universitas Airlangga pada tahun 2009. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada 2012 sebagai staff Environment, Health and Safety (EHS) di perusahaan swasta Jepang yang bergerak di bidang food and baverage. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia sebagai dosen dan menjabat sebagai Kaprodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penulis mengampu di berbagai mata kuliah K3 khususnya di bidang Hygiene Industri dan Ergonomi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dari hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat. Salah satu publikasinya dari hasil penelitian di bidang ergonomi "Ergonomic Risk Assessment of Gadung Peelers In The Home Industry Gadung Chips Using Nordic Body Map (NBM) and Ovako Work Posture Analysis (OWAS) Methods" telah dimuat kedalam Nurse and Health : Jurnal Keperawatan. Penulis juga berkontribusi sebagai pembicara dalam agenda seminar baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Hingga saat ini penulis juga aktif tergabung kedalam berbagai organisasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti keanggotaan pada Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ring 1 Jawa Timur serta sebagai sekretaris pada Komunitas Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (KAK3RS) Pengda Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nimaeka@gmail.com



Ns. Siska Mayang Sari, M.Kep.



Jumaedi, SKM., MM.



Nur Aini Fatimah, S.Kom., M.Kes.



Ni'mah Mufidah, S.Kep., Ns., M.Kep.



Iin Ira Kartika, SKM., MKM.

Sinopsis

Buku Referensi Pengelolaan Nyeri Punggung pada Pekerja Kantoran merupakan referensi komprehensif yang membahas secara multidisipliner berbagai aspek penyebab, pencegahan, hingga penanganan nyeri punggung pada populasi pekerja dengan aktivitas dominan duduk. Dengan pendekatan ilmiah yang mendalam, buku ini membedah faktor risiko nyeri punggung dari sisi ergonomi, gaya hidup, faktor psikososial, hingga dukungan manajerial dan komunitas.

Bab demi bab disusun secara sistematis, mulai dari pemaparan anatomi dan fisiologi tulang belakang, edukasi tentang postur tubuh yang benar saat bekerja, pentingnya aktivitas fisik, pemanfaatan teknologi pemantau ergonomi, hingga strategi komunitas dan kebijakan manajemen. Buku ini juga memperkuat pembahasannya dengan studi kasus dan temuan penelitian terkini yang memperkaya wawasan pembaca akan pentingnya intervensi ergonomis yang holistik dan berbasis bukti.

Keunggulan buku ini terletak pada keterpaduannya antara teori dan praktik. Tidak hanya membahas penyebab dan dampak nyeri punggung, tetapi juga menyajikan panduan praktis untuk latihan fisik, desain tempat kerja yang ideal, serta penggunaan teknologi modern seperti wearable devices dan aplikasi berbasis AI untuk memantau postur kerja.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca tidak hanya mendapatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mampu menerapkan strategi pencegahan nyeri punggung secara langsung di tempat kerja. Buku ini sangat direkomendasikan bagi akademisi, mahasiswa di bidang kesehatan, fisioterapis, praktisi K3, dan seluruh pelaku manajemen SDM yang peduli terhadap kesejahteraan pekerjanya.

Buku Referensi Pengelolaan Nyeri Punggung pada Pekerja Kantoran merupakan referensi komprehensif yang membahas secara multidisipliner berbagai aspek penyebab, pencegahan, hingga penanganan nyeri punggung pada populasi pekerja dengan aktivitas dominan duduk. Dengan pendekatan ilmiah yang mendalam, buku ini membedah faktor risiko nyeri punggung dari sisi ergonomi, gaya hidup, faktor psikososial, hingga dukungan manajerial dan komunitas.

Bab demi bab disusun secara sistematis, mulai dari pemaparan anatomi dan fisiologi tulang belakang, edukasi tentang postur tubuh yang benar saat bekerja, pentingnya aktivitas fisik, pemanfaatan teknologi pemantau ergonomi, hingga strategi komunitas dan kebijakan manajemen. Buku ini juga memperkuat pembahasannya dengan studi kasus dan temuan penelitian terkini yang memperkaya wawasan pembaca akan pentingnya intervensi ergonomis yang holistik dan berbasis bukti.

Keunggulan buku ini terletak pada keterpaduannya antara teori dan praktik. Tidak hanya membahas penyebab dan dampak nyeri punggung, tetapi juga menyajikan panduan praktis untuk latihan fisik, desain tempat kerja yang ideal, serta penggunaan teknologi modern seperti wearable devices dan aplikasi berbasis AI untuk memantau postur kerja.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca tidak hanya mendapatkan pemahaman konseptual, tetapi juga mampu menerapkan strategi pencegahan nyeri punggung secara langsung di tempat kerja. Buku ini sangat direkomendasikan bagi akademisi, mahasiswa di bidang kesehatan, fisioterapis, praktisi K3, dan seluruh pelaku manajemen SDM yang peduli terhadap kesejahteraan pekerjanya.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

